

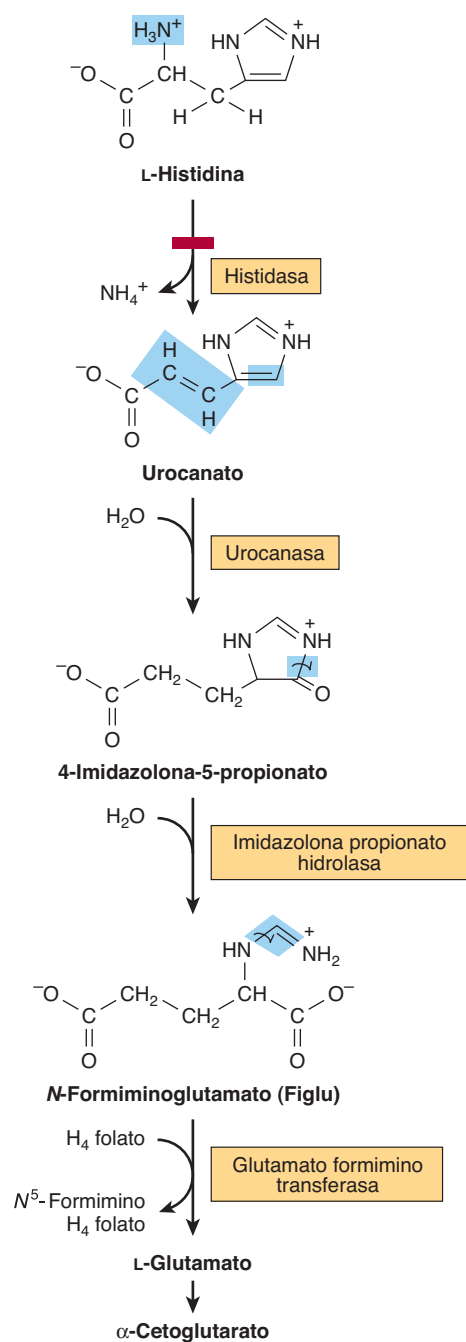
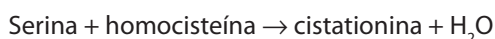


FIGURA 29-5 Catabolismo de L-histidina hacia α-cetoglutarato. (H_4 folato, tetrahidrofolato.) La barra roja indica el sitio de un defecto metabólico hereditario.

mixto de la L-cisteína y la L-homocisteína (figura 29-10) excretado por pacientes cistinúricos es más soluble que la cistina, y reduce la formación de cálculos de esta última.

Varios defectos metabólicos ocasionan **homocistinurias** con o sin capacidad de respuesta a la vitamina B_6 . Éstos incluyen una deficiencia de la reacción catalizada por la cistationina β -sintasa:



Las consecuencias son osteoporosis y retraso mental. El transporte mediado por acarreador, defectuoso, de cistina, da por resultado **cistinosis** (enfermedad por depósito de cistina) con

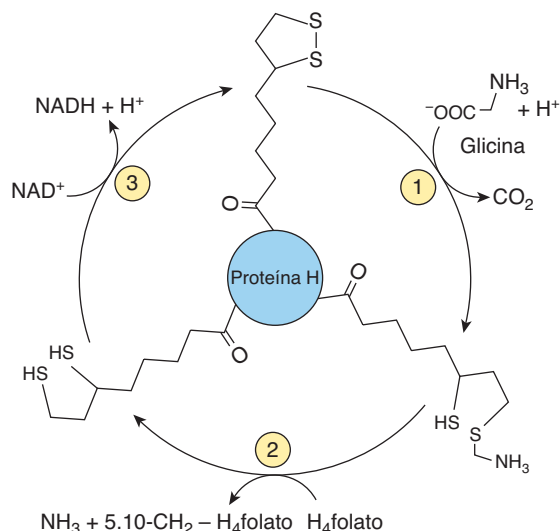


FIGURA 29-6 El sistema de división de glicina de las mitocondrias hepáticas. El complejo de división de glicina consta de tres enzimas y una "proteína H" que tiene dihidrolipoato fijo de modo covalente. Los catalíticos para las reacciones numeradas son ① glicina deshidrogenasa (descarboxilante), ② una aminometiltransferasa formadora de amoniaco y ③ dihidrolipoamida deshidrogenasa. (H_4 folato, tetrahidrofolato.)

depósito de cristales de cistina en los tejidos, y muerte temprana por insuficiencia renal aguda. Datos epidemiológicos y de otros tipos enlazan a las concentraciones plasmáticas de homocisteína con el riesgo cardiovascular, pero persisten las controversias acerca de la participación de la homocisteína como un factor de riesgo cardiovascular causal.

Treonina

La treonina aldolasa divide la treonina hacia acetaldehído y glicina. Ya se comentó en el catabolismo de la glicina. La oxidación del acetaldehído hacia acetato va seguida por formación de acetyl-CoA (figura 29-11).

4-Hidroxiprolina

El catabolismo de la 4-hidroxi-L-prolina forma, de manera sucesiva, L- Δ^1 -pirrolina-3-hidroxi-5-carboxilato, γ -hidroxi-L-glutamato- γ -semialdehído, eritro- γ -hidroxi-L-glutamato, y α -ceto- γ -hidroxiglutarato. A continuación una división tipo aldol forma glioxilato más piruvato (figura 29-12). Un defecto de la **4-hidroxiprolina deshidrogenasa** origina **hiperhidroxiprolinemia**, que es benigna. No hay deterioro relacionado del catabolismo de la

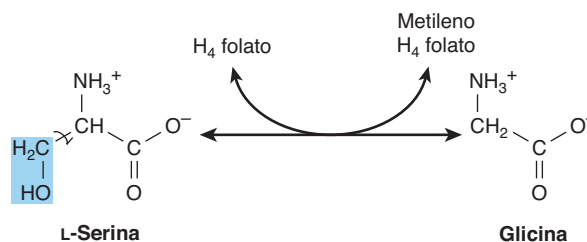


FIGURA 29-7 Interconversión de serina y glicina por la serina hidroximetiltransferasa. (H_4 folato, tetrahidrofolato.)

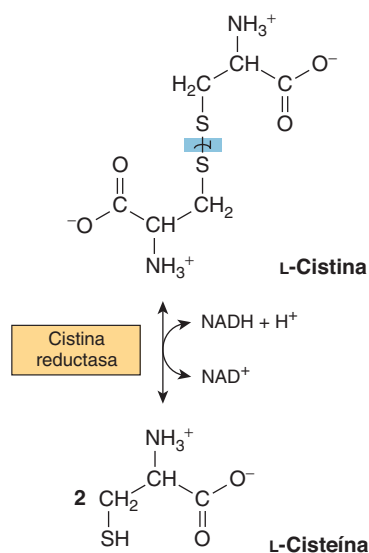


FIGURA 29-8 Reducción de cistina a cisteína en la reacción de la cistina reductasa.

prolina. Como se mencionó en la sección sobre prolina, un defecto de la glutamato- γ -semialdehído deshidrogenasa se acompaña de excreción de Δ^1 -pirrolina-3-hidroxi-5-carboxilato.

OTROS AMINOÁCIDOS QUE FORMAN ACETIL-CoA

Tirosina

En la **figura 29-13** se ilustran los intermediarios y las enzimas que participan en el catabolismo de la tirosina hacia intermediarios anfibólicos. Después de transaminación de tirosina hacia *p*-hidroxifenilpiruvato, reacciones sucesivas forman maleilacetatoacetato, fumarilacetatoacetato, fumarato, acetoacetato, y finalmente acetyl-CoA y acetato.

Varios trastornos metabólicos se asocian con la vía catabólica de la tirosina. El defecto metabólico probable en la **tirosinemia tipo I (tirosinosis)** está en la **fumarilacetatoacetato hidrolasa** (reacción 4, figura 29-1). En la terapia se emplea una dieta baja en tirosina y fenilalanina. La tirosinosis aguda y crónica no tratada conduce a muerte por insuficiencia hepática. Los metabolitos alternativos de la tirosina también se excretan en la **tirosinemia tipo II (síndrome de Richner-Hanhart)**, un defecto de la **tirosina aminotransferasa** (reacción 1, figura 29-13), y en la **tirosinemia neonatal**, debida a la actividad aminorredida de la *p*-hidroxifenilpiruvato hidroxilasa (reacción 2, figura 29-13). En la terapia se emplea una dieta con bajo contenido de proteína.

El defecto metabólico en la **alcaptonuria** es un defecto en la **homogentisato oxidasa**, la enzima que cataliza la reacción 3 de la figura 29-13. La orina se oscurece cuando queda expuesta al aire, debido a oxidación del homogentisato excretado. En etapas tardías de la enfermedad hay artritis y pigmentación del tejido conjuntivo (ocronosis) debido a oxidación de homogentisato hacia acetato de benzoquinona, que se polimeriza y se une al tejido conjuntivo. Descrita por vez primera en el siglo XVI con

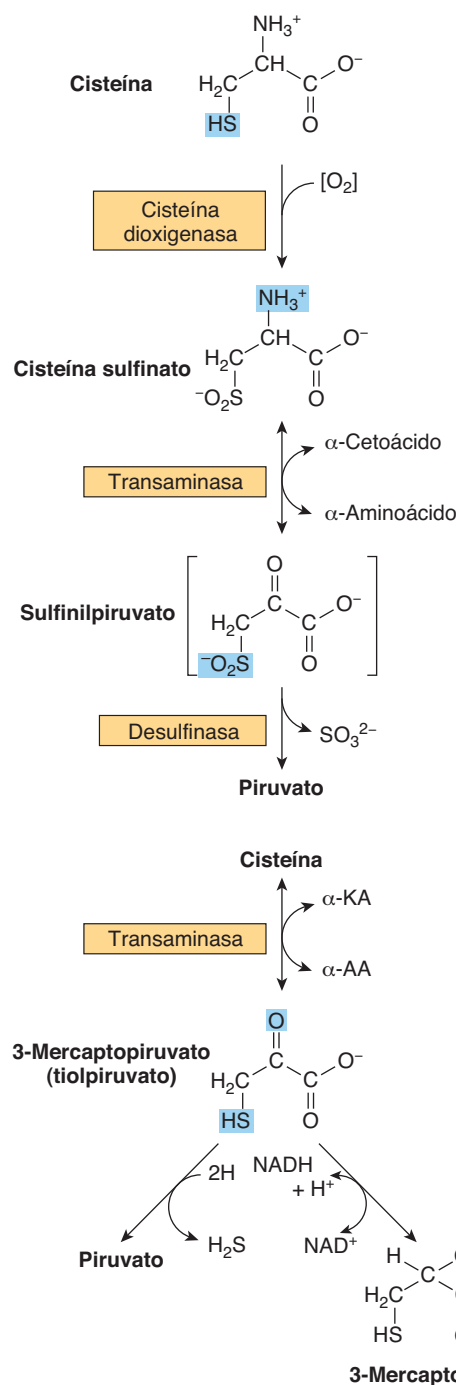


FIGURA 29-9 Dos vías catabolizan la L-cisteína: la vía de la sulfinato cisteína (arriba) y la vía del 3-mercaptopiruvato (abajo).

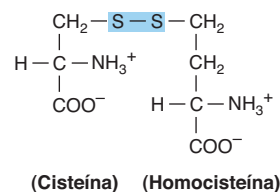


FIGURA 29-10 Estructura del disulfuro mixto de la cisteína y la homocisteína.

base en la observación de que la orina se oscurecía con la exposición al aire, la alcaptonuria proporcionó la base para las ideas clásicas de sir Archibald Garrod a principios del siglo xx respecto a trastornos metabólicos hereditarios. Con base en la presencia de ocronosis, y en evidencia química, el caso más temprano conocido de alcaptonuria es su detección en 1977 en una momia egipcia que data de 1500 a.C.

Fenilalanina

La fenilalanina es convertida primero en tirosina (figura 27-10). Las reacciones subsiguientes son las de la tirosina (figura 29-13). Las **hiperfenilalaninemias** surgen por defectos de la fenilalanina hidroxilasa (**fenilcetonuria** o **PKU clásica, tipo I**, frecuencia de 1 por cada 10 000 nacimientos), de la dihidrobiopterina reductasa (**tipos II y III**), o de la biosíntesis de la dihidrobiopterina (**tipos IV y V**) (ver figura 27.10). Se excretan metabolitos alternativos (figura 29-14). Una dieta con poca fenilalanina puede evitar el retraso mental propio de la PKU.

Las sondas de DNA facilitan el diagnóstico prenatal de defectos de la fenilalanina hidroxilasa o de la dihidrobiopterina reductasa. Las cifras sanguíneas altas de fenilalanina pueden no ser detectables sino hasta 3 a 4 días después del nacimiento. Los

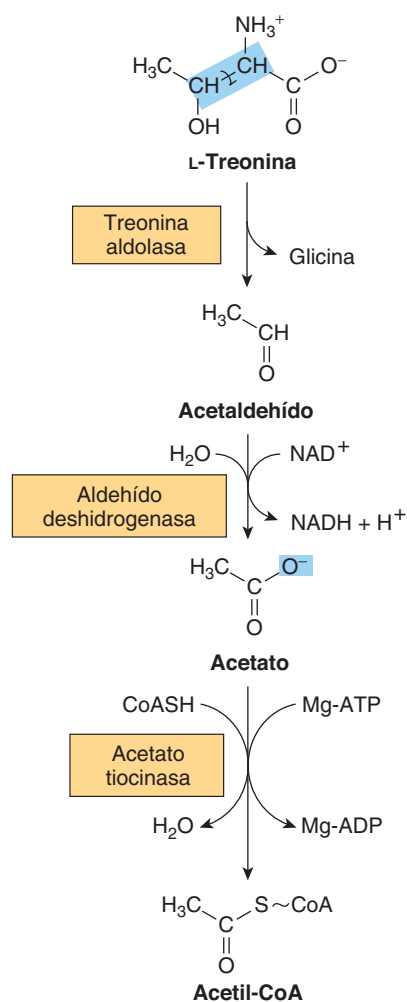


FIGURA 29-11 Intermediarios en la conversión de treonina en glicina y acetil-CoA.

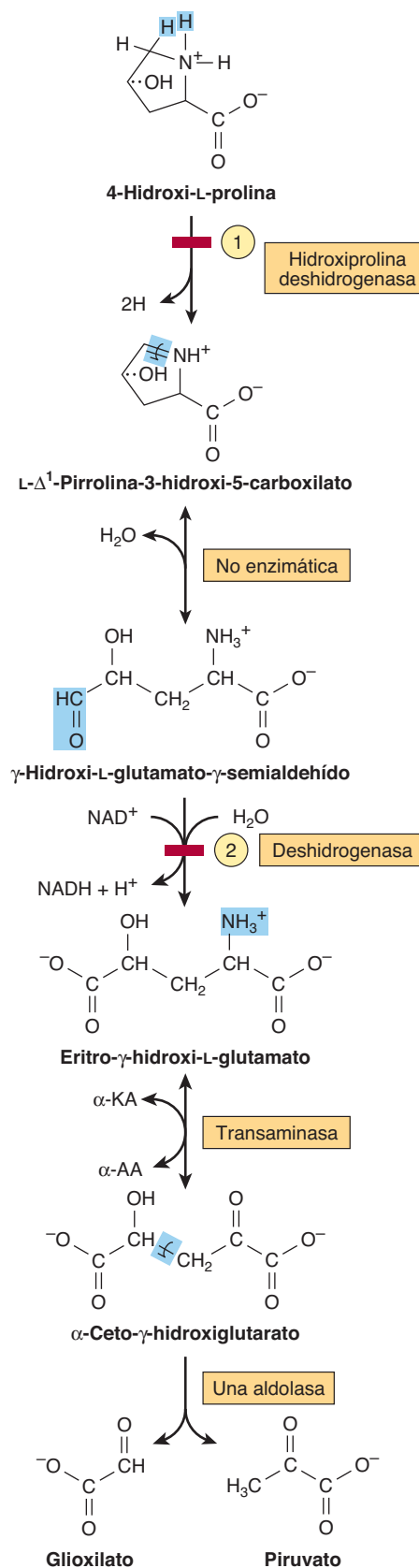


FIGURA 29-12 Intermediarios en el catabolismo de la L-hidroxi prolina. ($\alpha\text{-AA}$, α -aminoácido; $\alpha\text{-KA}$, α -cetoácido.) Las barras rojas indican los sitios de los defectos metabólicos hereditarios en la ① hiperhidroxiprolinemia y ② hiperprolinemia tipo II.

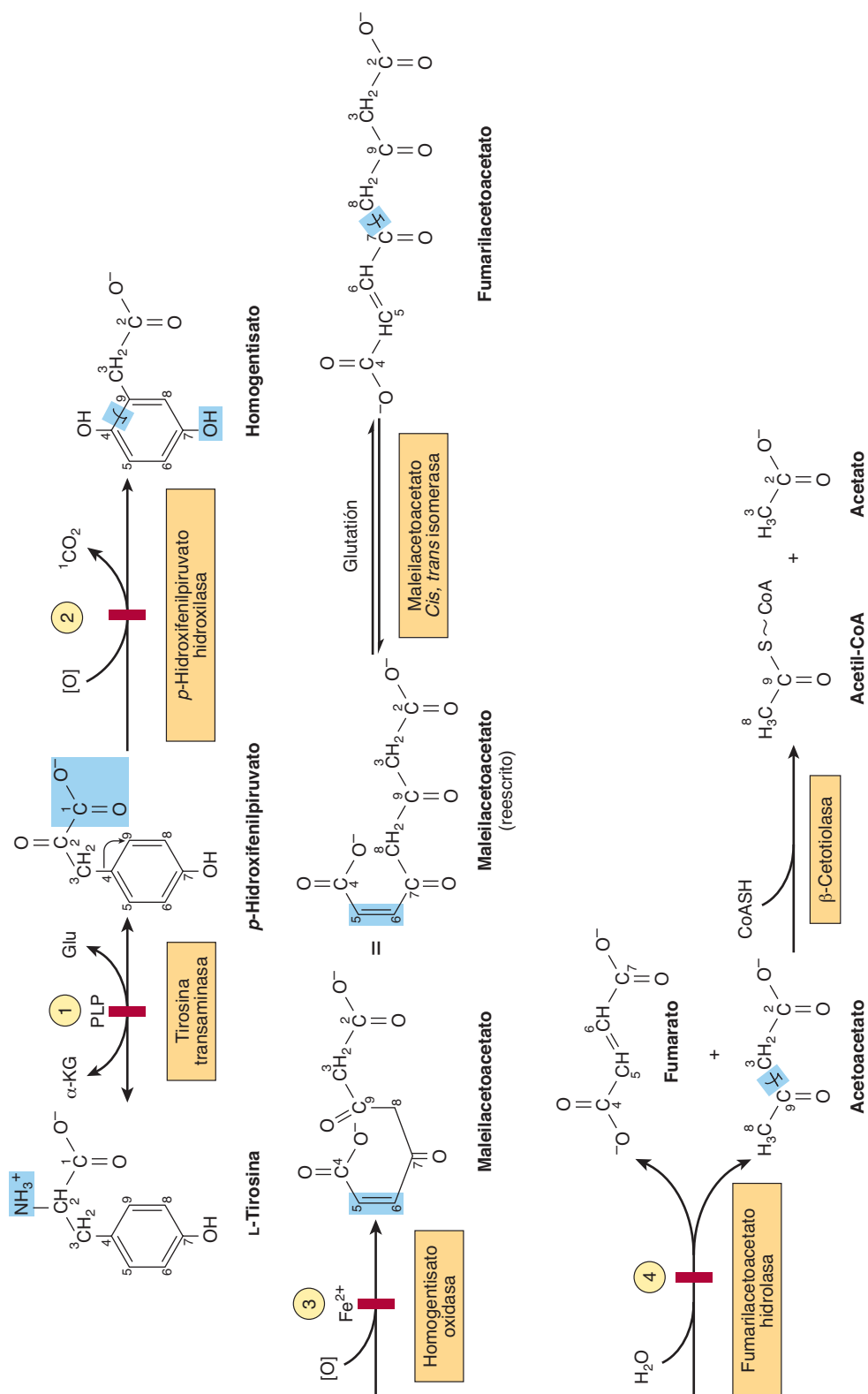


FIGURA 29-13 Intermediarios en el catabolismo de la tirosina. Los carbonos están numerados para recalcar su destino final. (α -KG, α -cetoglutarato; Glu, glutamato; PLP, fosfato de piridoxal.) Las barras rojas indican los sitios probables de los defectos metabólicos hereditarios en ① la tirosinemia tipo II; ② tirosinemia neonatal; ③ alcaptonuria, y ④ tirosinemia tipo I, o tirosinosis.

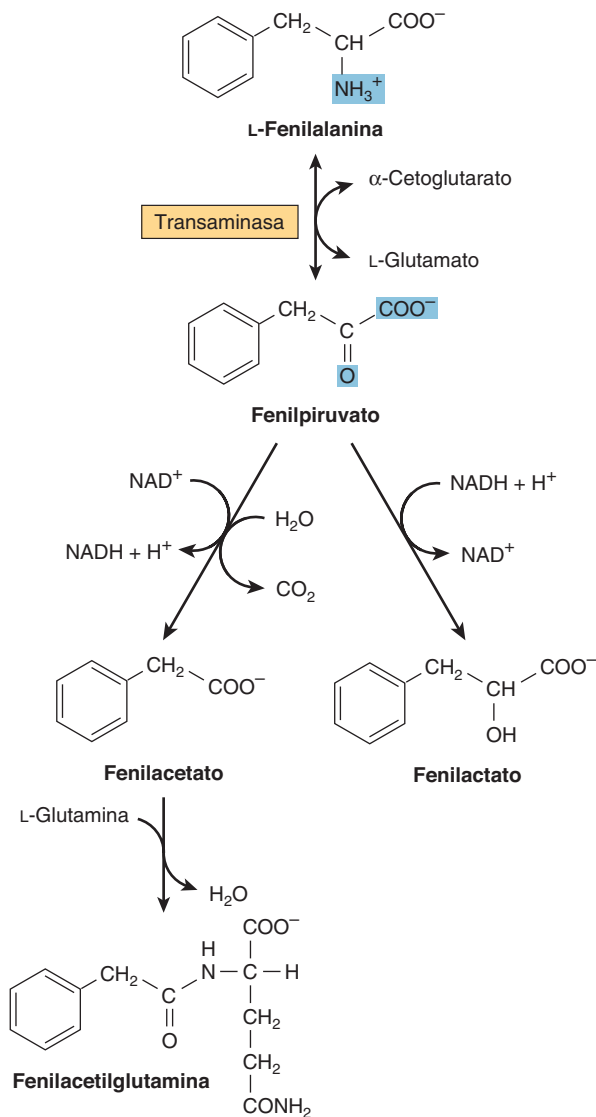


FIGURA 29-14 Vías alternativas del catabolismo de la fenilalanina en la fenilcetonuria. Las reacciones también suceden en el tejido hepático normal, pero tienen importancia menor.

resultados positivos falsos en prematuros pueden reflejar retraso de la maduración de las enzimas del catabolismo de la fenilalanina. En una prueba de detección más antigua y menos fiable se emplea FeCl₃ para detectar fenilpiruvato urinario. El análisis de la orina de recién nacidos con FeCl₃, para detección de PKU, es obligatorio en muchos países, pero en Estados Unidos ha quedado suplantado en su mayor parte por la espectrometría de masa en tándem.

Lisina

Las primeras seis reacciones del catabolismo de la L-lisina en el hígado humano forman la crotonil-CoA, que luego se degrada hacia acetil-CoA y CO₂ por medio de las reacciones del catabolismo de ácidos grasos (figura 22-3). A partir de aquí, los números en círculo aluden a las reacciones numeradas correspondientes de la figura 29-15. Las reacciones 1 y 2 convierten la base de Schiff que se forma entre α-cetoglutarato y el grupo ε-amino de la

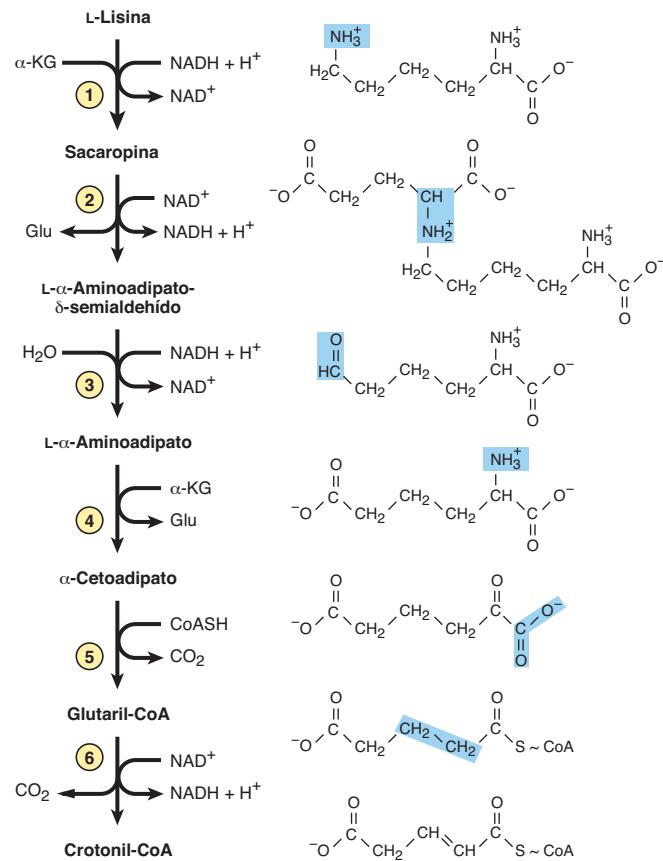


FIGURA 29-15 Reacciones e intermediarios en el catabolismo de la L-lisina.

lisina en L-α-aminoadipato-δ-semialdehído. Las reacciones 1 y 2 son catalizadas por una enzima bifuncional única, la aminoadipato semialdehído sintasa (también denominada lisina 2-oxoglutarato reductasa-sacaropina deshidrogenasa). La reducción de L-α-aminoadipato-δ-semialdehído hacia L-α-aminoadipato (reacción 3) va seguida por transaminación hacia α-cetoadipato (reacción 4). La conversión en el tioéster glutaril-CoA (reacción 5) va seguida por la descarboxilación de glutaril-CoA hacia crotonil-CoA (reacción 6). Las reacciones subsiguientes son las del catabolismo de ácidos grasos.

Los defectos metabólicos relacionados con reacciones de la vía catabólica de la lisina comprenden hiperlisinemias. La hiperlisinemia puede depender de un defecto de la actividad 1 o 2 de la enzima bifuncional aminoadipato semialdehído sintasa. La hiperlisinemia sólo se acompaña de concentraciones altas de sacaropina en la sangre si el defecto afecta la actividad 2. Un defecto metabólico en la reacción 6 suscita una enfermedad metabólica hereditaria que muestra vínculo con degeneración del cuerpo estriado, y cortical, y que se caracteriza por cifras altas de glutarato y sus metabolitos, glutaconato y 3-hidroxiglutarato. El desafío en el manejo de estos defectos metabólicos es restringir la ingestión de L-lisina en la dieta sin producir malnutrición.

Triptófano

Se degrada hacia intermediarios anfibólicos mediante la vía de la quinurenina-antranilato (figura 29-16). La triptófano oxigenasa

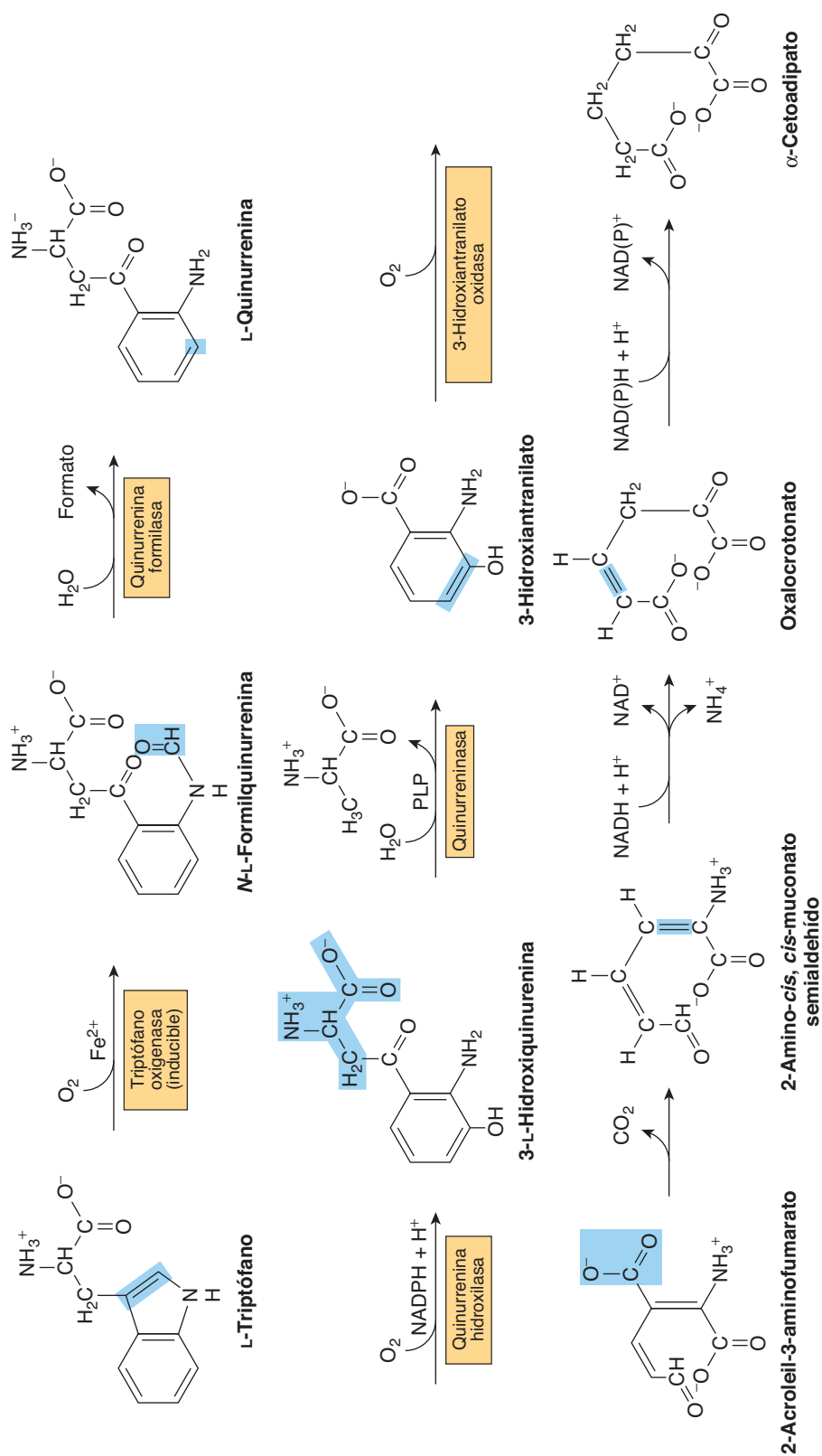


FIGURA 29-16 Reacciones en intermediarios y en el catabolismo del L-triptófano. (PLP, fosfato de piridoxal.)

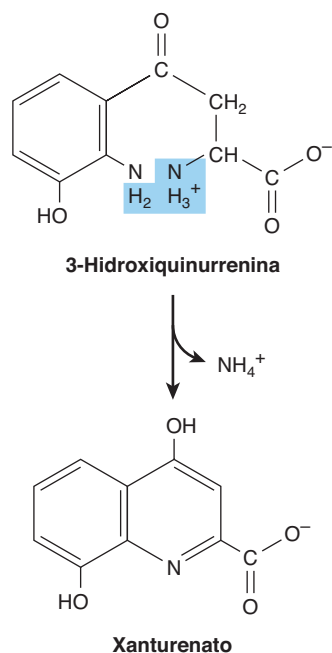


FIGURA 29-17 Formación de xanturenato en la deficiencia de vitamina B₆. La conversión del metabolito del triptófano 3-hidroxiquinurrenina en 3-hidroxi-antranilato está alterada (figura 29-16). En consecuencia, una porción grande se convierte en xanturenato.

(triptófano pirrolasa) abre el anillo indol, incorpora oxígeno molecular, y forma *N*-formilquinurrenina. La triptófano oxigenasa, una metaloproteína de porfirina de hierro que es inducible en el hígado por los corticosteroides suprarrenales y por el triptófano, es inhibida por retroacción por derivados del ácido nicotínico, incluso NADPH. La eliminación hidrolítica del grupo formilo de la *N*-formilquinurrenina, catalizada por la **quinurrenina formilasa**, produce quinurrenina. Dado que la **quinurrenina** requiere fosfato de piridoxal, la excreción de xanturenato

(figura 29-17) en respuesta a una carga de triptófano es diagnóstica de deficiencia de vitamina B₆. La **enfermedad de Hartnup** refleja alteración del transporte intestinal y renal de triptófano y de otros aminoácidos neutros. Los derivados indol del triptófano no absorbido formados por las bacterias intestinales se excretan. El defecto limita la disponibilidad de triptófano para la biosíntesis de niacina, y explica los signos y síntomas parecidos a pelagra.

Metionina

La metionina reacciona con la *S*-adenosilmetionina formadora de ATP, la “metionina activa” (figura 29-18). Las reacciones subsiguientes forman propionil-CoA (figura 29-19), a la cual tres reacciones subsiguientes convierten en succinil-CoA (figura 20-2).

LAS REACCIONES INICIALES SON COMUNES A LOS TRES AMINOÁCIDOS DE CADENA RAMIFICADA

Las primeras tres reacciones del catabolismo de la isoleucina, leucina y valina (figura 29-20) son análogas a las reacciones del catabolismo de ácidos grasos (figura 22-3). Después de la transaminación (figura 29-20, reacción 1) los esqueletos de carbono de los alfa-cetoácidos resultantes pasan por descarboxilación oxidativa, y conversión en tioésteres de coenzima A. Este proceso de múltiples pasos es catalizado por el **complejo de α-cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada mitocondrial**, cuyos componentes son idénticos desde el punto de vista funcional a los del complejo de la piruvato deshidrogenasa (PDH) (figura 18-5). Al igual que la PDH, dicho complejo consta de cinco componentes.

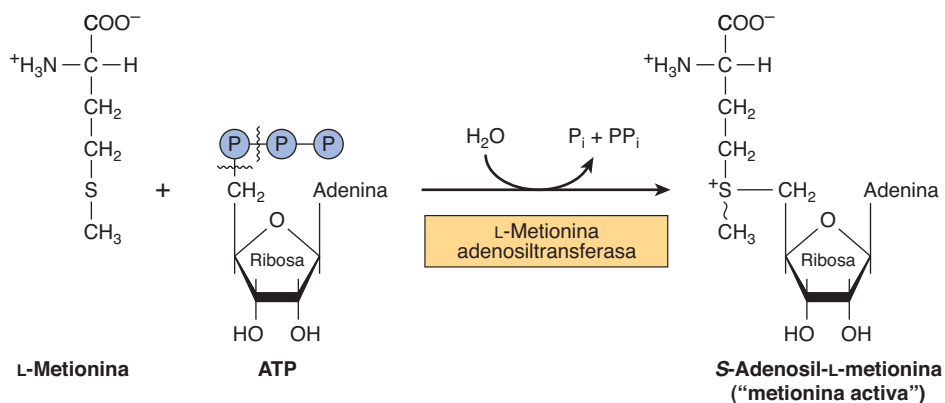


FIGURA 29-18 Formación de *S*-adenosilmetionina. ~CH₃ representa el alto potencial de transferencia de grupo de la “metionina activa”.

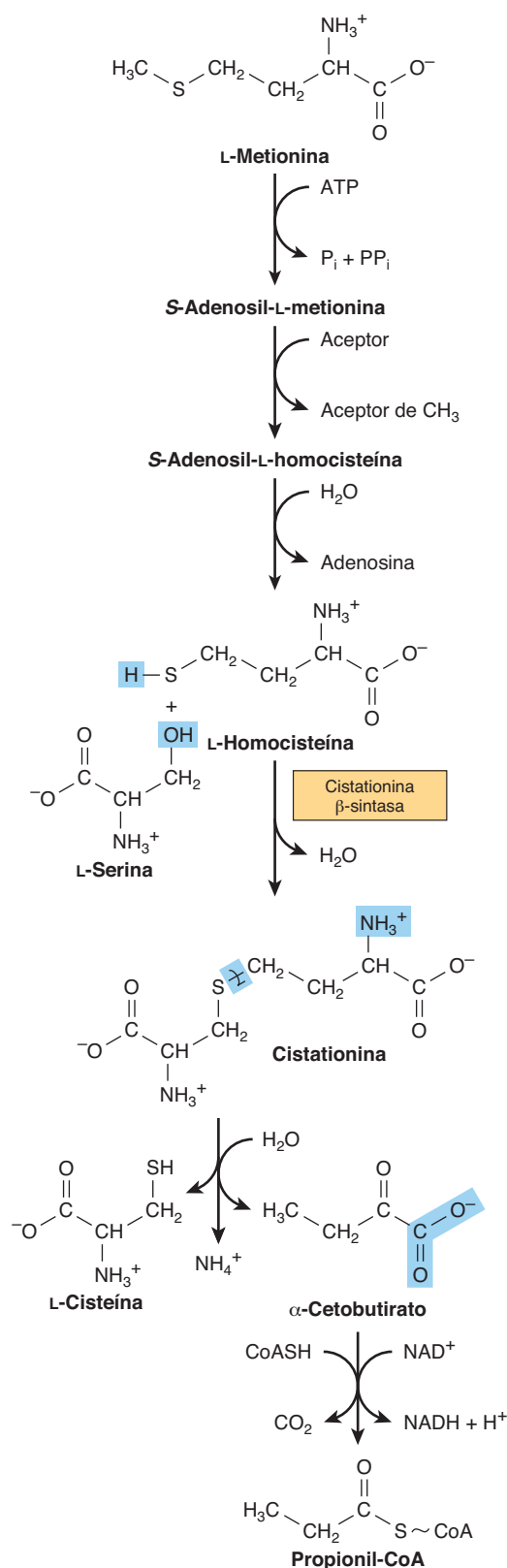


FIGURA 29-19 Conversión de metionina en propionil-CoA.

E1: α -cetoácido descarboxilasa de cadena ramificada dependiente de pirofosfato de tiamina (TPP).

E2: dihidrolipoil transacilasa (contiene lipoamida).

E3: dihidrolipoamida deshidrogenasa (contiene FAD).

Proteína cinasa.

Proteína fosfatasa.

Al igual que para la PDH (figura 18-6 [B]), la proteína cinasa y la proteína fosfatasa regulan la actividad del complejo de α -cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada por medio de fosforilación (desactivación) y desfosforilación (activación).

La deshidrogenación de los tioésteres de coenzima A resultantes (reacción 3, figura 29-20) procede como la deshidrogenación de tioésteres de acil-CoA grasos derivados de lípido (figura 22-3). En las figuras 29-21, 29-22 y 29-23 se presentan reacciones subsiguientes que son singulares para cada esqueleto de aminoácido.

TRASTORNOS METABÓLICOS DEL CATABOLISMO DE AMINOÁCIDOS DE CADENA RAMIFICADA

Como su nombre lo indica, el olor de la orina en la **enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce (cetouria de cadena ramificada, o MSUD)** sugiere jarabe de arce, o azúcar quemada. El defecto bioquímico en la MSUD involucra el **complejo de la α -cetoácido descarboxilasa** (reacción 2, figura 29-20). Las concentraciones plasmática y urinaria de leucina, isoleucina, valina y sus α -cetoácidos y α -hidroxiácidos (α -cetoácidos reducidos) están altas, pero los cetoácidos urinarios se derivan principalmente de la leucina. Los signos y síntomas de la MSUD son cetacidosis a menudo mortal, alteraciones neurológicas, retraso mental, y orina con olor a jarabe de arce. Se desconoce el mecanismo de toxicidad.

El diagnóstico temprano mediante análisis enzimático es esencial para evitar daño cerebral y mortalidad temprana al reemplazar la proteína de la dieta por una mezcla de aminoácidos que carezca de leucina, isoleucina y valina.

Las características de genética molecular de la MSUD son heterogéneas. La MSUD puede producirse por mutaciones en los genes que codifican para E1 α , E1 β , E2 y E3. Con base en el locus afectado, se reconocen subtipos genéticos de MSUD. La MSUD tipo IA surge por mutaciones en el gen que codifica para E1 α , la tipo IB en el gen E1 β , la tipo II en el gen E2, y la tipo III en el gen E3 (**cuadro 29-3**).

En la **cetouria de cadena ramificada intermitente**, la α -cetoácido descarboxilasa retiene algo de actividad, y los síntomas aparecen en etapas más avanzadas de la vida. En la **acidemia isovalérica**, la ingestión de alimentos ricos en proteína aumenta el isovalerato, el producto de desacetilación de la isovaleril-CoA. La enzima alterada en la **acidemia isovalérica** es la **isovaleril-CoA deshidrogenasa** (reacción 3, figura 29-20). La ingestión de proteína excesiva va seguida por vómitos, acidosis y coma. La isovaleril-CoA acumulada es hidrolizada hacia isovalerato y excretada.



FIGURA 29-20 Las primeras tres reacciones en el catabolismo de la leucina, valina e isoleucina. Note también la analogía de las reacciones 2 y 3 con las reacciones del catabolismo de los ácidos grasos (figura 22-3). La analogía con el catabolismo de los ácidos grasos continúa, como se muestra en las figuras subsiguientes.

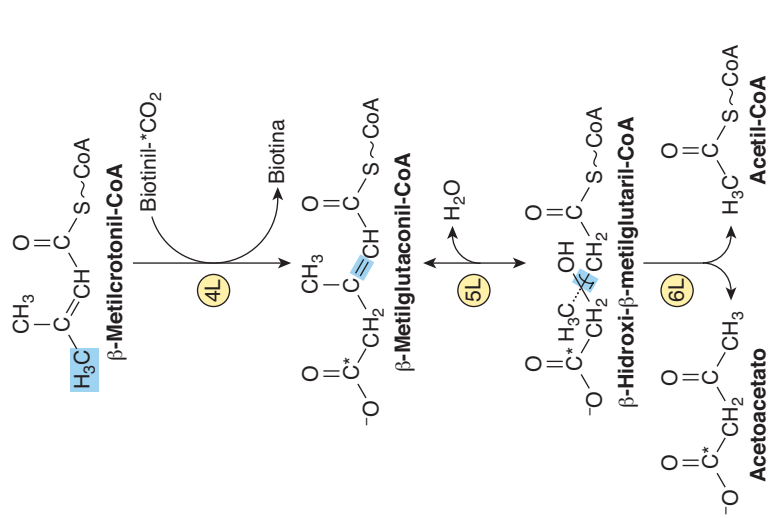


FIGURA 29-21 Catabolismo de la β-metilcrotonil-CoA formada a partir de la L-leucina. Los asteriscos indican átomos de carbono derivados del CO₂.

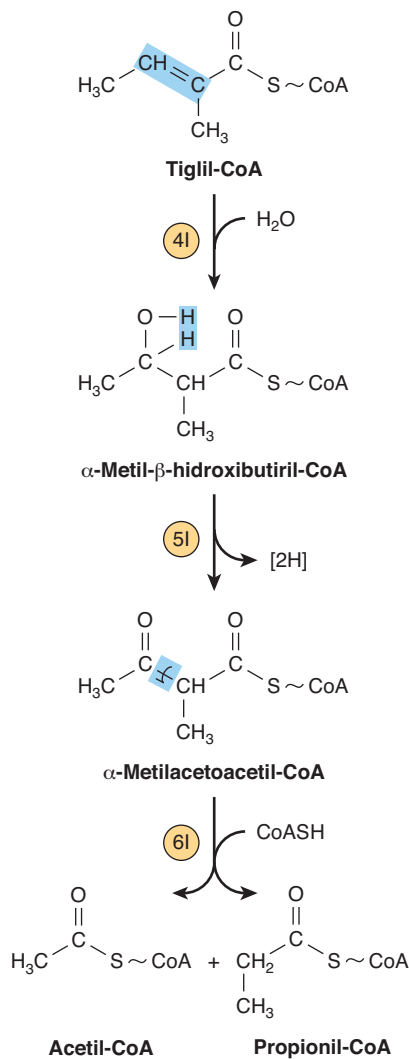


FIGURA 29-22 Catabolismo subsiguiente de la tigilil-CoA formada a partir de L-isoleucina.

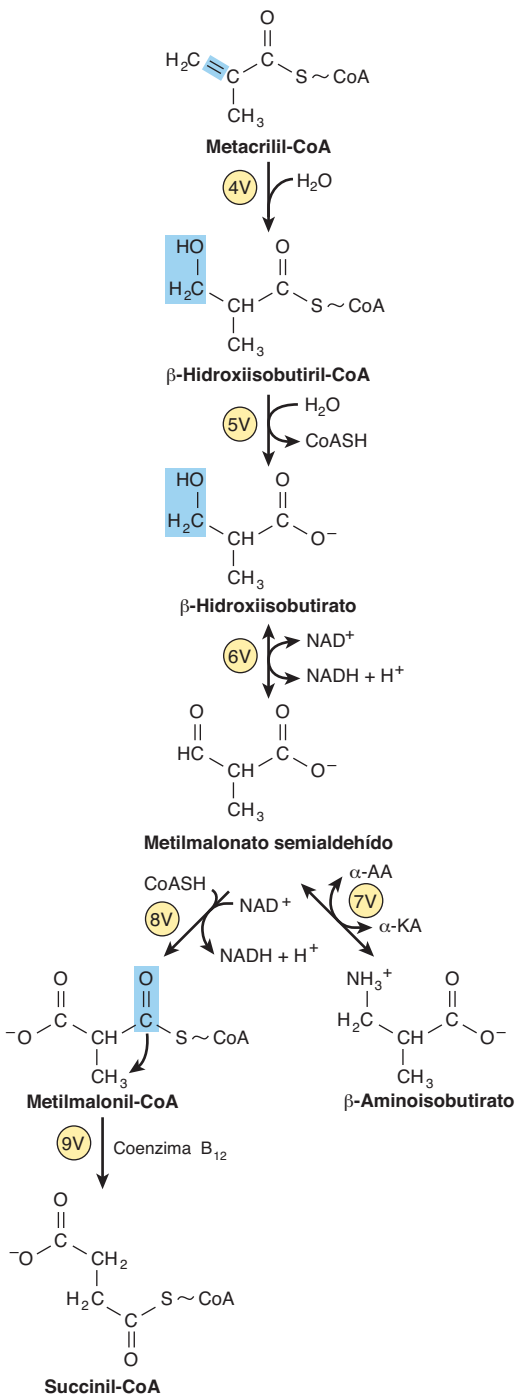


FIGURA 29-23 Catabolismo subsiguiente de la metacrilil-CoA formada a partir de la L-valina (figura 29-20). (α-AA, α-aminoácido; α-KA, α-cetoácido.)

CUADRO 29-3 La enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce puede reflejar función alterada de diversos componentes del complejo de α-cetoácido descarboxilasa

Componente de la α-cetoácido descarboxilasa de cadena ramificada		Referencia de la OMIM ¹	Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce
E1α	α-Cetoácido descarboxilasa	608348	Tipo IA
E1β	α-Cetoácido descarboxilasa	248611	Tipo IB
E2	Dihidrolipoil transacilasa	608770	Tipo II
E3	Dihidrolipoamida deshidrogenasa	238331	Tipo III

¹Online Mendelian Inheritance in Man database: ncbi.nlm.nih.gov/omim/

RESUMEN

- Los aminoácidos excesivos se catabolizan hacia intermediarios anfibólicos que sirven como fuentes de energía y para la biosíntesis de carbohidratos y lípidos.
- La transaminación es la reacción inicial más frecuente del catabolismo de aminoácidos. Las reacciones subsiguientes eliminan cualquier nitrógeno adicional y reestructuran los esqueletos de hidrocarburo para la conversión hacia oxaloacetato, α -cetoglutarato, piruvato y acetil-CoA.
- Las enfermedades metabólicas relacionadas con el catabolismo de la glicina son la glicinuria, y la hiperoxaluria primaria.
- Dos vías convierten la cistina en piruvato. Los trastornos metabólicos del catabolismo de la cisteína son la cistina-lisinuria, la enfermedad por depósito de cistina, y las homocistinurias.
- El catabolismo de la treonina se fusiona con el de la glicina luego de que la treonina aldolasa divide la treonina hacia glicina y acetaldehído.
- Después de transaminación, el esqueleto de carbono de la tirosina es degradado hacia fumarato y acetoacetato. Las enfermedades metabólicas del catabolismo de la tirosina son la tirosinosis, el síndrome de Richner-Hanhart, la tirosinemia neonatal y la alcaptonuria.
- Los trastornos metabólicos del catabolismo de la fenilalanina son la PKU y varias hiperfenilalaninemias.
- Ningún nitrógeno de la lisina pasa por transaminación directa. Sin embargo, el mismo efecto se logra por medio de la formación intermedia de sacaropina. Las enfermedades metabólicas del catabolismo de la lisina son formas periódica y persistente de hiperlisinemia-amonemia.
- El catabolismo de la leucina, valina e isoleucina presenta muchas analogías con el catabolismo de ácidos grasos. Los trastornos metabólicos del catabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada son la hipervalinemia, la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, la cetonuria de cadena ramificada intermitente, acidemia isovalérica, y aciduria metilmalónica.

REFERENCIAS

- Blacher J, Safar ME: Homocysteine, folic acid, B vitamins and cardiovascular risk. *J Nutr Health Aging* 2001;5:196.
- Bliksrud YT, Brodtkorb E, Andresen PA, et al: Tyrosinemia type I, de novo mutation in liver tissue suppressing an inborn splicing defect. *J Mol Med* 2005;83:406.
- Dobrowolski, Pey AL, Koch R, et al: Biochemical characterization of mutant phenylalanine hydroxylase enzymes and correlation with clinical presentation in hyperphenylalaninaemic patients. *J Inherit Metab Dis* 2009;32:10.
- Flusser H, Korman SH, Sato K, et al: Mild glycine encephalopathy (NKH) in a large kindred due to a silent exonic GLDC splice mutation. *Neurology* 2005;64:1426.
- Garg U, Dasouki M: Expanded newborn screening of inherited metabolic disorders by tandem mass spectrometry. Clinical and laboratory aspects. *Clin Biochem* 2006;39:315.
- Gerstner B, Gratopp A, Marcinkowski M, et al: Glutaric acid and its metabolites cause apoptosis in immature oligodendrocytes: a novel mechanism of white matter degeneration in glutaryl-CoA dehydrogenase deficiency. *Pediatr Res* 2005;57:771.
- Häussinger D, Schliess F: Glutamine metabolism and signaling in the liver. *Front Biosci* 2007;12:371.
- Heldt K, Schwahn B, Marquardt I, et al: Diagnosis of maple syrup urine disease by newborn screening allows early intervention without extraneous detoxification. *Mol Genet Metab* 2005;84:313.
- Moshal K, Camel CK, Kartha GK, et al: Cardiac dys-synchronization and arrhythmia in hyperhomocysteinemia. *Curr Neurovasc Res* 2007;4:289.
- Muller E, Kolker S: Reduction of lysine intake while avoiding malnutrition: major goals and major problems in dietary treatment of glutaryl-CoA dehydrogenase deficiency. *J Inherit Metab Dis* 2004;27:903.
- Sacksteder KA, Biery BJ, Morrell JC, et al: Identification of the alpha-aminoadipic semialdehyde synthase gene which is defective in familial hyperlysinemia. *Am J Hum Genet* 2000;66:1736.
- Scriver CR, Sly WS, Childs B, et al (editors): *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*, 8th ed. McGraw-Hill, 2001.
- Stenn FF, Milgram JW, Lee SL, et al: Biochemical identification of homogentisic acid pigment in an ochronotic Egyptian mummy. *Science* 1977;197:566.
- Waters PJ, Scriver CR, Parniak MA: Homomeric and heteromeric interactions between wild-type and mutant phenylalanine hydroxylase subunits: evaluation of two-hybrid approaches for functional analysis of mutations causing hyperphenylalaninemia. *Mol Genet Metab* 2001;73:230.

Conversión de aminoácidos en productos especializados

Victor W. Rodwell, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Describir cómo los aminoácidos participan en diversos procesos biosintéticos que no son la síntesis de proteína.
- Esbozar el modo en que la arginina participa en la biosíntesis de creatina, óxido nítrico (NO), putrescina, espermina y espermidina.
- Indicar la contribución de la cisteína y de la β -alanina a la estructura de la coenzima A, y de la cisteína a la estructura del ácido taurocólico.
- Comentar el papel de la glicina en el catabolismo de fármacos.
- Documentar el papel de la glicina en la biosíntesis de hem, purinas, creatina y sarcosina.
- Identificar la reacción que convierte un aminoácido en el neurotransmisor histamina.
- Documentar la función de la S-adenosilmetionina como una fuente de grupos metilo en el metabolismo.
- Reconocer los metabolitos del triptófano, serotonina y melatonina, y la conversión del triptófano en triptamina y después en indol 3-acetato.
- Indicar la función de la tirosina en la formación de norepinefrina, epinefrina, triyodotironina y tiroxina.
- Ilustrar los papeles clave de la peptidil serina, treonina y tirosina en la regulación metabólica de las vías de transducción de señal.
- Esbozar los papeles de la glicina, arginina y S-adenosilmetionina en la biosíntesis de la creatina.
- Describir el papel del fosfato de creatina en la homeostasis de energía.
- Describir la formación del γ -aminobutirato (GABA) y los raros trastornos metabólicos asociados con defectos del catabolismo del GABA.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Ciertas proteínas contienen aminoácidos que han pasado por modificación postraducciona con el fin de permitirles realizar funciones específicas. Los ejemplos son la carboxilación del glutamato para formar γ -carboxiglutamato, que funciona en la unión de Ca^{2+} , la hidroxilación de prolina para la incorporación hacia la triple hélice de colágeno, y la hidroxilación de lisina hacia hidroxilisina, cuya modificación y entrecruzamiento subsiguientes estabilizan fibras de colágeno en maduración. Además de servir como los bloques de construcción para la síntesis de

proteína, los aminoácidos sirven como precursores de materiales biológicos, como hem, purinas, pirimidinas, hormonas, neurotransmisores y péptidos que tienen actividad biológica. La histamina tiene una función fundamental en muchas reacciones alérgicas. Los neurotransmisores derivados de aminoácidos incluyen γ -aminobutirato, 5-hidroxitriptamina (serotonina), dopamina, norepinefrina y epinefrina. Muchos de los fármacos que se usan para tratar enfermedades neurológicas y psiquiátricas actúan al alterar el metabolismo de estos neurotransmisores. A continuación se comentan en el metabolismo y las funciones metabólicas de α -aminoácidos y no α -aminoácidos.

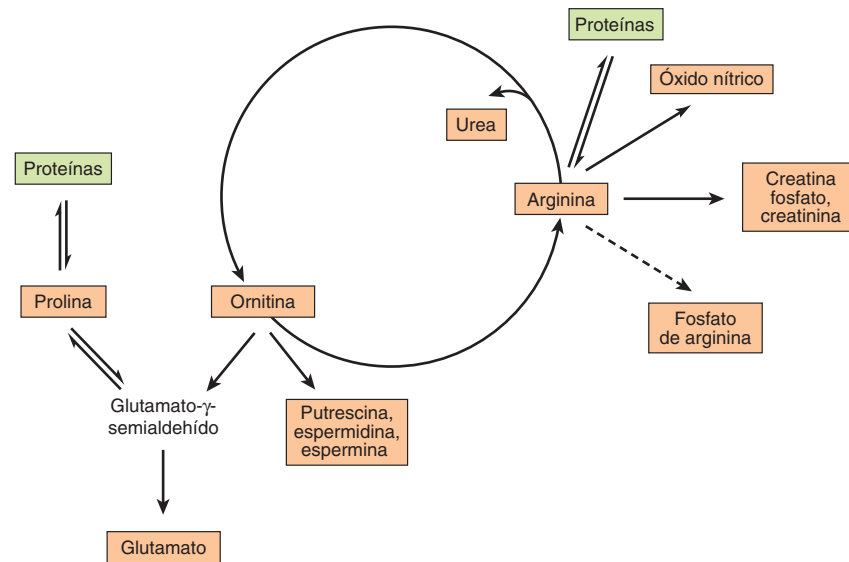


FIGURA 30-1 Metabolismo de la arginina, ornitina y prolina. Todas las reacciones con flechas continuas suceden en tejidos de mamífero. La putrescina y la espermina se sintetizan tanto en mamíferos como en bacterias. El fosfato de arginina del músculo de invertebrados funciona como un fosfágeno análogo a la creatina fosfato del músculo de mamíferos.

L-α-AMINOÁCIDOS

Alanina

Sirve como un acarreador de amoníaco y de los carbonos del piruvato desde el músculo estriado hacia el hígado por medio del ciclo de Cori (figura 20-4), y junto con la glicina constituye una fracción importante de los aminoácidos libres en el plasma.

Arginina

En la **figura 30-1** se resumen los destinos metabólicos de la arginina. Además de servir como un transportador de átomos de nitrógeno en la biosíntesis de la urea (véase figura 28-13), el grupo guanidino de la arginina es incorporado hacia creatina, y después de conversión en ornitina, su esqueleto de carbono se convierte en el de las poliaminas putrescina y espermina.

La reacción catalizada por la NO sintasa (**figura 30-2**), una oxidoreductasa de cinco electrones con múltiples cofactores, convierte un nitrógeno del grupo guanidina de la arginina en L-ornitina y NO, una molécula emisora de señales intracelulares que sirve como un neurotransmisor, relajante del músculo liso y vasodilatador (cap. 49).

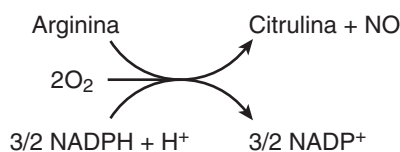


FIGURA 30-2 La reacción catalizada por la óxido nítrico sintasa.

Cisteína

Participa en la biosíntesis de la coenzima A (figura 44-18) al reaccionar con pantotenato para formar 4-fosfopantotenoil-cisteína (**figura 30-3**). Tres reacciones catalizadas por enzima convierten la cisteína en taurina, que puede desplazar la porción coenzima A de la colil-CoA para formar el ácido biliar ácido taurocólico (figura 26-7). La conversión de cisteína en taurina se inicia por su oxidación hacia cisteína sulfinato, catalizada por la enzima Fe²⁺ no hem cisteína dioxigenasa. La descarboxilación

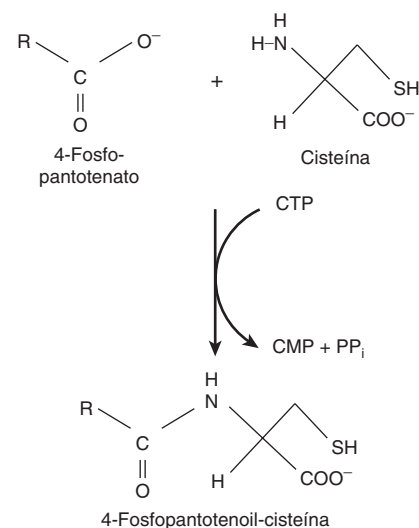


FIGURA 30-3 La reacción catalizada por la fosfopantotenato cisteína ligasa.

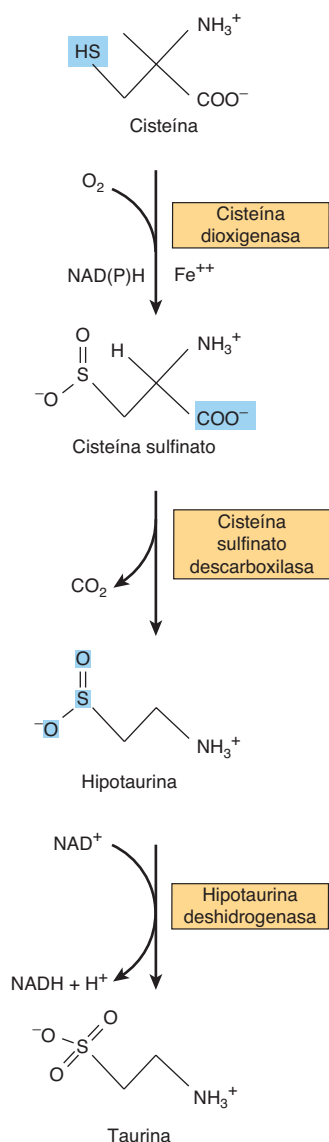


FIGURA 30-4 Conversión de cisteína en taurina. Las reacciones son catalizadas por la cisteína dioxigenasa, la cisteína sulfinato descarboxilasa, y la hipotaurina descarboxilasa, respectivamente.

de cisteína sulfinato por la cisteína sulfinato descarboxilasa forma hipotaurina, cuya oxidación por la hipotaurina deshidrogenasa forma taurina (figura 30-4).

Glicina

Los metabolitos y los productos farmacéuticos excretados como conjugados de glicina hidrosolubles comprenden el ácido glicocólico (cap. 26) y el ácido hipúrico formado a partir del aditivo de alimentos benzoato (figura 30-5). Muchos medicamentos, metabolitos de fármacos, y otros compuestos con grupos carboxilo se excretan en la orina como conjugados de glicina. Esta última se incorpora en la creatina, y el nitrógeno y el carbono α de la glicina se incorporan en los anillos pirrol y los carbonos de puente de metileno del hem (cap. 31), y toda la molécula de glicina se convierte en los átomos 4, 5 y 7 de purinas (figura 33-1).

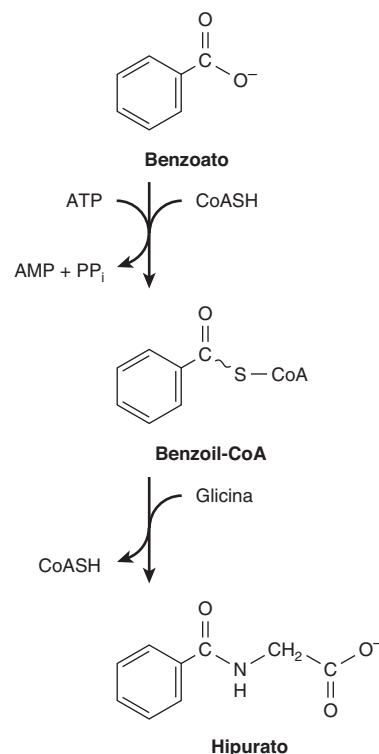


FIGURA 30-5 Biosíntesis del hipurato. Ocurren reacciones análogas con muchos medicamentos y catabolitos ácidos.

Histidina

La descarboxilación de la histidina por la enzima histidina descarboxilasa, dependiente de piridoxal 5'-fosfato, forma histamina (figura 30-6). La histamina, una amina biogénica que funciona en las reacciones alérgicas y la secreción gástrica, está presente en todos los tejidos. Su concentración en el hipotálamo varía de acuerdo con un ritmo circadiano. Los compuestos histidina presentes en el organismo humano son ergotioneína, carnosina y la anserina de la dieta (figura 30-7). Aun cuando se desconocen sus funciones fisiológicas, la carnosina (β -alanil-histidina) y la homocarnosina (γ -aminobutiril-histidina) son constituyentes importantes de tejidos excitables, del cerebro y del músculo estriado. Las cifras urinarias de 3-metilhistidina son extraordinariamente bajas en pacientes con **enfermedad de Wilson**.

Metionina

El principal destino no proteínico de la metionina es la conversión en S-adenosilmetionina, la fuente primordial de grupos

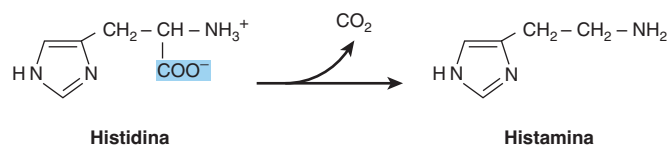


FIGURA 30-6 La reacción catalizada por la histidina descarboxilasa.

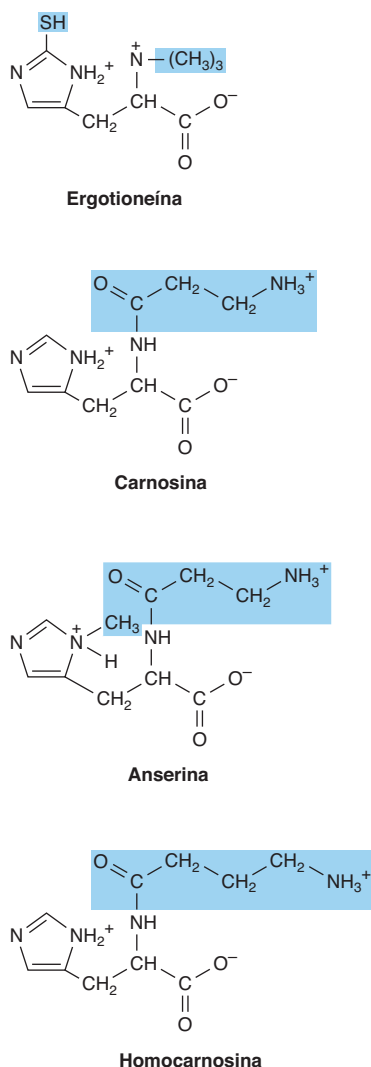


FIGURA 30-7 Derivados de la histidina. Los recuadros en color rodean a los componentes no derivados de la histidina. El grupo SH de la ergotioneína se deriva de la cisteína.

metilo en el cuerpo. La S-adenosilmetionina es sintetizada a partir de metionina y ATP, una reacción catalizada por la metionina adenosiltransferasa (MAT) (**figura 30-8**). Los tejidos humanos contienen tres isozimas de MAT (MAT-1 y MAT-3 del hígado, y MAT-2 de tejidos no hepáticos). Aun cuando la **hipermetioninemia** puede producirse por una disminución grave de la actividad de la MAT-1 y MAT-3 hepáticas, si hay actividad residual de MAT-1 o MAT-3, y la actividad de la MAT-2 es normal, una concentración hística alta de metionina asegurará síntesis de cantidades adecuadas de S-adenosilmetionina.

Luego de la descarboxilación de S-adenosilmetionina por la metionina descarboxilasa, tres carbonos y el grupo α -amino de la metionina contribuyen a la biosíntesis de las poliaminas espermina y espermidina (**figura 30-9**). Estas poliaminas funcionan en la proliferación y el crecimiento celulares, son factores de crecimiento para células de mamífero en cultivo, y estabilizan células intactas, organelos subcelulares y membranas. Las dosis farmacológicas de poliaminas originan hipotermia e hipotensión. Dado que portan múltiples cargas positivas, las poliaminas

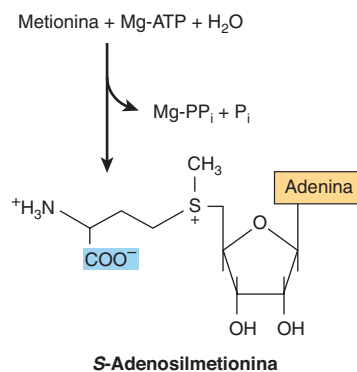
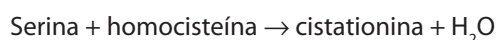


FIGURA 30-8 Biosíntesis de la S-adenosilmetionina, catalizada por la metionina adenosiltransferasa.

se asocian fácilmente con el DNA y RNA. En la figura 30-9 se resume la biosíntesis de poliaminas a partir de metionina y ornitina, y en la **figura 30-10**, el catabolismo de las poliaminas.

Serina

La serina participa en la biosíntesis de la esfingosina (cap. 24), y de las purinas y pirimidinas, donde proporciona los carbonos 2 y 8 de las purinas y el grupo metilo de la timina (cap. 33). Los defectos genéticos de la cistationina β -sintasa, una proteína hem que cataliza la condensación, dependiente de 5'-fosfato de piridoxal, de serina con homocisteína para formar cistationina, da lugar a **homocistinuria**.



Triptófano

Después de la hidroxilación del triptófano hacia 5-hidroxitriptófano por la tirosina hidroxilasa hepática, la descarboxilación subsiguiente forma serotonina (5-hidroxitriptamina), un potente vasoconstrictor y estimulador de la contracción del músculo liso. El catabolismo de la serotonina inicia por la desaminación oxidativa hacia 5-hidroxiindol-3-acetato catalizada por la monoaminoxidasa (MAO) (**figura 30-11**). La estimulación psíquica que se observa tras la administración de iproniazida se produce por su capacidad para prolongar la acción de la serotonina al inhibir a la MAO. En el carcinoide (argentafinoma), las células tumorales producen cantidades excesivas de serotonina. Los metabolitos urinarios de esta última en sujetos con carcinoide incluyen N-acetilserotonina glucurónido y el conjugado glicina del 5-hidroxiindolacetato. La serotonina y la 5-metoxitriptamina se metabolizan hacia los ácidos correspondientes por medio de la MAO. La N-acetilación de la serotonina, seguida por su O-metilación en el cuerpo pineal, forma melatonina. La melatonina circulante es captada por todos los tejidos, incluso el cerebro, pero se metaboliza con rapidez por medio de hidroxilación seguida por conjugación con sulfato o con ácido glucurónico. Los tejidos renal y hepático, así como las bacterias fecales, convierten el triptófano en triptamina y luego en indol 3-acetato. Los principales catabolitos urinarios normales del triptófano son el 5-hidroxiindolacetato y el indol 3-acetato.

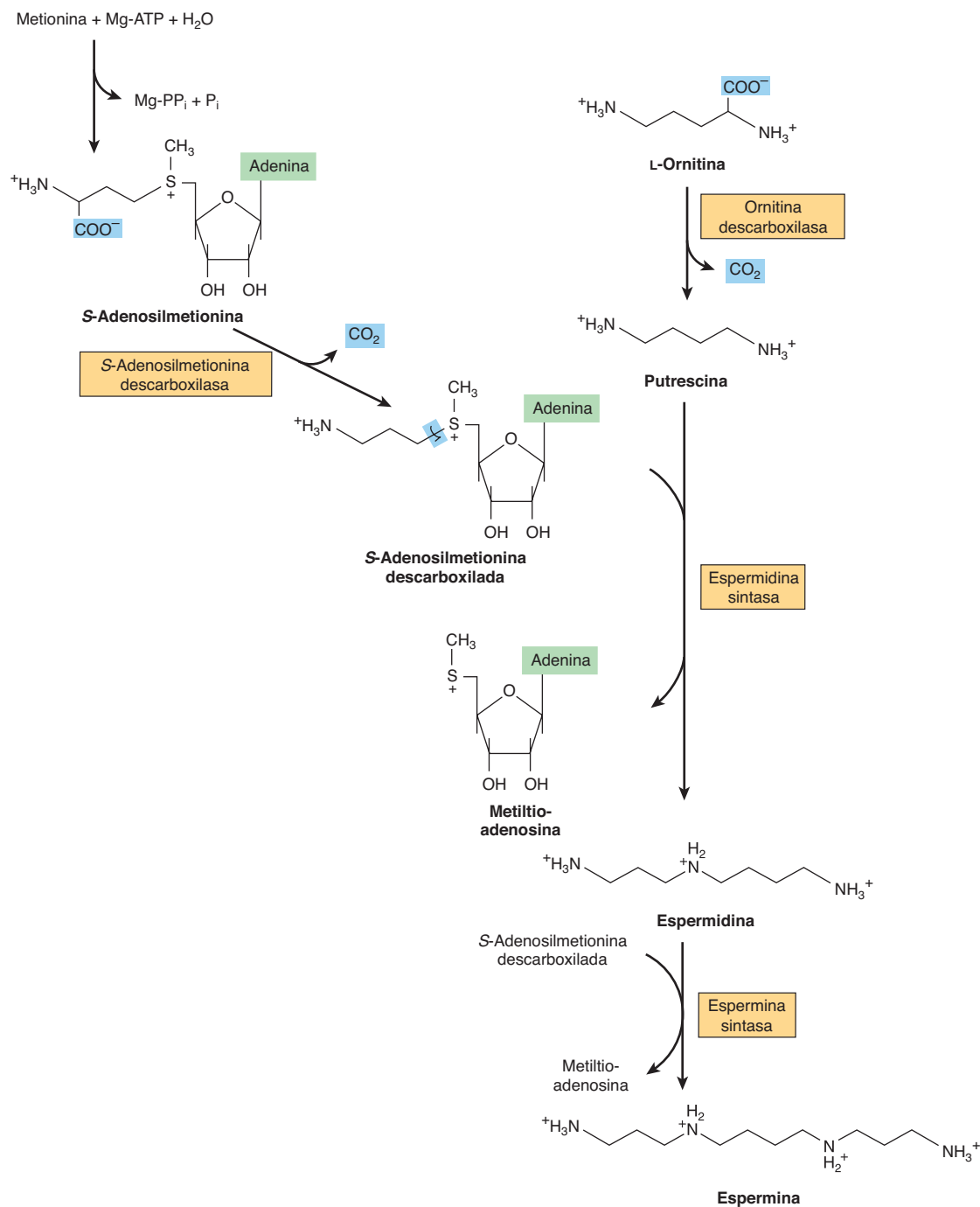


FIGURA 30-9 Intermediarios y enzimas que participan en la biosíntesis de la espermidina y la espermina.

Tirosina

Las células neurales convierten la tirosina en epinefrina y norepinefrina (**figura 30-12**). Aunque la dopa también es un intermediario en la formación de melanina, diferentes enzimas hidroxilan a la tirosina en melanocitos. La dopa descarboxilasa, una enzima dependiente de fosfato de piridoxal, forma dopamina. La hidroxilación subsiguiente por la dopamina β-oxidasa a continuación forma norepinefrina. En la médula suprarrenal, la feniletanolamina-*N*-metiltransferasa utiliza *S*-adenosilmetioni-

na para metilar la amina primaria de la norepinefrina, lo que forma epinefrina (**figura 30-12**). La tirosina también es un precursor de la triyodotironina y la tiroxina (véase cap. 41).

Fosfoserina, fosfotreonina y fosfotirosina

La fosforilación y desfosforilación de residuos serilo, treonilo o tirosilo específicos de proteínas regulan la actividad de ciertas enzimas del metabolismo de los lípidos y los carbohidratos

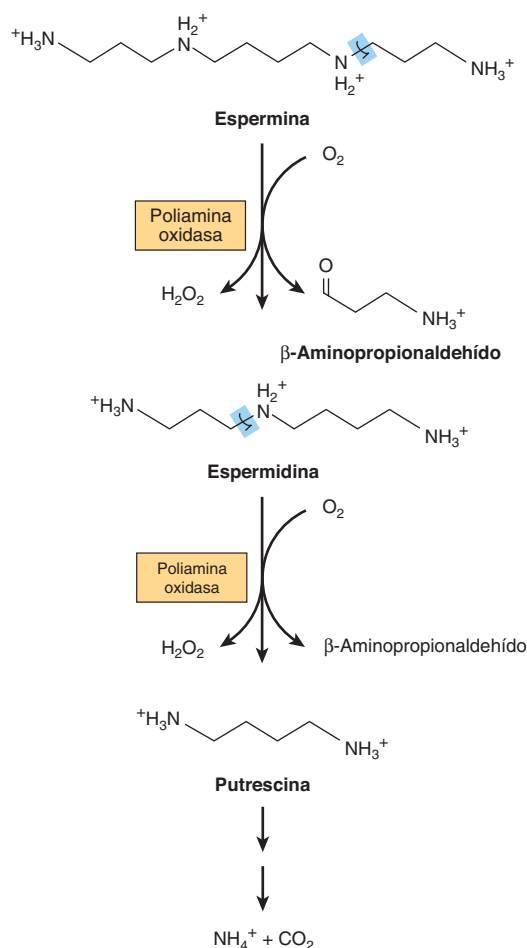
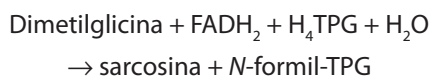


FIGURA 30-10 Catabolismo de poliaminas.

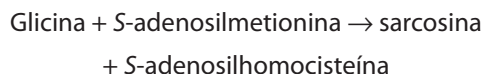
(caps. 9 y 19 a 26) y de proteínas que participan en cascadas de transducción de señal (cap. 42).

Sarcosina (N-metilglicina)

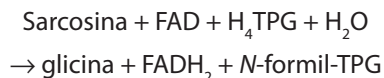
La biosíntesis y el catabolismo de la sarcosina (N-metilglicina) ocurren en las mitocondrias. La formación de sarcosina a partir de dimetilglicina es catalizada por la flavoproteína dimetilglicina deshidrogenasa, que requiere pteroilpentaglutamato (TPG) reducido.



Cantidades traza de sarcosina también pueden surgir por metilación de glicina, una reacción catalizada por la S-adenosilmetionina: glicina metiltransferasa.



El catabolismo de la sarcosina hacia glicina, catalizado por la flavoproteína sarcosina deshidrogenasa, también necesita TPG reducido:



Las reacciones de desmetilación que forman y degradan sarcosina representan importantes fuentes de unidades de un carbono. El FADH_2 se reoxida mediante la cadena de transporte de electrones (cap. 13).

Creatina y creatinina

La creatinina se forma en el músculo a partir del fosfato de creatina por medio de deshidratación no enzimática irreversible, y pérdida de fosfato (figura 30-13); puesto que la excreción de creatinina en orina de 24 h es proporcional a la masa muscular, proporciona una medida de si se ha reunido un espécimen completo de orina de 24 h. La glicina, arginina y metionina participan en la biosíntesis de creatina. La síntesis de creatina se completa mediante metilación del guanidoacetato por la S-adenosilmetionina (figura 30-13).

AMINOÁCIDOS NO α

Los presentes en los tejidos en una forma libre son β -alanina, β -aminoisobutirato y γ -aminobutirato (GABA). La β -alanina también está presente en forma combinada en la coenzima A (figura 44-18) y en los β -alanil dipéptidos carnosina, anserina y homocarnosina (véase más adelante).

β -Alanina y β -aminoisobutirato

Se forman durante el catabolismo de las pirimidinas uracilo y timidina, respectivamente (figura 33-9). Asimismo, la hidrólisis de β -alanil dipéptidos por la enzima carnosinasa produce cantidades traza de β -alanina. El β -aminoisobutirato también surge por transaminación de metilmalonato semialdehído, un catabolito de la L-valina (figura 29-24).

La reacción inicial del catabolismo de la β -alanina es la transaminación hacia malonato semialdehído. La transferencia subsiguiente de coenzima A desde la succinil-CoA forma malonil-CoA semialdehído, que después se oxida hacia malonil-CoA y se descarboxila hacia el intermediario anfibólico acetil-CoA. Reacciones análogas caracterizan el catabolismo del β -aminoisobutirato. La transaminación forma metilmalonato semialdehído, que es convertido en el intermediario anfibólico succinil-CoA por las reacciones 8V y 9V de la figura 29-24. Los trastornos del metabolismo de la β -alanina y del β -aminoisobutirato surgen por defectos de las enzimas de la vía catabólica de pirimidina; entre ellos destacan los trastornos que se producen por una deficiencia total o parcial de dihidropirimidina deshidrogenasa (figura 33-9).

β -Alanil dipéptidos

Los β -alanil dipéptidos carnosina y anserina (N-metilcarnosina) (figura 30-7) activan a la miosina ATPasa, producen quelación del cobre y aumentan la captación de este último. El β -alanilimidazol amortigua el pH de músculo estriado que se está contrayendo, de modo anaeróbico. La biosíntesis de carnosina es

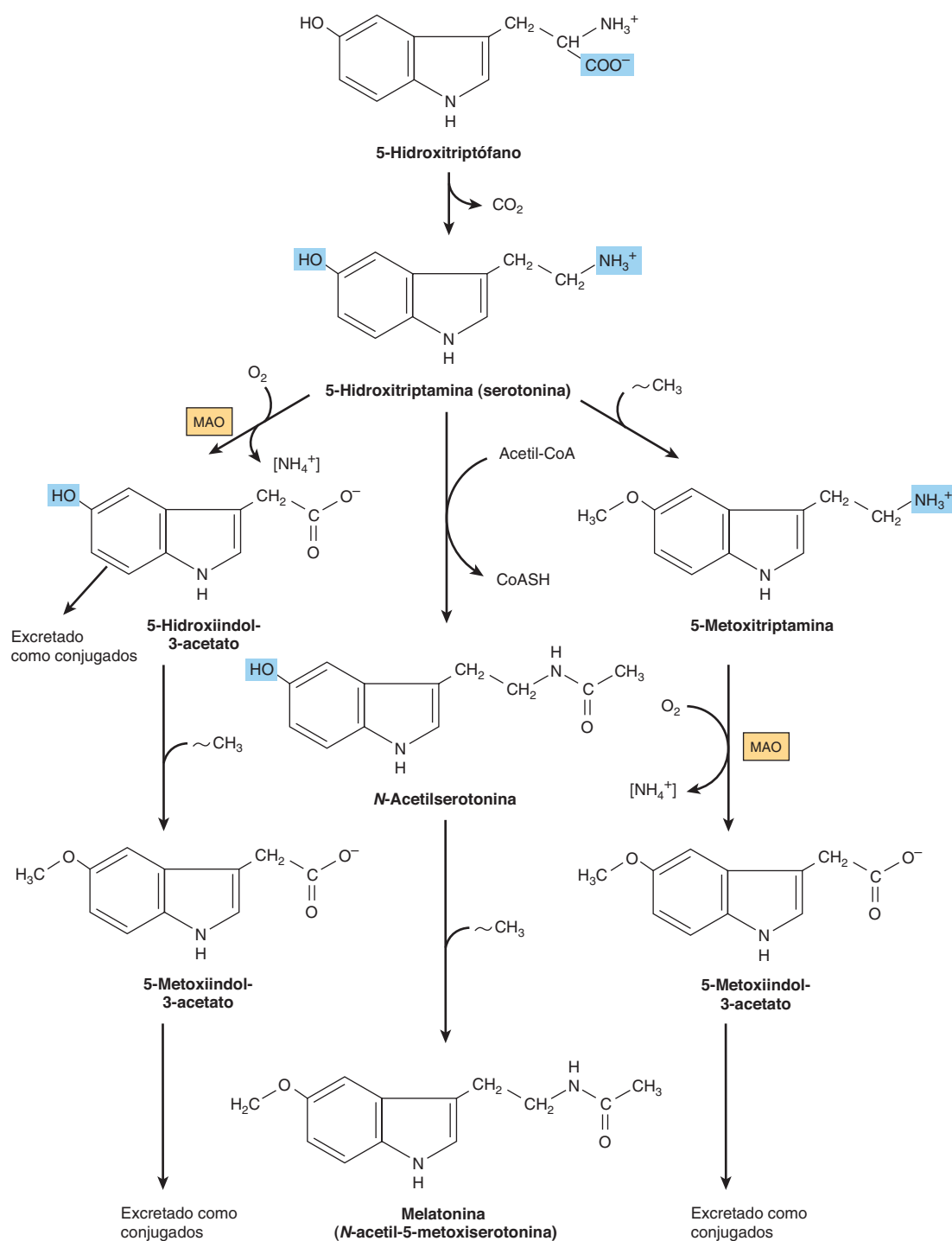
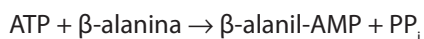


FIGURA 30-11 Biosíntesis y metabolismo de la serotonina y la melatonina. ($[\text{NH}_4^+]$, mediante transaminación; MAO, monoaminoxidasa; $\sim\text{CH}_3$, proveniente de S-adenosilmetionina.)

catalizada por la carnosina sintetasa en una reacción de dos etapas que comprende la formación inicial de un acil-adenilato de β -alanina unido a enzima, y la transferencia subsiguiente de la porción β -alanilo hacia L-histidina.



La carnosinasa cataliza la hidrólisis de la carnosina hacia β -alanina y L-histidina. El trastorno hereditario deficiencia de carnosinasa se caracteriza por **carnosinuria**.

La carnosina sintetasa sintetiza en el tejido cerebral la homocarnosina (figura 30-7), presente en el cerebro de seres humanos a cifras más altas que la carnosina. La carnosinasa sérica no hidroliza a la homocarnosina. La **homocarnosinosis**, un

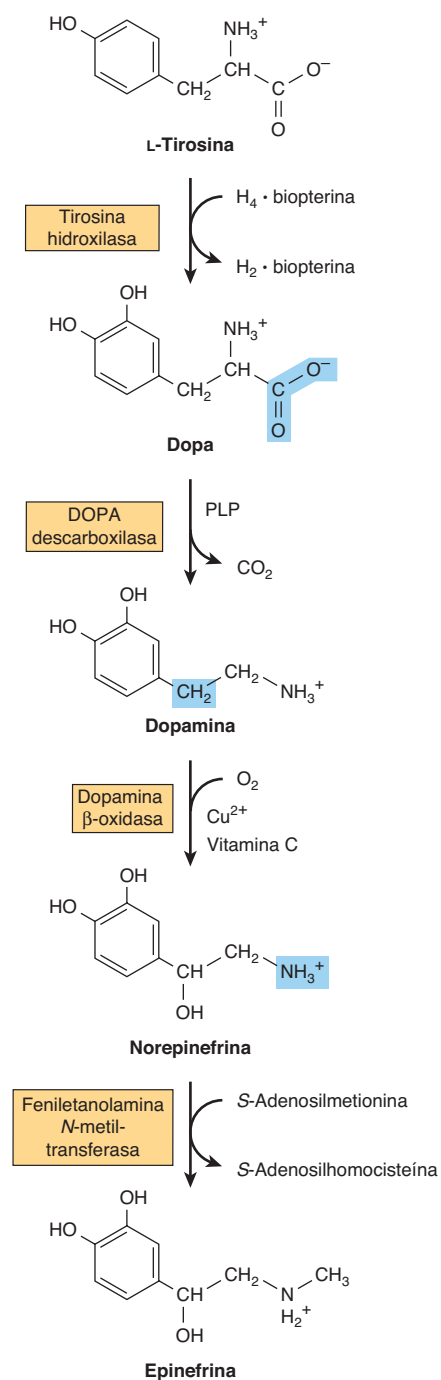


FIGURA 30-12 Conversión de tirosina en epinefrina y norepinefrina en células neuronales y suprarrenales. (PLP, fosfato de piridoxal.)

raro trastorno genético, se relaciona con paraplejía espástica y retraso mental progresivos.

γ-Aminobutirato (GABA)

Funciona en el tejido cerebral como un neurotransmisor inhibitorio al alterar diferencias de potencial transmembrana. El GABA se forma por descarboxilación de glutamato por la L-glutamato descarboxilasa (figura 30-14). La transaminación del

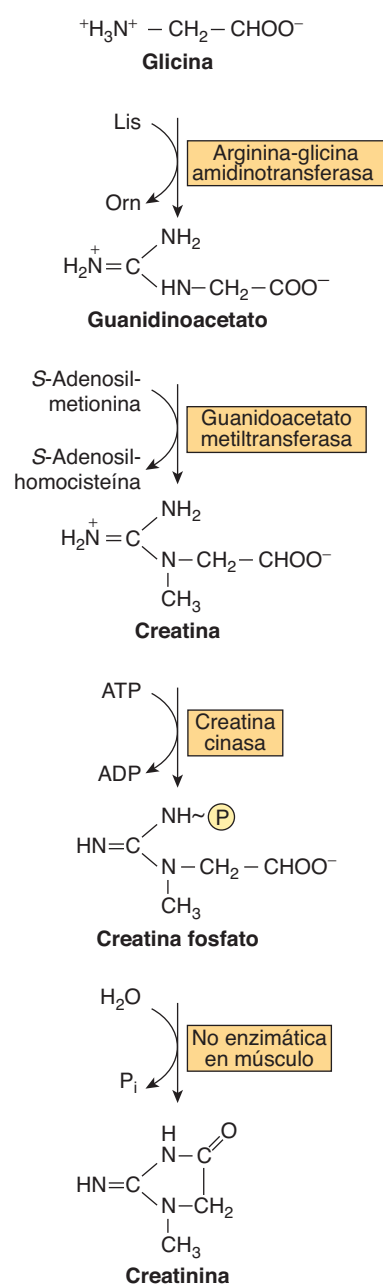


FIGURA 30-13 Biosíntesis de la creatina y creatinina. La conversión de glicina y el grupo guanidina de la arginina en creatina y creatina fosfato. También se muestra la hidrólisis no enzimática de creatina fosfato hacia creatinina.

γ-aminobutirato forma succinato semialdehído, que se puede reducir hacia γ-hidroxi-butirato por medio de la L-lactato deshidrogenasa, u oxidar hacia succinato y desde allí, mediante el ciclo del ácido cítrico, hacia CO_2 y H_2O (figura 30-14). Un raro trastorno genético del metabolismo del GABA incluye una GABA aminotransferasa defectuosa, una enzima que participa en el catabolismo del GABA luego de su liberación postsináptica en el tejido cerebral. Los defectos de la succínico semialdehído deshidrogenasa (figura 30-14) producen otro raro trastorno metabólico del catabolismo del γ-aminobutirato caracterizado por **aciduria 4-hidroxi-butírica**.

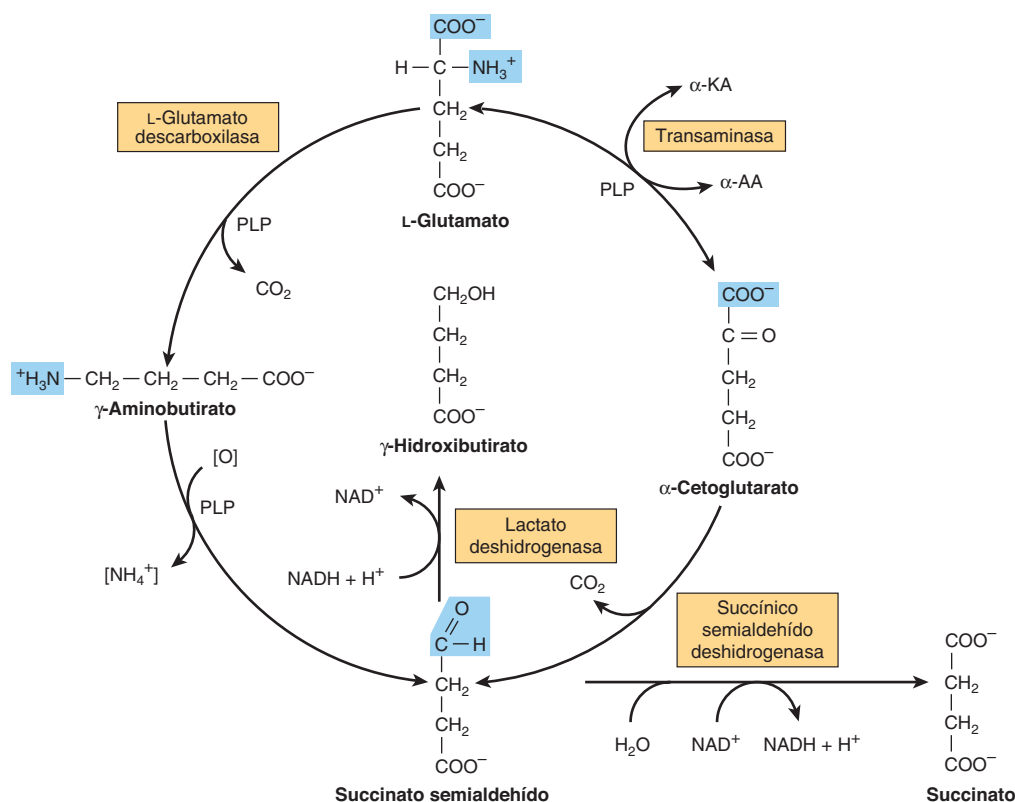


FIGURA 30-14 Metabolismo del γ -aminobutirato. (α -KA, α -cetoácidos; α -AA, α -aminoácidos; PLP, fosfato de piridoxal.)

RESUMEN

- Además de desempeñar funciones estructurales y funcionales en las proteínas, los α -aminoácidos participan en una amplia variedad de otros procesos biosintéticos.
- La arginina proporciona el grupo formamidina de la creatina y el nitrógeno del NO. Por medio de la ornitina, la arginina proporciona el esqueleto de las poliaminas putrescina, espermina y espermidina.
- La cisteína proporciona la porción tioetanolamina de la coenzima A, y después de su conversión en taurina, parte del ácido biliar ácido taurocólico.
- La glicina participa en la biosíntesis de hem, purinas, creatina y *N*-metilglicina (sarcosina). Muchos medicamentos y metabolitos de fármacos se excretan como conjugados de glicina, lo que incrementa la hidrosolubilidad para excreción urinaria.
- La descarboxilación de la histidina forma el neurotransmisor histamina. Los compuestos histidina presentes en el organismo humano comprenden ergotioneína, carnosina y anserina de la dieta.
- La *S*-adenosilmetionina, la principal fuente de grupos metilo en el metabolismo, contribuye con su esqueleto de carbono a la biosíntesis de las poliaminas espermina y espermidina.
- Además de sus funciones en la biosíntesis de fosfolípido y esfingosina, la serina proporciona los carbonos 2 y 8 de las purinas, y el grupo metilo de la timina.
- Los metabolitos clave del triptófano incluyen serotonina y melatonina. Los tejidos renal y hepático, y las bacterias fecales, convierten el triptófano en triptamina y, de allí, en indol 3-acetato. Los principales catabolitos del triptófano en la orina son el indol 3-acetato y el 5-hidroxiindolacetato.
- La tirosina forma norepinefrina y epinefrina, y luego de yodación las hormonas tiroideas triyodotironina y tiroxina.
- La interconversión catalizada por enzima, de las formas fosfo y desfosfo de serina, treonina y tirosina unidas a péptido desempeña funciones clave en la regulación metabólica, incluso transducción de señal.
- La glicina, arginina y *S*-adenosilmetionina participan en la biosíntesis de creatina, que como fosfato de creatina sirve como una importante reserva de energía en los tejidos muscular y cerebral. La excreción en la orina de su catabolito creatina es proporcional a la masa muscular.
- La β -alanina y el β -aminoisobutirato están presentes en los tejidos como aminoácidos libres. La β -alanina también se encuentra en forma unida en la coenzima A, carnosina, anserina y homocarnosina. El catabolismo de β -alanina comprende conversión por pasos en acetil-CoA. Reacciones análogas catabolizan el β -aminoisobutirato hacia succinil-CoA. Los trastornos del metabolismo de la β -alanina y del β -aminoisobutirato surgen por defectos de las enzimas del catabolismo de pirimidina.
- La descarboxilación de glutamato forma el neurotransmisor inhibidor GABA; dos raros trastornos metabólicos muestran vínculo con defectos del catabolismo del GABA.

REFERENCIAS

- Conti M, Beavo J: Biochemistry and physiology of cyclic nucleotide phosphodiesterases: essential components in cyclic nucleotide signaling. *Annu Rev Biochem* 2007; 76:481.
- Dominy JE Jr, Hwang J, Guo S, et al: Synthesis of cysteine dioxygenase's amino acid cofactor is regulated by substrate and represents a novel post-translational regulation of activity. *J Biol Chem* 2008;283:12188.
- Joseph CA, Maroney MJ: Cysteine dioxygenase: structure and mechanism. *Chem Commun (Camb)* 2007;28:3338.
- Lindemose S, Nielsen PE, Mollegaard NE: Polyamines preferentially interact with bent adenine tracts in double-stranded DNA. *Nucleic Acids Res* 2005;33:1790.
- Manegold C, Hoffmann GF, Degen I, et al: Aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency: clinical features, drug therapy and followup. *J Inherit Metab Dis* 2009;32:371.
- Moinard C, Cynober L, de Bandt JP: Polyamines: metabolism and implications in human diseases. *Clin Nutr* 2005;24:184.
- Pearl PL, Gibson KM, Cortez MA, et al: Succinic semialdehyde dehydrogenase deficiency: Lessons from mice and men. *J Inherit Metab Dis* 2009;32:343.
- Pearl PL, Taylor JL, Trzcinski S, et al: The pediatric neurotransmitter disorders. *J Child Neurol* 2007;22:606.
- Scriver CR, Sly WS, Childs B, et al (editors): *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*, 8th ed. McGraw-Hill, 2001.
- Wu F, Yu J, Gehring H. Inhibitory and structural studies of novel coenzyme-substrate analogs of human histidine decarboxylase. *FASEB J.* 2008;3:890.

Porfirinas y pigmentos biliares

Robert K. Murray, MD, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Conocer la relación entre porfirinas y hem.
- Estar familiarizado con la manera en que se sintetiza el hem.
- Entender las causas y los cuadros clínicos generales de las diversas porfirias.
- Saber cómo se deriva la bilirrubina a partir del hem, y cómo se maneja en el organismo.
- Entender la naturaleza de la ictericia, y apreciar cómo abordar la determinación de su causa en un paciente.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

En este capítulo se presentan las propiedades bioquímicas de las porfirinas y de los pigmentos biliares. Estos temas se encuentran estrechamente relacionados, porque el hem se sintetiza a partir de porfirinas y hierro, y los productos de degradación del hem son los pigmentos biliares y el hierro.

El conocimiento de las propiedades bioquímicas de las porfirinas y del hem es básico para entender las diversas funciones de las **hemoproteínas** (véase más adelante) en el organismo. Las **porfirias** son un grupo de enfermedades causadas por anomalías de la vía de biosíntesis de las diversas porfirinas. Aun cuando las porfirias no son muy prevalentes, es necesario que los médicos estén informados acerca de ellas. Un estado clínico mucho más prevalente es la **ictericia**, que se debe a aumento de la bilirrubina en el plasma; este incremento se debe a producción excesiva de bilirrubina o a falla de su excreción y se observa en muchas enfermedades que varían desde anemias hemolíticas, pasando por hepatitis viral, hasta cáncer de páncreas.

LAS METALOPORFIRINAS Y HEMOPROTEÍNAS SON IMPORTANTES EN LA NATURALEZA

Las **porfirinas** son los compuestos cíclicos que se forman por el enlace de cuatro anillos pirrol mediante puentes de metino ($=HC-$) (**figura 31-1**). Una propiedad típica de las porfirinas es la formación de complejos con iones metálicos unidos al átomo de nitrógeno de los anillos de pirrol. Los ejemplos son **porfirinas de hierro** como el **hem** de la hemoglobina, y la porfirina que **contiene magnesio**, **clorofila**, el pigmento fotosintético de los vegetales.

Las proteínas que contienen hem (**hemoproteínas**) están ampliamente distribuidas en la Naturaleza. El **cuadro 31-1** lista ejemplos de su importancia en seres humanos y en animales.

Las porfirinas naturales tienen cadenas laterales sustituyentes en el núcleo de porfirina

Las **porfirinas** que se encuentran en la Naturaleza son compuestos en los cuales los ocho átomos de hidrógeno numerados en el núcleo de porfirina se sustituyen por diversas **cadenas laterales** (**figura 31-1**). Como un medio simple de mostrar estas sustituciones, Fischer propuso una fórmula abreviada en la cual los puentes de metileno se omiten y cada anillo pirrol se muestra como en la **figura 31-2**, con las ocho posiciones sustituyentes numeradas como se indica. En las **figuras 31-2, 31-3 y 31-4** se representan diversas porfirinas.

La disposición de los sustituyentes acetato (A) y propionato (P) en la uroporfirina que se muestran en la **figura 31-2** es asimétrica (en el anillo IV, el orden esperado de los sustituyentes A y P está invertido). Una porfirina con este tipo de **sustitución asimétrica** se clasifica como porfirina **tipo III**. Una porfirina con una disposición de los sustituyentes por completo simétrica se clasifica como porfirina **tipo I**. Sólo los tipos I y III se encuentran en la Naturaleza, y la serie tipo III es mucho más abundante (**figura 31-3**) y de mayor importancia porque incluye el hem.

El **hem** y su precursor inmediato, la **protoporfirina IX** (**figura 31-4**), son porfirinas **tipo III** (es decir, los grupos metilo están distribuidos de modo asimétrico, como en la coproporfirina tipo III). Sin embargo, a veces se identifican como pertenecientes a la serie IX, porque se designaron novenos en una serie de isómeros postulados por Hans Fischer, el investigador pionero en el campo de la química de la porfirina.

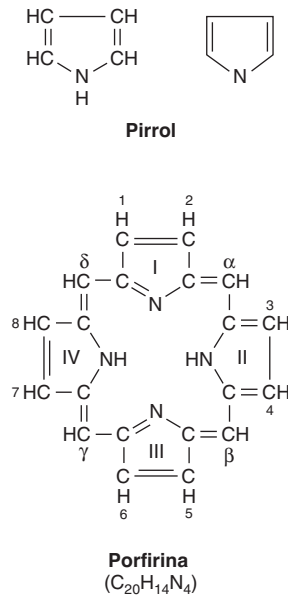


FIGURA 31-1 La molécula de porfirina. Los anillos están marcados como I, II, III y IV. Las posiciones sustituyentes en los anillos están marcadas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los puentes de metino (=HC—) están marcados como α , β , γ y δ . El sistema de numeración usado es el de Hans Fischer.

EL HEM SE SINTETIZA A PARTIR DE SUCCINIL-CoA Y GLICINA

El **hem** se sintetiza en células vivas por medio de una vía que se ha estudiado mucho. Los dos materiales iniciales son la **succinil-CoA**, derivada del ciclo del ácido cítrico en las mitocondrias, y el aminoácido **glicina**. En esta reacción también se requiere **fosfato de piridoxal** para “activar” a la glicina. El producto de la reacción de condensación entre la succinil-CoA y la glicina es el **ácido α -amino- β -cetoadípico**, que se descarboxila con rapidez para formar **δ -aminolevulinato (ALA)** (figura 31-5). Esta secuencia de reacción es catalizada por la **ALA sintasa**, la enzima controladora en la biosíntesis de porfirina en el hígado de mamíferos. El ALA se sintetiza en las **mitocondrias**. En el citosol,

CUADRO 31-1 Ejemplos de algunas hemoproteínas importantes de seres humanos y animales¹

Proteína	Función
Hemoglobina	Transporte de oxígeno en la sangre
Mioglobina	Almacenamiento de oxígeno en el músculo
Citocromo c	Participación en la cadena de transporte de electrones
Citocromo P450	Hidroxilación de xenobióticos
Catalasa	Degradación de peróxido de hidrógeno
Triptófano pirrolasa	Oxidación de triptófano

¹Las funciones de las proteínas anteriores se describen en varios capítulos de este libro.

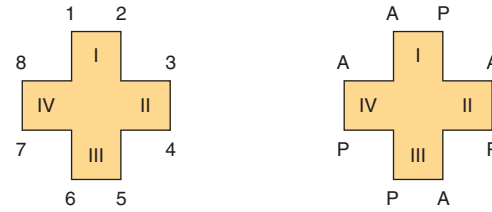


FIGURA 31-2 Uroporfirina III. (A [acetato] = —CH₂COOH; P [propionato] = —CH₂CH₂COOH.) Note la asimetría de los sustituyentes en el anillo IV (véase el texto).

la enzima **ALA deshidratasa** condensa dos moléculas de ALA para formar dos moléculas de agua y una de **porfobilinógeno (PBG)** (figura 31-5).

La ALA deshidratasa es una enzima que contiene zinc, y es sensible a la inhibición por **plomo**, como ocurre en la intoxicación por este último.

Un **tetrapirrol cíclico** —esto es, una porfirina— se forma por condensación de cuatro moléculas de PBG (figura 31-6). Estas cuatro moléculas se condensan de una manera de cabeza a cola para formar un tetrapirrol lineal, el **hidroximetilbilano (HMB)**.

La **uroporfirinógeno I sintasa**, también denominada PBG desaminasa o HMB sintasa, cataliza la reacción. El HMB se cicliza de manera espontánea para formar **uroporfirinógeno I** (lado izquierdo de la figura 31-6), o la acción de la uroporfirinógeno III sintasa lo convierte en **uroporfirinógeno III** (lado derecho de la figura 31-6). En circunstancias normales, el uroporfirinógeno formado es de manera casi exclusiva el isómero III, pero en ciertas porfirias (véase más adelante), hay formación excesiva de los isómeros tipo I de porfirinógenos.

Note que estos dos uroporfirinógenos tienen los anillos pirrol conectados por **puentes de metileno** (—CH₂—), que no forman un sistema de anillos conjugado. Así, estos compuestos son **incoloros** (como lo son todos los porfirinógenos). Empero, los porfirinógenos se autooxidan con facilidad hacia sus porfirinas coloreadas respectivas. Estas oxidaciones son catalizadas por la luz y por las porfirinas que se forman.

El uroporfirinógeno III se convierte en **coproporfirinógeno III** por descarboxilación de todos los grupos acetato (A), que los cambia a sustituyentes metilo (M). La reacción es catalizada por la **uroporfirinógeno descarboxilasa**, que también tiene la capacidad de convertir el uroporfirinógeno I en coproporfirinógeno I (figura 31-7). El coproporfirinógeno III a continuación entra en las mitocondrias, donde es convertido en **protoporfirinógeno III** y después en **protoporfirina III**. Esta conversión comprende varios pasos. La enzima mitocondrial **coproporfirinógeno oxidasa** cataliza la descarboxilación y oxidación de dos cadenas laterales propiónicas para formar protoporfirinógeno. Esta enzima sólo tiene capacidad para actuar sobre el coproporfirinógeno III, lo cual explicaría por qué las protoporfirinas tipo I por lo general no se encuentran en la naturaleza. La oxidación del protoporfirinógeno hacia **protoporfirina** es catalizada por otra enzima mitocondrial, la **protoporfirinógeno oxidasa**. En el hígado de mamíferos, la conversión de coproporfirinógeno en protoporfirina necesita oxígeno molecular.

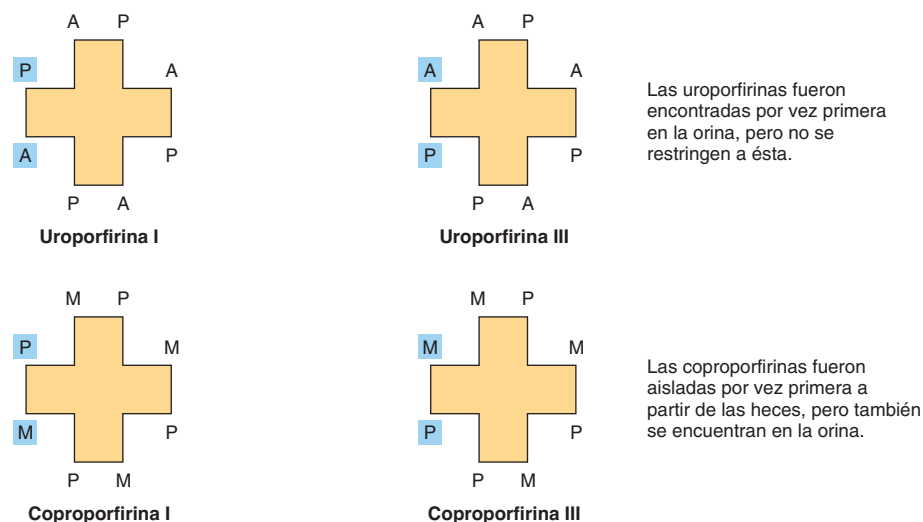


FIGURA 31-3 Uroporfirinas y coproporfirinas. (A, acetato; P, propionato; M, metilo.)

La formación de hem incluye la incorporación de hierro hacia protoporfirina

El paso final en la síntesis del hem comprende la incorporación de hierro ferroso hacia protoporfirina en una reacción catalizada por la **ferroquelatasa (hem sintasa)**, otra enzima mitocondrial (figura 31-4).

En la **figura 31-8** se resumen los pasos en la biosíntesis de los derivados de porfirina a partir de PBG. Las últimas tres enzimas en la vía y la ALA sintasa están localizadas en la **mitocondria**, mientras que las otras enzimas son **citoplasmáticas**. Se encuentran formas de ALA sintasa tanto **eritroides** como **no eritroides** (de “administración de la casa”). El hem se biosintetiza en casi todas las células de mamífero, con la excepción de los eritrocitos maduros, que carecen de mitocondrias. Con todo, alrededor de 85% del hem se sintetiza en células precursoras eritroides en la **médula ósea** y la mayor parte del resto en **hepatocitos**.

Los **porfirinógenos** antes descritos son **incoloros**; contienen seis átomos de hidrógeno adicionales en comparación con las porfirinas coloreadas correspondientes. Estas **porfirinas reducidas** (los porfirinógenos) y no las porfirinas correspon-

dientes son los intermediarios reales en la biosíntesis de la protoporfirina y del hem.

La ALA sintasa es la enzima reguladora clave en la biosíntesis hepática de hem

La **ALA sintasa** se encuentra en formas tanto **hepática** (ALAS1) como **eritroide** (ALAS2). La reacción limitante en la síntesis del hem en el hígado es la catalizada por ALAS1 (figura 31-5), una enzima reguladora. Parece ser que el **hem**, quizá al actuar mediante una molécula aporrepresora, actúa como un **regulador negativo** de la síntesis de ALAS1. Este mecanismo de represión-desrepresión se describe en la **figura 31-9**. De este modo, el índice de síntesis de ALAS1 aumenta considerablemente en ausencia de hem, y está disminuido en su presencia. En circunstancias normales, el índice de recambio de ALAS1 en hígado de rata es rápido (vida media de aproximadamente 1 h), característica común de una enzima que cataliza una reacción limitante. El hem también afecta la traducción de la enzima y su transferencia desde el citosol hacia la mitocondria.

Muchos **fármacos**, cuando son administrados a seres humanos, pueden dar por resultado un incremento notorio de ALAS1. Casi todos estos medicamentos se metabolizan por me-

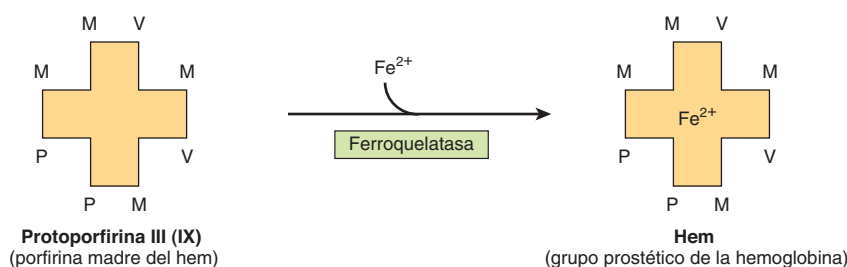


FIGURA 31-4 Adición de hierro ferroso a la protoporfirina para formar hem.

(V [vinilo] = $-\text{CH}=\text{CH}_2$.)

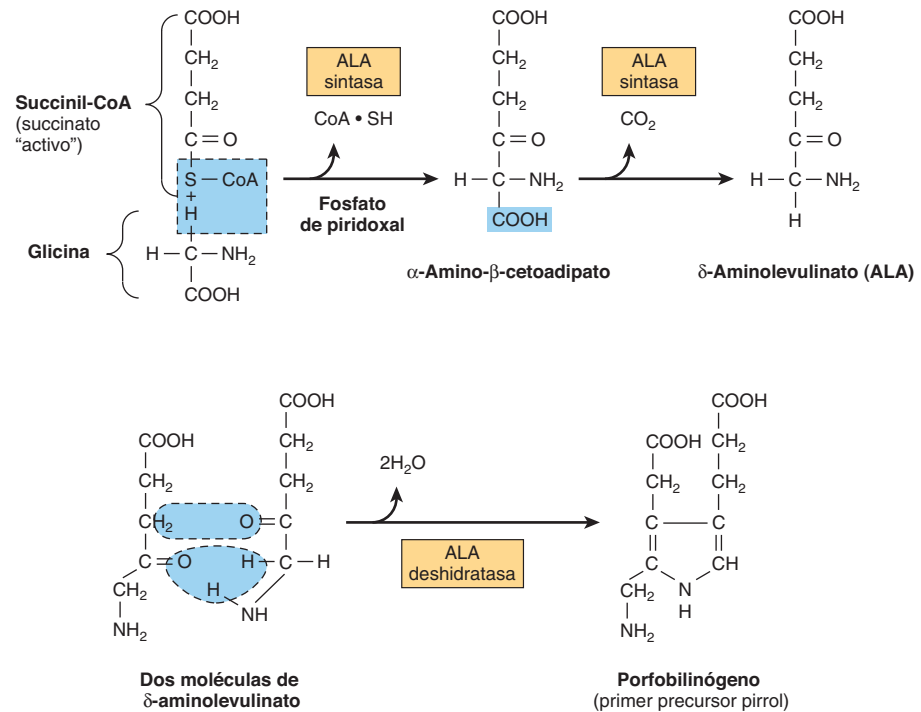


FIGURA 31-5 Biosíntesis del porfobilinógeno. La ALA sintasa está presente en las mitocondrias, mientras que la ALA deshidratasa lo está en el citosol.

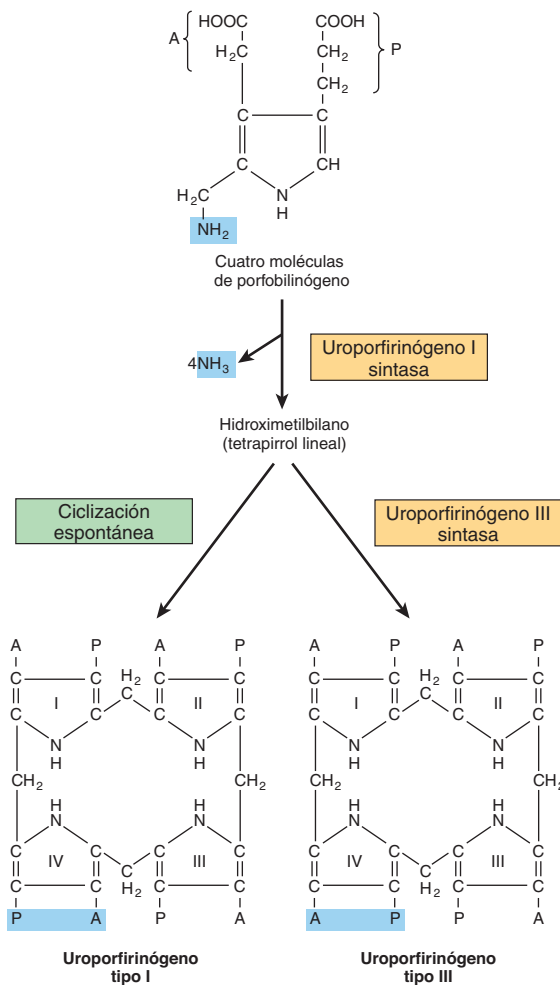


FIGURA 31-6 Conversión de porfobilinógeno en uroporfirinógenos. La uroporfirinógeno sintasa I también se llama porfobilinógeno (PBG) desaminasa o hidroximetilbilano (HMB) sintasa.

dio de un sistema en el hígado que utiliza una hemoproteína específica, el **citocromo P450** (cap. 53). Durante su metabolismo, la utilización de hem por el citocromo P450 está muy aumentada, lo que a su vez disminuye la concentración intracelular de hem. Este último evento origina una desrepresión de ALAS1, con un índice incrementado correspondiente de síntesis de hem para satisfacer las necesidades de las células.

Varios factores influyen sobre la desrepresión de ALAS1 mediada por fármacos en el hígado; por ejemplo, la administración de **glucosa** puede evitarla, al igual que la administración de **hematina** (una forma oxidada de hem).

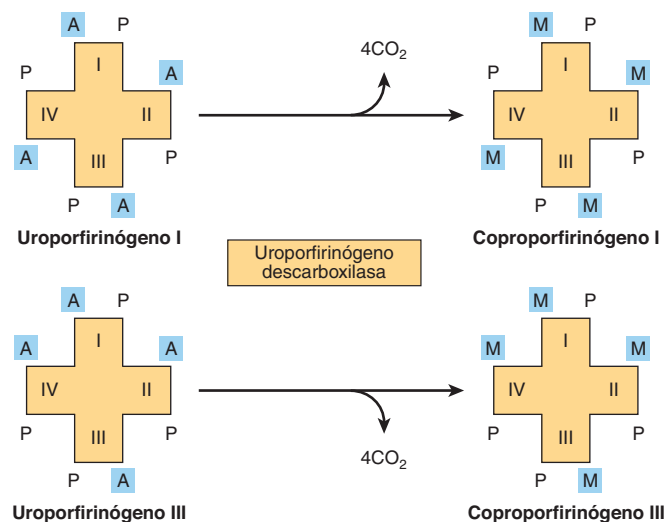


FIGURA 31-7 Descarboxilación de uroporfirinógenos hacia coproporfirinógenos en el citosol. (A, acetilo; M, metilo; P, propionilo.)

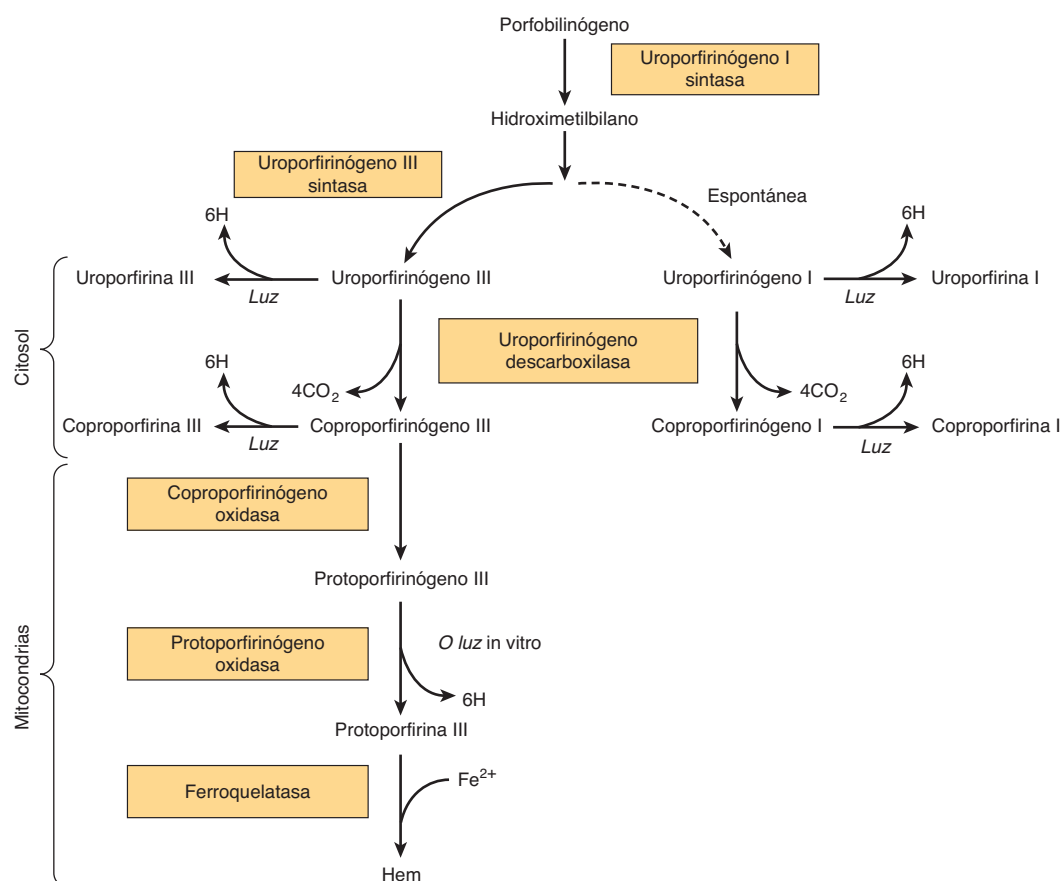


FIGURA 31-8 Pasos en la biosíntesis de los derivados de porfirina a partir del porfobilinógeno. La uroporfirinógeno I sintasa también se llama porfobilinógeno desaminasa o hidroximetilbilano sintasa.

La importancia de algunos de estos mecanismos reguladores se comenta con mayor detalle más adelante cuando se describen las porfirias.

La regulación de la forma **eritroide** de la ALAS (ALAS2) difiere de la de ALAS1. Por ejemplo, no es inducida por los medicamentos que afectan a la ALAS1, y el hem no causa regulación de la misma por retroacción.

LAS PORFIRINAS TIENEN COLOR Y MUESTRAN FLUORESCENCIA

Los diversos **porfirinógenos** son **incoloros**, mientras que todas las diversas **porfirinas** son de **color**. En el estudio de porfirinas o de derivados de porfirina, el **espectro de absorción característico** que cada uno muestra —en las regiones tanto visible como ultravioleta del espectro— tiene gran valor. Un ejemplo es la curva de absorción para una solución de porfirina en ácido clorhídrico al 5% (**figura 31-10**). Note en especial la banda de absorción aguda **cerca de 400 nm**, la cual es una característica distintiva del anillo de porfirina y es típica de todas las porfirinas, al margen de las cadenas laterales presentes. Dicha banda se denomina **banda de Soret** en honor a su descubridor, el físico francés Charles Soret.

Cuando porfirinas disueltas en ácidos minerales fuertes o en solventes orgánicos se iluminan mediante luz ultravioleta, emi-

ten una fuerte **fluorescencia** de color rojo, la cual es tan característica que suele usarse para detectar pequeñas cantidades de porfirinas libres. Los **dobles enlaces** que unen los anillos pirrol en las porfirinas son la causa de la absorción y la fluorescencia típicas de estos compuestos; estos dobles enlaces no se encuentran en los porfirinógenos.

Una interesante posible aplicación de las propiedades fotodinámicas de las porfirinas es en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, procedimiento llamado **fototerapia de cáncer**. Los tumores a menudo captan más porfirinas que los tejidos normales. De esta manera, se administran **hematoporfirina** u otros compuestos vinculados a un paciente que tiene un tumor apropiado; a continuación se expone el tumor a un **láser de argón**, el cual excita las porfirinas y con ello suscita efectos citotóxicos.

La espectrofotometría se usa para efectuar pruebas para porfirinas y sus precursores

Las **coproporfirinas** y las **uroporfirinas** despiertan interés clínico porque se excretan en cantidades aumentadas en las porfirias. Estos compuestos, cuando están presentes en orina o heces, pueden separarse uno de otro por medio de extracción con mezclas solventes apropiadas. A continuación es posible identificarlos y cuantificarlos con métodos espectrofotométricos.

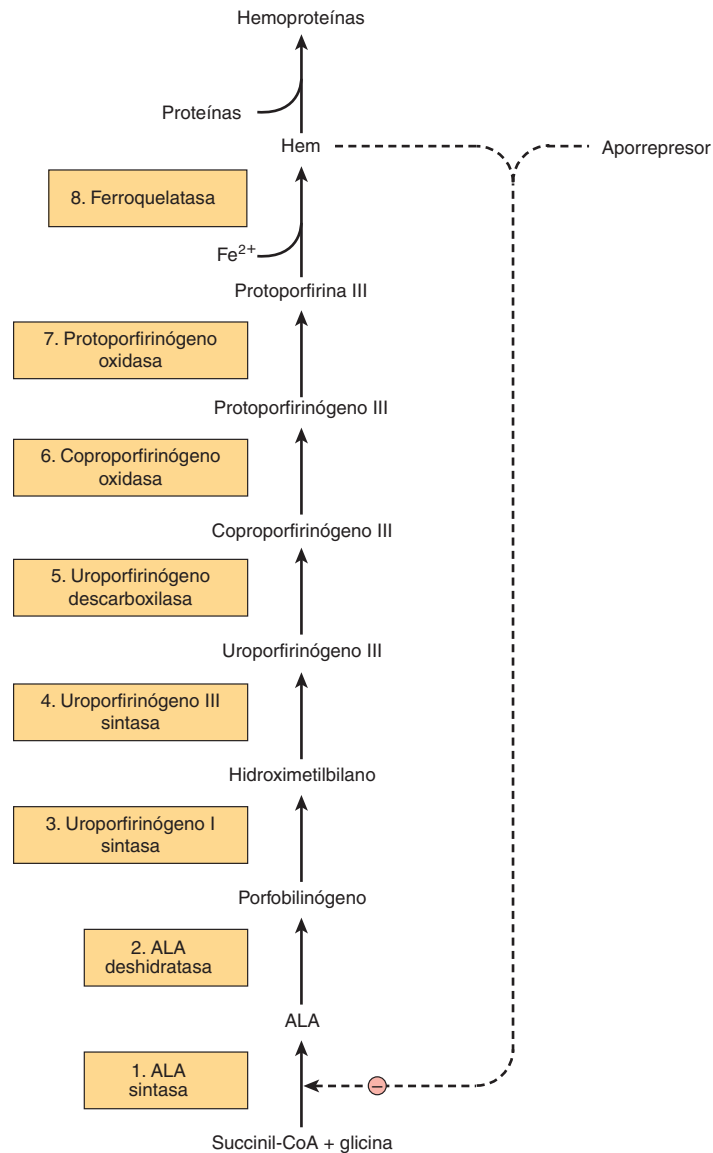


FIGURA 31-9 Intermediarios, enzimas y regulación de la síntesis del hem. Los números de enzima son aquellos a los que se hace referencia en la columna 1 del cuadro 31-2. Las enzimas 1, 6, 7 y 8 están localizadas en las mitocondrias, y las otras en el citosol. Las mutaciones del gen que codifica para la enzima 1 producen anemia sideroblástica ligada a X. Las mutaciones de los genes que codifican para las enzimas 2 a 8 ocasionan las porfirias, aunque sólo se han informado algunos casos debidos a deficiencia de la enzima 2. La síntesis hepática de hem se regula en la ALA sintasa (ALAS1) por medio de un mecanismo de represión-desrepresión mediado por hem y su aporrepresor hipotético. Las líneas punteadas indican la regulación negativa (–) por represión. La enzima 3 también recibe el nombre de porfobilinógeno desaminasa o hidroximetilbilano sintasa.

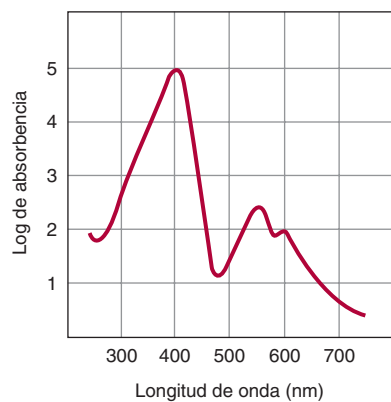


FIGURA 31-10 Espectro de absorción de la hematoxiprina (solución al 0.01% en HCl al 5%).

El ALA y el PBG también pueden medirse en la orina mediante pruebas colorimétricas apropiadas.

LAS PORFIRIAS SON TRASTORNOS GENÉTICOS DEL METABOLISMO DEL HEM

Las **porfirias** son un grupo de trastornos debidos a anomalías de la vía de biosíntesis del hem; son **genéticos** o **adquiridos**. No son prevalentes, pero es importante considerarlos en ciertas circunstancias (p. ej., en el diagnóstico diferencial de dolor en el abdomen y de diversos datos neuropsiquiátricos); de otro modo, los enfermos quedarán sujetos a tratamientos inapropiados. Se ha especulado que el rey Jorge III sufrió algún tipo de

CUADRO 31-2 Resumen de los datos importantes en las porfirias¹

Enzima incluida ²	Tipo, clase y número de OMIM	Signos y síntomas importantes	Resultados de análisis de laboratorio
1. ALA sintasa (forma eritroide)	Anemia sideroblástica ligada a X (eritropoyética) (OMIM 301300) ³	Anemia	Recuento eritrocítico y cifras de hemoglobina disminuidos
2. ALA deshidratasa	Deficiencia de ALA deshidratasa (hepática) (OMIM 125270)	Dolor abdominal, síntomas neuropsiquiátricos	ALA y coproporfirina III urinarias aumentadas
3. Uroporfirinógeno I sintasa ⁴	Porfiria intermitente aguda (hepática) (OMIM 176000)	Dolor abdominal, síntomas neuropsiquiátricos	ALA y PBG urinarios aumentados
4. Uroporfirinógeno III sintasa	Eritropoyética congénita (eritropoyética) (OMIM 263700)	Fotosensibilidad	Uroporfirina I urinaria, fecal y eritrocítica aumentada
5. Uroporfirinógeno descarboxilasa	Porfiria cutánea <i>tarda</i> (hepática) (OMIM 176100)	Fotosensibilidad	Uroporfirina I urinaria aumentada
6. Coproporfirinógeno oxidasa	Coproporfiria hereditaria (hepática) (OMIM 121300)	Fotosensibilidad, dolor abdominal, síntomas neuropsiquiátricos	ALA, PBG y coproporfirina III urinarias, y coproporfirina III fecal, aumentados
7. Protoporfirinógeno oxidasa	Porfiria <i>variegata</i> (hepática) (OMIM 176200)	Fotosensibilidad, dolor abdominal, síntomas neuropsiquiátricos	ALA, PBG y coproporfirina III urinarias, y protoporfirina IX fecal aumentados
8. Ferroquelatasa	Protoporfiria (eritropoyética) (OMIM 177000)	Fotosensibilidad	Protoporfirina IX fecal y de eritrocitos aumentada

¹Sólo se listan los datos bioquímicos en las etapas activas de estas enfermedades. Ciertas anomalías bioquímicas son detectables durante las etapas latentes de algunas de las enfermedades antedichas. Las enfermedades 3, 5 y 8 en general son las porfirias más prevalentes. La enfermedad 2 es rara.

²La numeración de las enzimas en este cuadro corresponde a la usada en la figura 31-9.

³La anemia sideroblástica ligada a X no es una porfiria pero se incluye aquí porque hay afectación de la ALA sintasa.

⁴Esta enzima también se llama PBG desaminasa o hidroximetilbilano sintasa.

Abreviaturas: ALA, ácido δ -aminolevulínico; PBG, porfobilinógeno; OMIM, *Online Mendelian Inheritance in Man*.

porfiria, lo que quizá explique sus confinamientos periódicos en el castillo de Windsor, y tal vez algunas de sus opiniones respecto a los colonos americanos. Asimismo, la **fotosensibilidad** (que favorece actividades nocturnas) y la **desfiguración** grave mostradas por algunas víctimas de porfiria eritropoyética congénita han llevado a sugerir que estos individuos quizá hayan sido los prototipos de los denominados “**hombres lobo**”. No se ha presentado evidencia para apoyar esta noción.

La bioquímica fundamenta las causas, los diagnósticos y los tratamientos de las porfirias

Se han descrito seis tipos principales de **porfiria**, mismos que se producen por depresiones de las actividades de las enzimas 3 a 8 que se muestran en la figura 31-9 (véase también el **cuadro 31-2**). Así, la valoración de la actividad de una o más de estas enzimas usando una fuente apropiada (p. ej., eritrocitos) tiene importancia para hacer un diagnóstico definitivo de un caso sospechado de porfiria. Los sujetos con actividades bajas de la enzima 1 (ALAS2) presentan anemia, no porfiria (cuadro 31-2). Se ha informado la existencia de pacientes con actividad baja de la enzima 2 (ALA deshidratasa), pero muy rara vez; la enfermedad resultante recibe el nombre de porfiria con deficiencia de ALA deshidratasa.

En general, las porfirias descritas se **heredan** de una manera autosómica dominante, con la excepción de la porfiria eritropoyética congénita, cuya herencia es recesiva. Las anoma-

lidades precisas en los genes que dirigen las síntesis de las enzimas afectadas en la biosíntesis del hem se han determinado en algunos casos. De este modo, el uso de sondas de gen apropiadas ha hecho posible el **diagnóstico prenatal** de algunas de las porfirias.

Como sucede con casi todos los **errores congénitos**, los signos y síntomas de porfiria se producen por una **deficiencia** de productos metabólicos más allá del bloqueo enzimático, o por una **acumulación** de metabolitos detrás del bloqueo.

Si la lesión enzimática ocurre al **principio** de la vía, antes de la formación de porfirinógenos (p. ej., enzima 3 de la figura 31-9, que está afectada en la porfiria intermitente aguda), se acumularán **ALA** y **PBG** en los tejidos y líquidos corporales (**figura 31-11**). Desde el punto de vista clínico, los enfermos se quejan de **dolor en el abdomen** y **síntomas neuropsiquiátricos**. No se ha determinado la causa bioquímica exacta de estos síntomas, pero tal vez se relacionen con cifras altas de ALA o PBG, o con una deficiencia de hem.

Por otra parte, los bloqueos enzimáticos **más adelante** en la vía dan por resultado la **acumulación de los porfirinógenos** indicados en las figuras 31-9 y 31-11. Sus productos de oxidación, los derivados porfirina correspondientes, originan **fotosensibilidad**, una reacción a la luz visible de alrededor de 400 nm. Se cree que cuando las porfirinas quedan expuestas a luz de esta longitud de onda se “excitan” y luego reaccionan con oxígeno molecular para formar radicales de oxígeno. Estas últimas especies **lesionan lisosomas** y otros organelos. Los lisosomas dañados liberan sus enzimas degradantes, lo que causa grados variables de daño cutáneo, incluso formación de tejido cicatrizal.

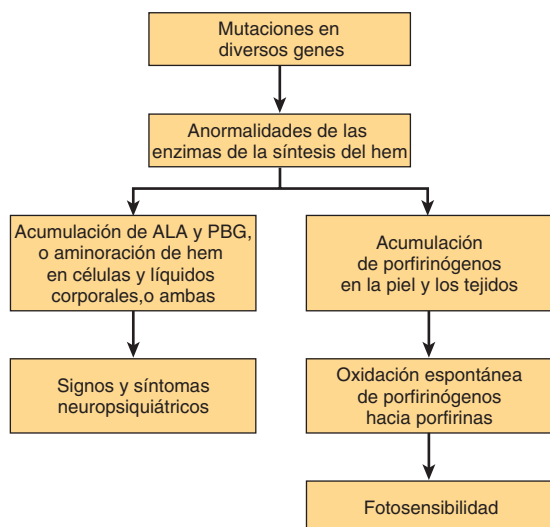


FIGURA 31-11 Causas bioquímicas de los principales signos y síntomas de las porfirias.

Las porfirias se **clasifican** con base en los **órganos o las células** más afectados; éstos por lo regular son órganos o células en los cuales la síntesis de hem es en particular activa. La **médula ósea** sintetiza cantidades considerables de hemoglobina, y el **hígado** es activo en la síntesis de otra hemoproteína, el citocromo P450. De este modo, una clasificación de las porfirias las designa como predominantemente **eritropoyéticas** o **hepáticas**; en el cuadro 31-2 se caracterizan así los tipos de porfirias que caen dentro de estas dos clases. Las porfirias también pueden clasificarse como **agudas** o **cutáneas** con base en sus características clínicas. ¿Por qué tipos específicos de porfiria afectan a ciertos órganos de manera más notoria que a otros? Una respuesta parcial es que las concentraciones de metabolitos que suscitan daño (p. ej., ALA, PBG, porfirinas específicas o falta de hem) pueden variar de modo notorio en diferentes órganos o células dependiendo de las actividades que difieren de sus enzimas formadoras de hem.

Como se describió, la **ALAS1** es la enzima reguladora clave de la vía biosintética del hem en el hígado. Muchos **fármacos** (p. ej., barbitúricos, griseofulvina) la inducen. Casi todos estos medicamentos lo hacen al inducir el citocromo P450 (cap. 53), que usa hem y, así, desreprime (induce) a la ALAS1. En individuos con porfiria, las actividades incrementadas de ALAS1 producen cifras aumentadas de precursores en potencia perjudiciales antes del bloqueo metabólico. De esta manera, la ingestión de **fármacos que ocasionan inducción del citocromo P450** (los llamados inductores microsómicos) puede precipitar ataques de porfiria.

El **diagnóstico** de un tipo específico de porfiria en general puede establecerse al considerar los **antecedentes clínicos** y **familiares**, el **examen físico**, y **análisis de laboratorio** apropiados. El cuadro 31-2 lista los datos importantes en los seis tipos principales de porfiria.

Las concentraciones altas de **plomo** pueden afectar el metabolismo del hem al combinarse con grupos SH en enzimas como la ferroquelatasa y la ALA deshidratasa, lo cual afecta al metabolismo de las porfirinas. Hay cifras altas de protoporfirina en los eritrocitos, así como de ALA y coproporfirina en la orina.

Se espera que el **tratamiento** de las porfirias en el ámbito de gen llegue a ser posible; entretanto, el tratamiento en esencia es sintomático. Es de importancia que los pacientes **eviten los fármacos** que dan por resultado inducción del citocromo P450. La ingestión de cantidades grandes de **carbohidratos** (carga de glucosa) o la administración de **hematina** (un hidróxido de hem) puede reprimir la ALAS1, lo que origina menor producción de precursores de hem perjudiciales. Los pacientes que muestran fotosensibilidad se benefician a partir de la administración de **β-caroteno**, que parece disminuir la producción de radicales libres, lo que aminora la fotosensibilidad. Las **pantallas solares** que filtran luz visible también suelen ser útiles para esos enfermos.

EL CATABOLISMO DEL HEM PRODUCE BILIRRUBINA

En condiciones normales en el adulto humano, cada día se destruyen 200 mil millones de eritrocitos. De este modo, en un día, un ser humano de 70 kg recambia cerca de **6 g de hemoglobina** al día. Cuando la hemoglobina se destruye en el cuerpo, la **globina** se degrada hacia los aminoácidos que la constituyen, mismos que se vuelven a emplear, y el **hierro** del hem entra al fondo común de hierro, también para que se vuelva a usar. La porción **porfirina** libre de hierro del hem también se degrada, principalmente en las células reticuloendoteliales del hígado, el bazo y la médula ósea.

El **catabolismo del hem** a partir de todas las proteínas hem parece llevarse a cabo en las fracciones microsómicas de células mediante un sistema enzimático complejo denominado **hem oxigenasa**. Para el momento en que el hem derivado de proteínas llega al sistema de oxigenasa, el hierro por lo general se ha oxidado hacia la forma **férrica**, lo que constituye la **hemina**. El sistema de hem oxigenasa es inducible por sustrato. La hemina se **reduce** a hem con NADPH y, con la ayuda de más NADPH, se añade oxígeno al puente de α-metino entre los pirroles I y II de la porfirina (**figura 31-12**). El hierro ferroso se **oxida de nuevo** hacia la forma férrica. Con la adición de oxígeno, se libera **ion férrico**, y se producen **monóxido de carbono**, así como una cantidad equimolar de **biliverdina** por la división del anillo tetrapirrol.

En aves y anfibios, la **biliverdina IX** de color verde se excreta; en mamíferos, una enzima soluble llamada **biliverdina reductasa** reduce el puente de metino entre los pirroles III y IV hacia un grupo metileno para producir **bilirrubina**, un pigmento de color amarillo (**figura 31-12**).

Se estima que **1 g de hemoglobina** da **35 mg de bilirrubina**. En humanos adultos cada día se forman alrededor de 250 a 350 mg de bilirrubina, derivada principalmente no sólo de la hemoglobina, sino también de eritropoyesis ineficaz y de varias otras proteínas hem, como el citocromo P450.

La conversión química de hem en bilirrubina por las células reticuloendoteliales puede observarse *in vivo* conforme el color púrpura del hem en un **hematoma** se convierte con lentitud en el pigmento amarillo de la bilirrubina.

La albúmina plasmática **transporta hacia el hígado** la bilirrubina formada en tejidos periféricos. El **metabolismo adicio-**

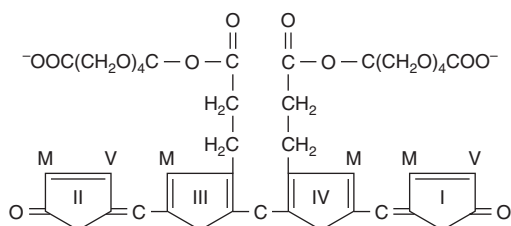


FIGURA 31-13 Estructura del diglucurónido de bilirrubina (bilirrubina conjugada, “de reacción directa”). El ácido glucurónico está fijo mediante enlace éster a los grupos de ácido propiónico de la bilirrubina para formar un acilglucurónido.

La conjugación de bilirrubina es catalizada por una **glucuronosiltransferasa** específica. La enzima está localizada principalmente en el retículo endoplásmico, usa ácido UDP-glucurónico como donador de glucuronosilo, y se denomina bilirrubina-UGT. El monoglucurónido de bilirrubina es un intermediario, y después se convierte en el **diglucurónido** (figuras 31-13 y 31-14). Casi toda la bilirrubina que se excreta en la bilis de mamíferos está en la forma de diglucurónido de bilirrubina. Aun así, cuando conjugados de bilirrubina existen de modo anormal en el **plasma de seres humanos** (p. ej., en la ictericia obstructiva), son predominantemente **monoglucurónidos**. Diversos fármacos útiles en clínica son capaces de **inducir** la actividad de la bilirrubina-UGT, entre ellos el fenobarbital. En la exposición, más adelante, respecto a trastornos hereditarios de la conjugación de la bilirrubina se presenta más información sobre la glucuronosilación.

La bilirrubina se excreta hacia la bilis

La bilirrubina conjugada se **secreta** hacia la bilis por medio de un mecanismo de **transporte activo**, que probablemente es limitante para todo el proceso del metabolismo hepático de la bilirrubina. La proteína involucrada es la **MRP-2** (una proteína parecida a la de resistencia a múltiples fármacos 2), también llamada transportador de anión orgánico multiespecífico (MOAT).

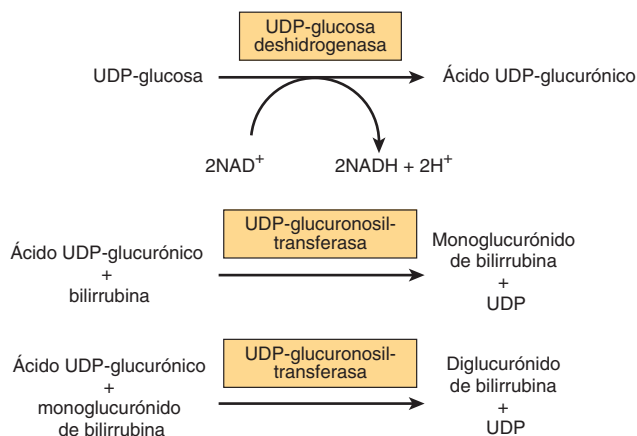


FIGURA 31-14 Conjugación de bilirrubina con ácido glucurónico. El donador de glucuronato, ácido UDP-glucurónico, se forma a partir de UDP-glucosa como se describe. La UDP-glucuronosiltransferasa también se llama bilirrubina-UGT.

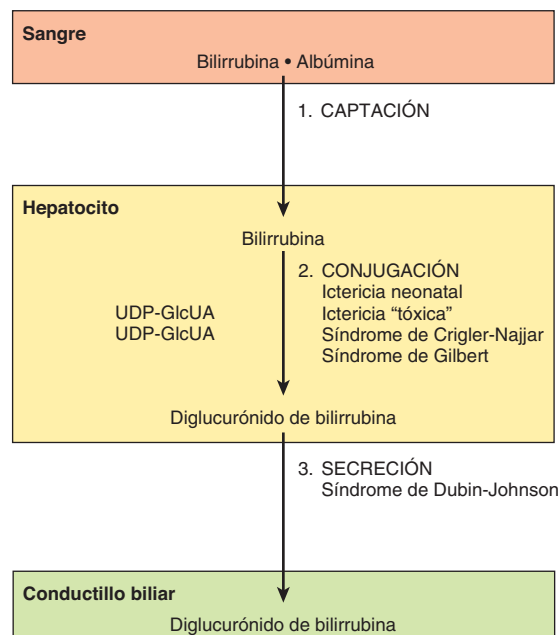


FIGURA 31-15 Diagrama que representa los tres procesos principales (captación, conjugación y secreción) comprendidos en la transferencia de bilirrubina desde la sangre hacia la bilis. Ciertas proteínas de los hepatocitos, como la ligandina (un miembro de la familia de enzimas glutatión S-transferasa) y la proteína Y, se unen a la bilirrubina intracelular y pueden evitar su flujo de salida hacia el torrente sanguíneo. También se muestra el proceso afectado en diversas enfermedades que originan ictericia.

Se localiza en la **membrana plasmática** de la membrana de los canalículos biliares, y maneja varios aniones orgánicos. Es un miembro de la familia de los transportadores de casete de unión a ATP. El transporte hepático de bilirrubina conjugada hacia la bilis es **inducible** por los fármacos que tienen la capacidad de inducir la conjugación de bilirrubina. De esta manera, los sistemas de conjugación y excreción para bilirrubina se comportan como una unidad funcional coordinada.

En la **figura 31-15** se resumen los tres procesos principales incluidos en la **transferencia de bilirrubina** desde la sangre hacia la bilis. También se indican los sitios afectados en diversas enfermedades que dan por resultado ictericia (véase adelante).

Las bacterias intestinales reducen la bilirrubina conjugada hacia urobilinógeno

A medida que la bilirrubina conjugada llega al íleon terminal y al intestino grueso, enzimas bacterianas específicas (**β -glucuronidasas**) eliminan los glucurónidos, y luego la flora fecal **reduce** el pigmento hacia un grupo de compuestos tetrapirrólicos incoloros llamados **urobilinógenos**. En el íleon terminal y el intestino grueso, una pequeña fracción de los urobilinógenos se resorbe y se vuelve a excretar por medio del hígado para constituir el **ciclo enterohepático del urobilinógeno**. En condiciones anormales, en especial cuando se forma pigmento biliar excesivo o la enfermedad hepática interfiere con este ciclo intrahepático, el urobilinógeno también puede excretarse en la **orina**.

En circunstancias normales, la mayor parte de los urobilínógenos incoloros formados en el colon por la flora fecal se **oxida** ahí hacia **urobilinas** (compuestos coloreados), y se excreta en las heces. El oscurecimiento de las heces expuestas al aire se debe a la oxidación de urobilínógenos residuales hacia urobilinas.

LA HIPERBILIRRUBINEMIA ORIGINA ICTERICIA

Cuando la bilirrubina en sangre excede 1 mg/dl (17.1 mmol/L), existe **hiperbilirrubinemia**, la cual quizá se deba a la **producción** de más bilirrubina de la que el hígado normal puede excretar, o al **fracaso** de un hígado dañado para **excretar** bilirrubina producida en cantidades normales. En ausencia de daño hepático, la **obstrucción** de los conductos excretores del hígado —al impedir la excreción de bilirrubina— también suscitará hiperbilirrubinemia. En todas estas situaciones, se acumula bilirrubina en sangre, y cuando alcanza una cierta concentración (alrededor de 2 a 2.5 mg/dl) se difunde hacia los tejidos, que entonces adoptan un color amarillo. Ese estado recibe el nombre de **ictericia**.

En estudios clínicos de ictericia, la **medición de la bilirrubina en el suero** tiene gran valor. El primer método para valorar de modo cuantitativo el contenido de bilirrubina del suero fue ideado por **van den Bergh**, mediante la aplicación de la **prueba de Ehrlich** para bilirrubina en la orina. La reacción de Ehrlich se basa en el acoplamiento de ácido sulfanílico diazotizado (reactivo diazo de Ehrlich) y bilirrubina para producir un compuesto azo de color púrpura-rojizo. En el procedimiento original descrito por Ehrlich, se usó **metanol** para proporcionar una solución en la cual fueron solubles tanto la bilirrubina como el reactivo diazo. Van den Bergh omitió de manera inadvertida el metanol en una ocasión cuando estaba intentando valorar el pigmento biliar en bilis humana. Para su sorpresa, la aparición normal del color ocurrió “de modo directo”. Así, esta forma de bilirrubina que reaccionaría sin la adición de metanol se llamó “**de reacción directa**”. Después se encontró que esta misma reacción directa también sucedía en suero de individuos con ictericia debida a obstrucción biliar. Comoquiera que sea, aún fue necesario añadir metanol para detectar bilirrubina en el suero normal o la que estuvo presente en exceso en el suero de sujetos con ictericia hemolítica en los cuales no se halló evidencia de obstrucción. A esa forma de bilirrubina que sólo podía medirse luego de la adición de metanol, se aplicó el término “**de reacción indirecta**”.

Después se descubrió que la **bilirrubina indirecta es bilirrubina “libre”** (no conjugada) en ruta al hígado desde los tejidos reticuloendoteliales, donde la bilirrubina se produjo originalmente por la desintegración de porfirinas hem. Puesto que esta bilirrubina no es hidrosoluble, requiere metanol para iniciar el acoplamiento con el reactivo diazo. En el hígado, la bilirrubina libre se **conjug**a con ácido glucurónico, y el conjugado, predominantemente diglucurónido de bilirrubina, puede excretarse entonces hacia la bilis. Además, la bilirrubina conjugada, al ser hidrosoluble, puede reaccionar de manera directa con el reactivo diazo, de modo que la “bilirrubina directa” de van den Bergh en realidad es un conjugado de bilirrubina (glucurónido de bilirrubina).

CUADRO 31-3 Algunas causas de hiperbilirrubinemia no conjugada y conjugada

No conjugada	Conjugada
Anemias hemolíticas	Obstrucción del árbol biliar
“Ictericia fisiológica” neonatal	Síndrome de Dubin–Johnson
Síndrome de Crigler–Najjar tipos I y II	Síndrome de Rotor
Síndrome de Gilbert	Enfermedades hepáticas como los diversos tipos de hepatitis
Hiperbilirrubinemia tóxica	

Estas causas se comentan brevemente en el texto. Las causas comunes de obstrucción del árbol biliar son un cálculo en el colédoco y cáncer de la cabeza del páncreas. Varias enfermedades del hígado (p. ej., diversos tipos de hepatitis) son causas frecuentes de hiperbilirrubinemia predominantemente conjugada.

Dependiendo del tipo de bilirrubina presente en el plasma —es decir, conjugada o no conjugada—, la hiperbilirrubinemia se clasifica como **hiperbilirrubinemia por retención**, debida a producción excesiva, o **hiperbilirrubinemia por regurgitación**, debida a reflujo hacia el torrente sanguíneo por obstrucción biliar.

La bilirrubina no conjugada y la especie conjugada se pueden separar y cuantificar usando **cromatografía líquida** de alta presión.

Debido a su **hidrofobicidad**, sólo la bilirrubina no conjugada puede cruzar la barrera hematoencefálica hacia el sistema nervioso central; de esta manera, la encefalopatía debida a hiperbilirrubinemia (**kernícterus**) sólo puede ocurrir en relación con bilirrubina no conjugada, como se encuentra en la hiperbilirrubinemia por retención. Por otra parte, debido a su hidrosolubilidad, únicamente la bilirrubina conjugada puede aparecer en la orina. En consecuencia, la **ictericia colúrica** (coluria es la presencia de pigmentos biliares en la orina) sólo sucede en la hiperbilirrubinemia por regurgitación, y la **ictericia acolúrica** únicamente ocurre en presencia de un exceso de bilirrubina no conjugada.

En el **cuadro 31-3** se listan algunas causas de la hiperbilirrubinemia no conjugada y conjugada. Estas condiciones se describen brevemente en las secciones que siguen.

En diversas enfermedades hay cantidades altas de bilirrubina no conjugada en la sangre

Anemias hemolíticas

Son causas importantes de hiperbilirrubinemia no conjugada, aunque esta última **generalmente sólo es leve** (<4 mg/dl; <68.4 μmol/L) incluso en caso de hemólisis extensa, debido a la gran capacidad del hígado sano para manejar la bilirrubina.

“Ictericia fisiológica” neonatal

Este estado **transitorio** es el origen más frecuente de hiperbilirrubinemia no conjugada. Se produce por hemólisis acelerada alrededor del momento del **nacimiento**, y por un sistema hepático inmaduro para la captación, conjugación y secreción de

bilirrubina. No sólo hay reducción de la actividad de bilirrubina-UGT, sino que probablemente hay síntesis reducida del sustrato para esa enzima, el ácido UDP-glucurónico. Dado que la cantidad aumentada de bilirrubina es no conjugada, tiene la capacidad de penetrar en la barrera hematoencefálica cuando su concentración en el plasma excede aquella a la cual la albúmina puede unirse estrechamente (20 a 25 mg/dl). Esto puede causar una encefalopatía tóxica hiperbilirrubinémica, o **kernícterus**, que puede suscitar retraso mental. Debido a la inducibilidad reconocida de este sistema metabolizador de bilirrubina, se ha administrado **fenobarbital** a recién nacidos ictericos, y es eficaz en este trastorno. La exposición a **luz azul** (fototerapia) promueve la excreción hepática de bilirrubina no conjugada al convertir algo de la bilirrubina en otros derivados, como fragmentos maleimida e isómeros geométricos que se excretan en la bilis.

Síndrome de Crigler-Najjar tipo I; ictericia no hemolítica congénita

El **síndrome de Crigler-Najjar tipo I** es un **raro** trastorno autosómico recesivo. Se caracteriza por ictericia congénita grave (la bilirrubina sérica por lo general excede 20 mg/dl) debida a mutaciones del gen que codifica para la actividad de **bilirrubina-UGT** en tejidos hepáticos. La enfermedad suele ser mortal en el transcurso de los primeros 15 meses de vida. Los niños afectados han sido tratados con **fototerapia**, lo que produce cierta reducción de las cifras plasmáticas de bilirrubina. El fenobarbital no tiene efecto sobre la formación de glucuronidos de bilirrubina en pacientes con síndrome de Crigler-Najjar tipo I. Un **trasplante hepático** es una medida curativa.

Cabe hacer notar que el gen que codifica para la bilirrubina-UGT humana forma parte del complejo grande de genes que codifican para UGT situado en el cromosoma 2. Muchos sustratos diferentes están sujetos a glucuronosilación, de modo que se necesitan **muchas glucuronosiltransferasas**. El complejo contiene aproximadamente 13 primeros exones específicos para sustrato, cada uno con su propio promotor. Cuatro son pseudogenes, de manera que están codificadas nueve isoformas diferentes con actividades de glucuronosiltransferasa que difieren. El exón A1 es el involucrado en la conjugación de bilirrubina. En el caso de la bilirrubina, el exón A1 se divide hacia los exones 2 a 5 que contienen DNA, lo que produce bilirrubina-UGT. Otras transferasas se producen por división de otros primeros exones (miembros de A 2 a 13) hacia exones 2 a 5.

Síndrome de Crigler-Najjar tipo II

Este **raro** trastorno hereditario también se produce por mutaciones del gen que codifica para bilirrubina-UGT, pero se retiene algo de actividad de la enzima, y la evolución de la enfermedad es **más benigna** que la del tipo I. Las concentraciones séricas de bilirrubina regularmente no exceden 20 mg/dl. Los afectados pueden mostrar respuesta al tratamiento con dosis grandes de **fenobarbital**.

Síndrome de Gilbert

De nuevo, esta enfermedad relativamente prevalente es el resultado de mutaciones del gen que codifica para la bilirrubina-UGT. Predomina en **varones**. Alrededor de 30% de la actividad

de la enzima está preservada, y la enfermedad es por completo **inocua**.

Hiperbilirrubinemia tóxica

La **hiperbilirrubinemia no conjugada** puede originarse por disfunción hepática **inducida por toxina**, como la causada por cloroformo, arsfenaminas, tetracloruro de carbono, acetaminofeno, virus de la hepatitis, cirrosis, e intoxicación por el hongo *Amanita*. Estos trastornos adquiridos se deben a daño de células del parénquima hepático, que altera la conjugación.

La obstrucción en el árbol biliar es la causa más frecuente de hiperbilirrubinemia conjugada

Obstrucción del árbol biliar

La **hiperbilirrubinemia conjugada** por lo general se produce por bloqueo de los conductos hepáticos o del colédoco, más a menudo debido a un **cálculo biliar** o a **cáncer** de la cabeza del páncreas (**figura 31-16**). Debido a la obstrucción, es imposible que haya excreción de diglucuronido de bilirrubina. De esta manera, se regurgita hacia las venas y los linfáticos hepáticos, y aparece bilirrubina conjugada en la sangre y la orina (**ictericia colúrica**). Asimismo, las **heces** a menudo son de color pálido y deben examinarse de modo sistemático en cualquier caso de ictericia.

El término **ictericia colestática** se usa para incluir todos los casos de ictericia obstructiva extrahepática. También cubre

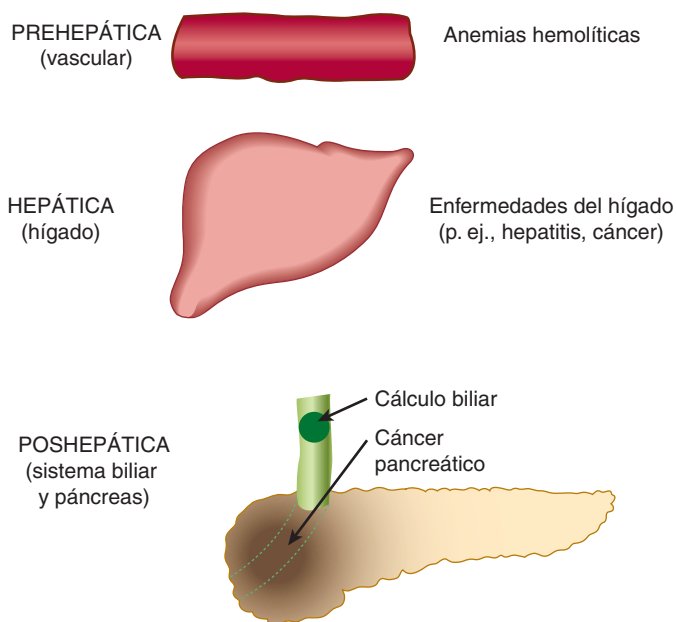


FIGURA 31-16 Diagrama que representa algunas causas importantes de ictericia. **Prehepática** indica eventos en el torrente sanguíneo; la principal causa serían diversas formas de anemia hemolítica (cap. 52). **Hepática** significa eventos en el hígado, como los diversos tipos de hepatitis u otras formas de enfermedad del hígado (p. ej., cáncer). **Poshepática** se refiere a eventos en el árbol biliar; las principales causas de ictericia poshepática son obstrucción del colédoco por un cálculo (cálculo biliar) o por cáncer de la cabeza del páncreas.

CUADRO 31-4 Resultados de laboratorio en sujetos normales y pacientes con tres diferentes causas de ictericia

Estado o enfermedad	Bilirrubina sérica	Urobilinógeno urinario	Bilirrubina en la orina	Urobilinógeno fecal
Normal	Directa: 0.1 a 0.4 mg/dl Indirecta: 0.2 a 0.7 mg/dl	0 a 4 mg/24 h	No hay	40 a 280 mg/24 h
Anemia hemolítica	↑Indirecta	Incrementado	No hay	Aumentado
Hepatitis	↑Directa e indirecta	Disminuido si hay microobstrucción	Presente si hay microobstrucción	Disminuido
Ictericia obstructiva ¹	↑Directa	No hay	Presente	Cantidad traza o no hay

¹Las causas más frecuentes de ictericia obstructiva (poshepática) son cáncer de la cabeza del páncreas, y un cálculo biliar alojado en el colédoco. La presencia de bilirrubina en la orina en ocasiones se denomina coluria; por ende, la hepatitis y la obstrucción del colédoco originan ictericia colúrica, mientras que la ictericia propia de la anemia hemolítica se denomina acolúrica. Los resultados de laboratorio en sujetos con hepatitis son variables, dependiendo de la extensión del daño de las células del parénquima, y de la extensión de la microobstrucción de los conductillos biliares. Las cifras séricas de **alanina aminotransferasa** (ALT) y **aspartato aminotransferasa** (AST) por lo general están notoriamente altas en individuos con hepatitis, mientras que las de **fosfatasa alcalina** están altas en la hepatopatía obstructiva.

los casos de ictericia que muestran hiperbilirrubinemia conjugada debido a microobstrucción de conductillos biliares intrahepáticos por hepatocitos tumefactos y dañados (como puede suceder en la hepatitis infecciosa).

Síndrome de Dubin-Johnson

Este trastorno autosómico recesivo **benigno** consta de **hiperbilirrubinemia conjugada** durante la niñez o la vida adulta. La hiperbilirrubinemia se produce por mutaciones en el gen que codifica para **MRP-2** (véase antes), la proteína incluida en la **secreción** de bilirrubina conjugada hacia la bilis. Los hepatocitos centrilobulillares contienen un pigmento de color negro anormal que tal vez se derive de la epinefrina.

Síndrome de Rotor

Es una rara enfermedad **benigna** caracterizada por hiperbilirrubinemia conjugada crónica y datos histológicos normales en el hígado. No se ha identificado su causa precisa.

Algo de bilirrubina conjugada puede unirse de manera covalente a la albúmina

Cuando las cifras de bilirrubina conjugada permanecen altas en el plasma, una fracción puede **unirse de modo covalente a la albúmina** (bilirrubina δ [delta]). Puesto que está unida de manera covalente a la albúmina, esta fracción tiene una **vida media más prolongada** en el plasma que la bilirrubina conjugada convencional. Así, permanece alta en el transcurso de la fase de recuperación de la ictericia obstructiva, luego de que el resto de la bilirrubina conjugada ha declinado hasta concentraciones normales; esto explica por qué algunos enfermos siguen pareciendo ictericos después de que las cifras de bilirrubina conjugada han vuelto a lo normal.

El urobilinógeno y la bilirrubina en la orina son indicadores clínicos

En circunstancias normales sólo hay cantidades traza de **urobilinógeno** en la orina. En la **obstrucción completa del conducto**

biliar, no se encuentra urobilinógeno en la orina, dado que la bilirrubina no tiene acceso al intestino, donde puede convertirse en urobilinógeno. En este caso, la presencia de bilirrubina (conjugada) en la orina sin urobilinógeno sugiere ictericia obstructiva, sea intrahepática o poshepática.

En la **ictericia consecutiva a hemólisis**, la producción aumentada de bilirrubina conduce a incremento de la producción de **urobilinógeno**, que aparece en la orina en grandes cantidades. La bilirrubina por lo general no se encuentra en la orina en la ictericia hemolítica (porque la bilirrubina no conjugada no pasa hacia la orina), de modo que la **combinación de urobilinógeno aumentado y ausencia de bilirrubina** es sugestiva de ictericia hemolítica. El incremento de la destrucción de sangre por cualquier causa desencadena un aumento del urobilinógeno urinario.

El **cuadro 31-4** resume los **resultados de laboratorio** obtenidos en individuos con tres diferentes causas de ictericia: **anemia hemolítica** (una causa prehepática), **hepatitis** (una causa hepática) y **obstrucción del colédoco** (una causa poshepática) (**figura 31-16**). Los análisis de laboratorio en la **sangre** (evaluación de la posibilidad de una anemia hemolítica, y medición del tiempo de protrombina) y en el **suero** (p. ej., electroforesis de proteínas; actividades de las enzimas ALT, AST y fosfatasa alcalina) también son importantes para ayudar a distinguir entre causas prehepáticas, hepáticas y poshepáticas de ictericia.

RESUMEN

- Las hemoproteínas, como la hemoglobina y los citocromos, contienen hem. El hem es un compuesto de hierro-porfirina (Fe^{2+} -protoporfirina IX) en el cual cuatro anillos pirrol están unidos por puentes de metino. Los ocho grupos laterales (sustituyentes metilo, vinilo y propionilo) en los cuatro anillos pirrol del hem están dispuestos en una secuencia específica.
- El anillo hem se biosintetiza en las mitocondrias y en el citosol por medio de ocho pasos enzimáticos. Comienza con la formación del δ -aminolevulinato (ALA) a partir de la succinil-CoA y la glicina en una reacción catalizada por la ALA sintasa, la enzima reguladora de la vía.
- Las anomalías determinadas por mecanismos genéticos, de siete de las ocho enzimas involucradas en la biosíntesis del hem,

producen las porfirias hereditarias. Los eritrocitos y el hígado son los principales sitios de expresión metabólica de las porfirias.

La fotosensibilidad y los problemas neurológicos son molestias frecuentes. La ingestión de ciertos compuestos (como plomo) puede ocasionar porfirias adquiridas. Pueden detectarse cantidades aumentadas de porfirinas o sus precursores en sangre y orina, lo que facilita el diagnóstico.

- El catabolismo del anillo hem se inicia por la enzima hem oxigenasa, lo que da por resultado un tetrapirrol lineal.
- La biliverdina es un producto temprano del catabolismo, y en el momento de reducción da bilirrubina. La albúmina transporta a esta última desde los tejidos periféricos hacia el hígado, donde es captada por los hepatocitos. El hierro de hem y los aminoácidos de la globina se conservan y reutilizan.
- En el hígado, la bilirrubina se hace hidrosoluble mediante conjugación con dos moléculas de ácido glucurónico, y se secreta hacia la bilis. La acción de las enzimas bacterianas en el intestino produce urobilinógeno y urobilina, que se excretan en las heces y la orina.
- La ictericia se debe a incremento de la concentración de bilirrubina en la sangre. Las causas de ictericia se clasifican como prehepáticas (p. ej., anemias hemolíticas), hepáticas (p. ej., hepatitis) y poshepáticas (p. ej., obstrucción del colédoco). Las mediciones de la bilirrubina plasmática total y no conjugada, del urobilinógeno y la bilirrubina urinarios, y de ciertas enzimas séricas, así como la inspección y el análisis de muestras de heces, ayudan a distinguir entre estas causas.

REFERENCIAS

- Beckett G, Walker S, Rae T, Ashby P: Liver disease (Chapter 13). In: *Lecture Notes: Clinical Biochemistry*. 8th ed. Wiley-Blackwell, 2010.
- Deacon AC, Whatley SD, Elder GH: Porphyrins and disorders of porphyrin metabolism. In: *Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics*, 4th ed. Ch. 32. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE (editors). Elsevier Saunders, 2006.
- Desnick RJ, Astrin KH: The porphyrias. In: *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 17th ed. Fauci AS et al (editors). Ch. 352. McGraw-Hill, 2008.
- Dufour DR: Liver disease. In: *Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics*, 4th ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE (editors). Ch. 47. Elsevier Saunders, 2006.
- Higgins T, Beutler E, Dumas BT: Hemoglobin, iron and bilirubin. In: *Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics*, 4th ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE (editors). Ch. 31. Elsevier Saunders, 2006.
- Pratt DS, Kaplan MM: Evaluation of liver function. In: *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 17th ed. Fauci AS et al (editors). Ch. 296. McGraw-Hill, 2008.
- Pratt DS, Kaplan MM: Jaundice. In: *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 17th ed. Fauci AS et al (editors). Ch. 43. McGraw-Hill, 2008.
- Wolkoff AW: The hyperbilirubinemias. In: *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 17th ed. Fauci AS et al (editors). Ch. 297. McGraw-Hill, 2008.

Preguntas de examen

Sección III

- De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA.
 - La selenocisteína está presente en los sitios activos de ciertas enzimas de ser humano.
 - La selenocisteína es insertada en proteínas mediante un proceso postraducciona.
 - La transaminación de α -cetoácidos en la dieta puede reemplazar los aminoácidos esenciales en la dieta leucina, isoleucina y valina.
 - La conversión de peptidilprolina en peptidil 4-hidroxiprolina se acompaña de la incorporación de oxígeno hacia succinato.
 - La serina y la glicina son interconvertidas en una reacción única en la cual participan derivados del tetrahidrofolato.
- De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA.
 - El Δ^1 -pirrolina-5-carboxilato es un intermediario tanto en la biosíntesis de la L-prolina como en el catabolismo de la misma.
 - Los tejidos de ser humano pueden formar aminoácidos no esenciales en la dieta a partir de intermediarios anfóbicos o a partir de aminoácidos esenciales en la dieta.
 - El tejido hepático del ser humano puede formar serina a partir del intermediario glucolítico 3-fosfoglicerato.
 - La reacción catalizada por la fenilalanina hidroxilasa interconvierte fenilalanina y tirosina.
 - El poder reductor de la tetrahidrobiopterina se deriva finalmente del NADPH.
- Identifique el metabolito que NO sirve como un precursor de un aminoácido esencial en la dieta:
 - α -Cetoglutarato.
 - 3-Fosfoglicerato.
 - Glutamato.
 - Aspartato.
 - Histamina.
- Seleccione la respuesta CORRECTA. La primera reacción en la degradación de casi todos los aminoácidos comunes comprende la participación de:
 - NAD⁺.
 - Fosfato de piridoxal.
 - Fosfato de tiamina (TPP).
 - FAD.
 - NAD⁺ y TPP.
- Identifique el aminoácido que es el principal contribuidor a la gluconeogénesis hepática.
 - Alanina.
 - Glutamina.
 - Glicina.
 - Lisina.
 - Ornitina.
- De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA.
 - La tasa de gluconeogénesis hepática a partir de glutamina es mucho más alta que la de cualquier otro aminoácido.
 - El síndrome de Angelman se asocia con una ubiquitina E3 ligasa defectuosa.
 - Después de una comida rica en proteína, los tejidos espláncnicos liberan predominantemente aminoácidos de cadena ramificada, que son captados por el tejido muscular periférico.
 - La conversión de un α -aminoácido en su α -cetoácido correspondiente, catalizada por la L- α -amino oxidasa, se acompaña de la liberación de NH₄⁺.
 - Signos y síntomas similares o incluso idénticos pueden asociarse con diferentes mutaciones del gen que codifica para una enzima dada.
- De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA.
 - Las secuencias PEST establecen a algunas proteínas como objetivo para degradación rápida.
 - El ATP y la ubiquitina típicamente participan en la degradación de proteínas asociadas a membrana y proteínas con vida media prolongada.
 - Las moléculas de ubiquitina se fijan a proteínas blanco por medio de enlaces peptídicos no α .
 - Los descubridores de la degradación de proteína mediada por ubiquitina recibieron un premio Nobel.
 - La degradación de proteínas marcadas con ubiquitina tiene lugar en el proteasoma, una macromolécula de múltiples subunidades presente en todos los eucariotes.
- Para trastornos metabólicos del ciclo de la urea, ¿cuál afirmación es INCORRECTA?
 - La intoxicación por amoníaco es más grave cuando el bloqueo metabólico ocurre antes de la reacción 3 del ciclo de la urea, catalizada por la argininosuccinato sintasa.
 - Los síntomas clínicos son retraso mental y la evitación de alimentos ricos en proteína.
 - Los signos clínicos comprenden hiperamonemia y acidosis respiratoria.
 - El aspartato proporciona el segundo nitrógeno del argininosuccinato.
 - El manejo con dieta se enfoca en una dieta baja en proteína ingerida como comidas pequeñas frecuentes.
- De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA.
 - Una función metabólica de la glutamina es secuestrar nitrógeno en una forma no tóxica.
 - La glutamato deshidrogenasa hepática es inhibida por el ATP, y activada por el ADP, de manera alostérica.
 - La urea se forma a partir de amoníaco tanto producido por bacterias entéricas y absorbido, como generado por la actividad metabólica tisular.
 - La acción concertada de la glutamato deshidrogenasa y de la glutamato aminotransferasa puede denominarse transdesaminación.
 - El fumarato generado durante la biosíntesis de argininosuccinato finalmente forma oxaloacetato en reacciones catalizadas por fumarasa y malato deshidrogenasa mitocondriales.

10. De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA.
- La histamina surge por descarboxilación de histidina.
 - La treonina proporciona la porción tioetanol para biosíntesis de coenzima A.
 - La ornitina sirve como un precursor tanto de la espermina como de la espermidina.
 - La serotonina y la melatonina son metabolitos del triptófano.
 - Glicina, arginina y metionina contribuyen, cada una, con átomos para la biosíntesis de creatina.
11. De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA.
- La creatinina excretada está en función de la masa muscular, y puede usarse para determinar si un paciente ha proporcionado un espécimen completo de orina de 24 h.
 - Muchos fármacos y catabolitos de fármacos se excretan en la orina como conjugados de glicina.
 - La descarboxilación de glutamina forma el neurotransmisor inhibidor GABA (γ -aminobutirato).
 - La concentración de histamina en el hipotálamo muestra un ritmo circadiano.
 - El principal destino metabólico no proteínico de la metionina es la conversión en S-adenosilmetionina.
12. ¿Cuál de los que siguen no es una hemoproteína?
- Mioglobina.
 - Citocromo C.
 - Catalasa.
 - Citocromo P450.
 - Albúmina.
13. Un varón de 30 años de edad acudió a la clínica con un antecedente de dolor abdominal intermitente y episodios de confusión y problemas psiquiátricos. Los análisis de laboratorio revelaron aumentos del δ -aminolevulinato y porfobilinógeno urinarios. El análisis mutacional reveló una mutación en el gen que codifica para la uroporfirinógeno I sintasa (porfobilinógeno desaminasa). El diagnóstico probable fue:
- Anemia sideroblástica ligada a X.
 - Porfiria intermitente aguda.
 - Porfiria eritropoyética congénita.
 - Porfiria cutánea tarda.
 - Porfiria variegata.
14. De las afirmaciones que siguen, seleccione la que es INCORRECTA.
- La bilirrubina es un tetrapirrol cíclico.
 - La bilirrubina es transportada en el plasma hacia el hígado unida a albúmina.
 - La concentración alta de albúmina puede causar daño del cerebro de recién nacidos.
 - La bilirrubina contiene grupos metilo y vinilo.
 - La bilirrubina no contiene hierro.
15. Una mujer de 62 años de edad acudió a la clínica con ictericia intensa, que aumentó de manera constante durante los tres meses previos. Dio un antecedente de dolor intenso en la parte alta del abdomen, irradiado hacia la espalda, y había perdido considerable peso. Había notado que sus heces se habían hecho muy pálidas durante cierto tiempo. Los análisis de laboratorio revelaron una concentración muy alta de bilirrubina directa, y bilirrubina urinaria alta. La concentración plasmática de alanina aminotransferasa (ALT) sólo estuvo un poco alta, mientras que la de fosfatasa alcalina mostró un aumento notorio. La ecografía abdominal no reveló evidencia de cálculos biliares. De los que siguen, ¿cuál es el diagnóstico más probable?
- Síndrome de Gilbert.
 - Anemia hemolítica.
 - Síndrome de Crigler-Najjar tipo 1.
 - Carcinoma del páncreas.
 - Hepatitis infecciosa.

Estructura, función y replicación de macromoléculas informacionales

Nucleótidos

Victor W. Rodwell, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Escribir fórmulas estructurales para representar los amino-tautómeros y oxo-tautómeros de una purina y de una pirimidina, y declarar cuál tautómero predomina en condiciones fisiológicas.
- Reproducir las fórmulas estructurales para los principales nucleótidos presentes en el DNA y en el RNA, y los nucleótidos menos comunes 5-metilcitosina, 5-hidroximetilcitosina, y pseudouridina (ψ).
- Representar la D-ribosa o 2-desoxi-D-ribosa enlazada como un conformador *sin* o *anti* de una purina, nombrar el enlace entre el azúcar y la base, e indicar cuál conformador predomina en casi todas las condiciones fisiológicas.
- Numerar los átomos C y N de un nucleótido pirimidina y de un nucleósido purina, incluso el empleo de un número con una prima para átomos de C de los azúcares.
- Comparar el potencial de transferencia de grupo fosforilo de cada grupo fosforilo de un nucleósido trifosfato.
- Esbozar las funciones fisiológicas de los fosfodiésteres cíclicos cAMP y cGMP.
- Aprender que los polinucleótidos son macromoléculas direccionales compuestas de mononucleótidos enlazados por enlaces $3' \rightarrow 5'$ -fosfodiéster.
- Entender que en las representaciones abreviadas de estructuras de polinucleótido como pTpGpT o TGCATCA, el extremo $5'$ siempre se muestra a la izquierda y todos los enlaces fosfodiéster son $3' \rightarrow 5'$.
- Para análogos sintéticos específicos de bases purina y pirimidina y sus derivados que han servido como fármacos anticáncer, indicar de qué maneras estos compuestos inhiben el metabolismo.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Además de servir como precursores de ácidos nucleicos, los nucleótidos purina y pirimidina participan en funciones metabólicas tan diversas como el metabolismo de energía, la síntesis de proteína, la regulación de la actividad enzimática, y la transduc-

ción de señal. Cuando se enlazan a vitaminas o derivados de vitaminas, los nucleótidos forman parte de muchas coenzimas. Como los principales donadores y receptores de grupos fosforilo en el metabolismo, los nucleósidos trifosfatos y difosfatos, como el ATP y ADP, son los principales elementos en las transducciones de energía que acompañan a las interconversiones

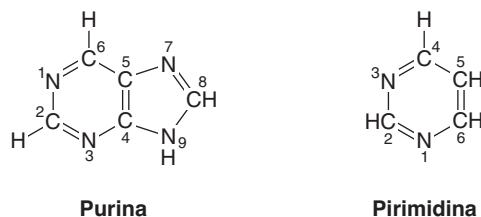


FIGURA 32-1 Purina y pirimidina. Los átomos están numerados de acuerdo con el sistema internacional.

metabólicas y la fosforilación oxidativa. Enlazados a azúcares o lípidos, los nucleósidos constituyen intermediarios biosintéticos clave. Los derivados del azúcar UDP-glucosa y UDP-galactosa participan en interconversiones de azúcar y en la biosíntesis de almidón y glucógeno. De modo similar, los derivados nucleósido-lípido, como el CDP-acilglicerol, son intermediarios en la biosíntesis de lípidos. Las funciones de los nucleótidos en la regulación metabólica son fosforilación (dependiente de ATP) de enzimas metabólicas clave, regulación alostérica de enzimas por ATP, ADP, AMP y CTP, y control por el ADP del índice de fosforilación oxidativa. Los nucleótidos cíclicos cAMP y cGMP sirven como los segundos mensajeros en eventos regulados por hormonas, y el GTP y GDP desempeñan funciones clave en la cascada de eventos que caracterizan a las vías de transducción de señal. Las aplicaciones específicamente médicas son el uso de análogos de purina y pirimidina sintéticos que contienen halógenos, tioles, o átomos de nitrógeno adicionales en la quimioterapia de cáncer y SIDA, y como supresores de la respuesta inmunitaria durante trasplante de órganos.

PROPIEDADES QUÍMICAS DE LAS PURINAS, LAS PYRIMIDINAS, LOS NUCLEÓSIDOS Y LOS NUCLEÓTIDOS

Las purinas y pirimidinas son compuestos heterocíclicos

Las purinas y pirimidinas son **heterociclos** que contienen nitrógeno, estructuras cíclicas que contienen, además de carbono, otros (hetero) átomos, como nitrógeno. Note que la molécula de pirimidina de menor tamaño tiene el nombre *más largo*, y que la



FIGURA 32-2 Tautomerismo de los grupos funcionales oxo y amino de purinas y pirimidinas.

molécula de purina de mayor tamaño tiene el nombre *más corto*, y que sus anillos de seis átomos están numerados en direcciones opuestas (**figura 32-1**). Las purinas o pirimidinas con un grupo -NH_2 son bases débiles (valores de pK_a de 3 a 4), aunque el protón presente a pH bajo está asociado, no como podría esperarse con el grupo amino exocíclico, sino con un nitrógeno de anillo, típicamente N1 de adenina, N7 de guanina y N3 de citosina. La naturaleza planar de las purinas y las pirimidinas facilita su asociación estrecha, o “apilamiento”, que estabiliza el DNA bicatenario (cap. 34). Los grupos oxo y amino de purinas y pirimidinas muestran **tautomerismo** ceto-enol y amina-imina (**figura 32-2**), aunque las condiciones fisiológicas favorecen fuertemente las formas amino y oxo.

Los nucleósidos son N-glucósidos

Los **nucleósidos** son derivados de purinas y pirimidinas que tienen un azúcar enlazado a un nitrógeno de anillo de una purina o pirimidina. Los números con una prima (p. ej., 2' o 3') distinguen entre los átomos del azúcar y los del heterociclo. El azúcar en los **ribonucleósidos** es la D-ribosa, y en los **desoxirribonucleósidos** es la 2-desoxi-D-ribosa. Ambos azúcares están unidos al heterociclo por medio de un **enlace β -N-glucosídico**, casi siempre al N-1 de una pirimidina o al N-9 de una purina (**figura 32-3**).

Los nucleótidos son nucleósidos fosforilados

Los **mononucleótidos** son nucleósidos con un grupo fosforilo esterificado a un grupo hidroxilo del azúcar. Los nucleótidos 3' y 5' son nucleósidos con un grupo fosforilo en el grupo 3'- o 5'-hidroxilo del azúcar, respectivamente. Dado que casi todos los nucleótidos son 5', el prefijo “5'-” por lo general se omite cuando se les cita. Así, el UMP y el dAMP representan nucleótidos con un grupo fosforilo en el C-5 de la pentosa. Los grupos fosforilo adicionales, ligados por **enlaces anhídrido de ácido** al grupo fosforilo de un mononucleótido, forman **nucleósido difosfatos** y **trifosfatos** (**figura 32-4**).

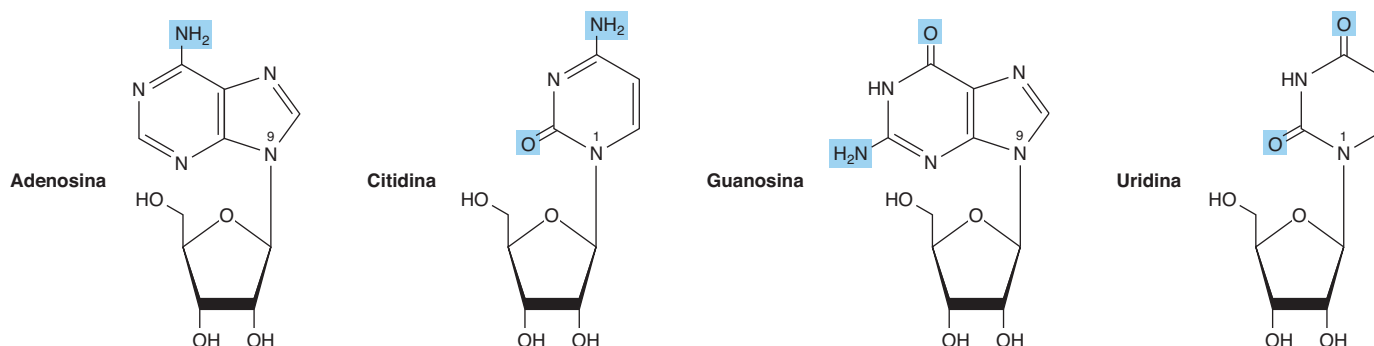


FIGURA 32-3 Ribonucleósidos, dibujados como los conformadores *sin*.

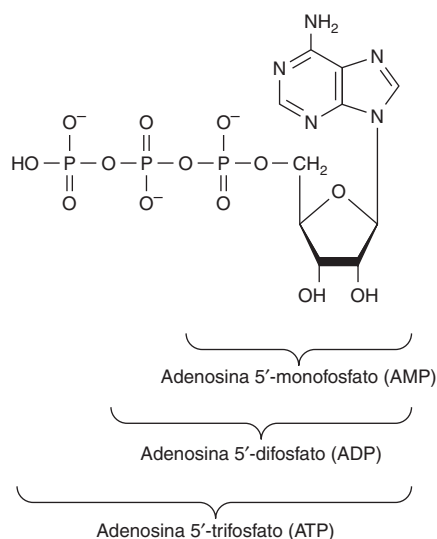


FIGURA 32-4 ATP, su difosfato y su monofosfato.

Los *N*-glucósidos heterocíclicos existen como conformadores *sin* y *anti*

El obstáculo estérico por el heterociclo dicta que no hay libertad de rotación alrededor del enlace β -*N*-glucosídico de nucleósidos

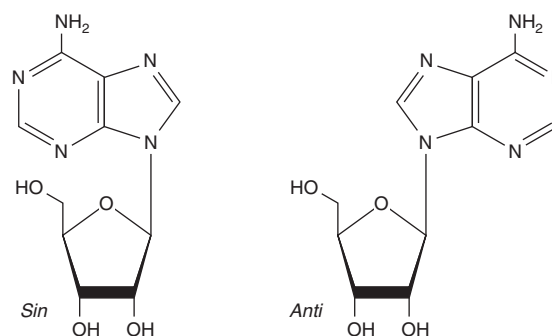
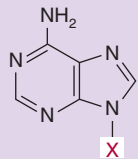
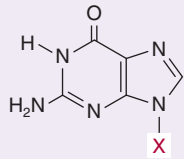
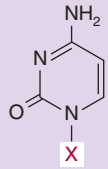
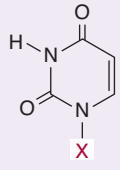
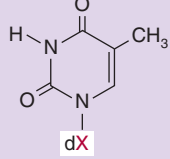


FIGURA 32-5 Los conformadores *sin* y *anti* de la adenosina difieren respecto a la orientación alrededor del enlace *N*-glucosídico.

o nucleótidos. En consecuencia, ambos existen como **conformadores *sin* o *anti*** no interconvertibles (figura 32-5). Al contrario de los tautómeros, los conformadores *sin* y *anti* sólo se pueden interconvertir por división y reformación del enlace glucosídico. Los conformadores tanto *sin* como *anti* se encuentran en la naturaleza, pero predominan los conformadores *anti*.

El **cuadro 32-1** lista las principales purinas y pirimidinas, y sus derivados nucleósido y nucleótido. Se usan abreviaturas de una sola letra para identificar a la adenina (A), guanina (G), citosina (C), timina (T) y uracilo (U), sean libres o presentes en

CUADRO 32-1 Bases purina, ribonucleósidos y ribonucleótidos

Purina o pirimidina	X = H	X = ribosa	X = ribosa fosfato
	Adenina	Adenosina	Adenosina monofosfato (AMP)
	Guanina	Guanosina	Guanosina monofosfato (GMP)
	Citosina	Citidina	Citidina monofosfato (CMP)
	Uracilo	Uridina	Uridina monofosfato (UMP)
	Timina	Timidina	Timidina monofosfato (TMP)

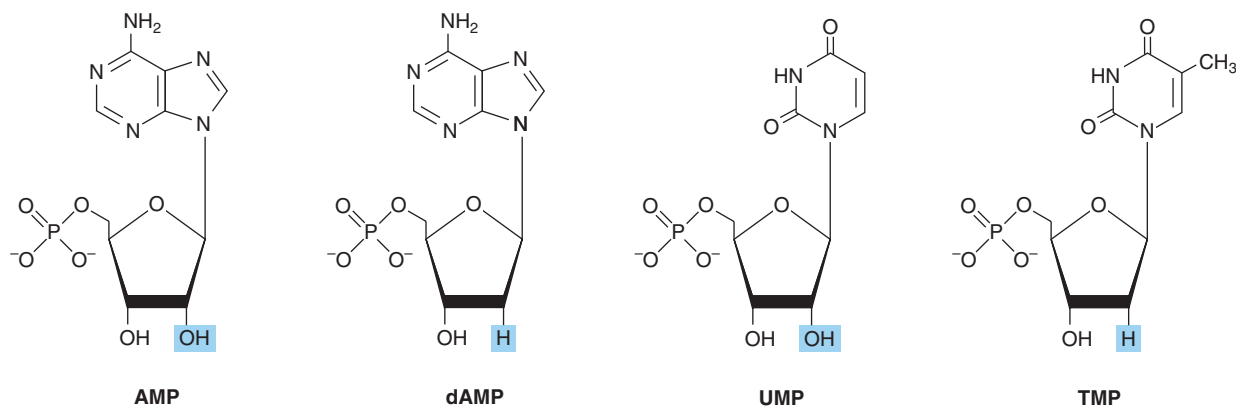


FIGURA 32-6 Estructuras del AMP, dAMP, UMP y TMP.

nucleósidos o nucleótidos. El prefijo “d” (desoxi) indica que el azúcar es 2'-desoxi-D-ribosa (p. ej., en el dATP) (**figura 32-6**).

La modificación de polinucleótidos puede generar estructuras adicionales

Pequeñas cantidades de purinas y pirimidinas adicionales se encuentran en el DNA y en los RNA. Los ejemplos incluyen 5-metilcitosina del DNA bacteriano y de seres humanos, 5-hidroximetilcitosina de ácidos nucleicos bacterianos y virales, y adenina y guanina mono- y di-*N*-metiladas de RNA mensajeros de mamífero (**figura 32-7**) que funcionan en el reconocimiento de oligonucleótido y en la regulación de la vida media de los RNA. Los nucleótidos libres comprenden hipoxantina, xantina y ácido úrico (**figura 32-8**) que son intermediarios en el catabolismo de la adenina y la guanina (cap. 33). Los heterociclos metilados de vegetales incluyen los derivados de xantina: cafeína del café, teofilina del té, y teobromina del cacao (**figura 32-9**).

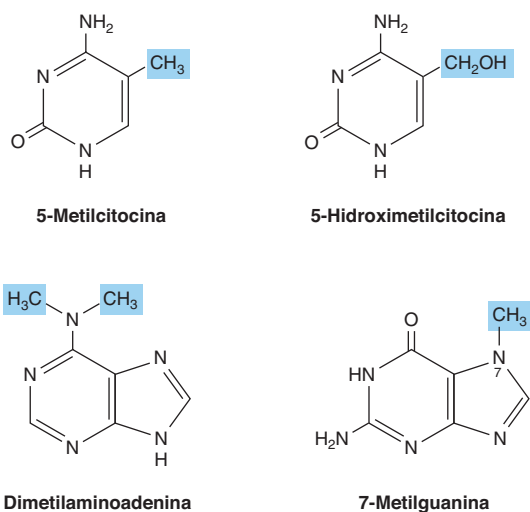


FIGURA 32-7 Cuatro pirimidinas y purinas poco comunes pero naturales.

Los nucleótidos son ácidos polifuncionales

Los grupos fosforilo primario y secundario de nucleósidos tienen valores de pK_a de alrededor de 1.0 y 6.2, respectivamente. Por consiguiente, los nucleótidos portan carga negativa importante a pH fisiológico. Los valores de pK_a en los grupos fosforilo secundarios son tales que pueden servir como donadores de protón y aceptores de protón a valores de pH de aproximadamente una o más unidades por arriba de la neutralidad o por debajo de la misma.

Los nucleótidos absorben luz ultravioleta

Los dobles enlaces conjugados de derivados de purina y pirimidina absorben luz ultravioleta. Si bien los espectros son dependientes del pH, a pH de 7.0 todos los nucleótidos comunes absorben luz a una longitud de onda cercana a 260 nm. De este modo, la concentración de nucleótidos y ácidos nucleicos suele

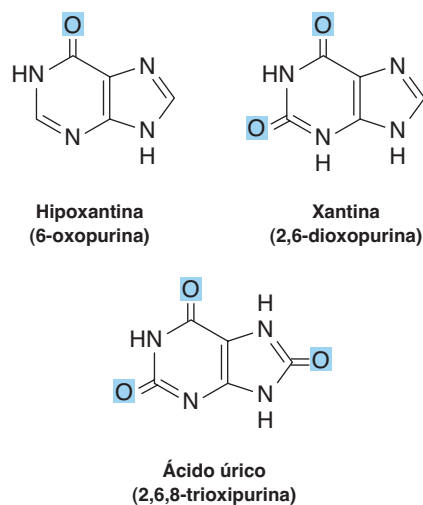


FIGURA 32-8 Estructuras de la hipoxantina, xantina y ácido úrico, dibujadas como los tautómeros oxo.

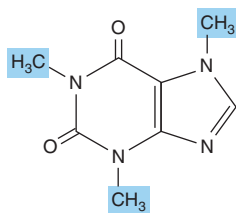


FIGURA 32-9 Cafeína, una trimetilxantina. Las dimetilxantinas teobromina y teofilina son similares, pero carecen del grupo metilo en *N*-1 y en *N*-7, respectivamente.

expresarse en términos de “absorbancia a 260 nm”. El efecto mutagénico de la luz ultravioleta se debe a su absorción por nucleótidos en el DNA, que da lugar a modificaciones químicas (cap. 35).

Los nucleótidos desempeñan diversas funciones fisiológicas

Además de sus funciones como precursores de ácidos nucleicos, ATP, GTP, UTP, CTP y sus derivados, cada uno desempeña funciones fisiológicas singulares que se comentan en otros capítulos. Algunos ejemplos seleccionados incluyen la función del ATP como el principal transductor biológico de energía libre, y el segundo mensajero cAMP (**figura 32-10**). Las cifras intracelulares medias de ATP, el nucleótido libre más abundante en células de mamífero, son de aproximadamente 1 mmol/L. Puesto que se requiere poco cAMP, la concentración intracelular de cAMP (alrededor de 1 nmol/L) es seis órdenes de magnitud por debajo de la del ATP. Otros ejemplos son la adenosina 3'-fosfato-5'-fosfosulfato (**figura 32-11**), el donador de sulfato para proteoglicanos sulfatados (cap. 48) y para conjugados sulfato de fármacos, y el donador de grupo metilo *S*-adenosilmetionina (**figura 32-12**). El GTP sirve como un regulador alostérico y como una fuente de energía para la síntesis de proteína, y el cGMP (**figura 32-10**) sirve como un segundo mensajero en respuesta al óxido nítrico (NO) durante la relajación del músculo liso (cap. 49).

Los derivados UDP-azúcar participan en epimerizaciones de azúcar y en la biosíntesis de glucógeno (ver cap. 19), disacáridos glucosilo, y los oligosacáridos de glucoproteínas y proteoglicanos (caps. 47 y 48). El ácido UDP-glucurónico forma los conjugados glucurónico urinarios de la bilirrubina (cap. 31)

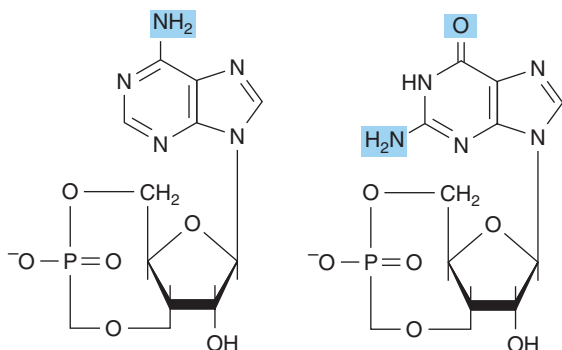


FIGURA 32-10 cAMP, AMP 3',5' cíclico, y cGMP, GMP 3',5' cíclico.

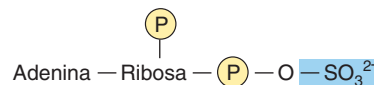


FIGURA 32-11 Adenosina 3'-fosfato-5'-fosfosulfato.

y de muchos medicamentos, incluso el ácido acetilsalicílico (aspirina). El CTP participa en la biosíntesis de fosfoglicéridos, esfingomielina, y otras esfingosinas sustituidas (cap. 24). Finalmente, muchas coenzimas incorporan nucleótidos, así como estructuras similares a nucleótidos purina y pirimidina (**cuadro 32-2**).

Los nucleótido trifosfatos tienen potencial alto de transferencia de grupo

Los nucleótido trifosfatos tienen dos enlaces anhídrido y un enlace éster. A diferencia de los ésteres, los anhídridos ácidos tienen un potencial alto de transferencia de grupo. El ΔG° para la hidrólisis de cada uno de los dos grupos fosforilo terminales (β y γ) de un nucleósido trifosfato es de alrededor de -7 kcal/mol (-30 kJ/mol). Este potencial alto de transferencia de grupo no sólo permite que los nucleósido trifosfatos purina y pirimidina funcionen como reactivos de transferencia de grupo, más comúnmente del grupo γ -fosforilo, sino también en ocasiones de transferencia de una porción nucleótido monofosfato con una liberación acompañante de PP_i . La división de un enlace anhídrido ácido típicamente está acoplada con un proceso altamente endergónico, como la síntesis de enlace covalente, por ejemplo, la polimerización de nucleósido trifosfatos para formar un ácido nucleico (cap. 34).

ANÁLOGOS DE NUCLEÓTIDO SINTÉTICOS SE USAN EN QUIMIOTERAPIA

Análogos sintéticos de purinas, pirimidinas, nucleósidos y nucleótidos modificados en el anillo heterocíclico o en la porción azúcar, tienen muchas aplicaciones en medicina clínica. Sus

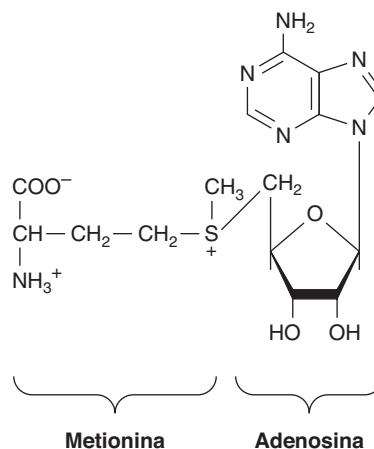
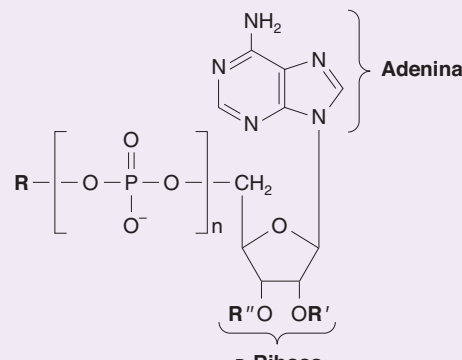


FIGURA 32-12 S-Adenosilmetionina.

CUADRO 32-2 Muchas coenzimas y compuestos relacionados son derivados del adenosina monofosfato



Coenzima	R	R'	R''	n
Metionina activa	Metionina ¹	H	H	0
Aminoácido adenilatos	Aminoácido	H	H	1
Sulfato activo	SO ₃ ²⁻	H	PO ₃ ²⁻	1
AMP 3',5'-cíclico		H	PO ₃ ²⁻	1
NAD ²	Nicotinamida	H	H	2
NADP ²	Nicotinamida	PO ₃ ²⁻	H	2
FAD	Riboflavina	H	H	2
Coenzima A	Pantotenato	H	PO ₃ ²⁻	2

¹ Reemplaza al grupo fosforilo.
² R es un derivado de la vitamina B.

efectos tóxicos reflejan inhibición de enzimas esenciales para la síntesis de ácido nucleico o su incorporación hacia ácidos nucleicos con alteración resultante de la formación de pares de bases. Los oncólogos emplean 5-fluorouracilo o 5-yodouracilo, 3-desoxiuridina, 6-tioguanina y 6-mercaptopurina, 5 o 6-azauridina, 5 o 6-azacitidina, y 8-azaguanina (**figura 32-13**), que se incorporan hacia el DNA antes de la división celular. El análogo de purina alopurinol, usado en el tratamiento de hiperuricemia y gota, inhibe la biosíntesis de purina y la actividad de la xantina oxidasa. La citarabina se usa en la quimioterapia de cáncer, y la azatioprina, que se cataboliza hacia 6-mercaptopurina, se emplea durante trasplante de órgano para suprimir el rechazo inmunitario (**figura 32-14**).

Los análogos de nucleósido trifosfato no hidrolizables sirven como instrumentos de investigación

Los análogos sintéticos, no hidrolizables, de nucleósido trifosfato (**figura 32-15**) permiten a los investigadores distinguir entre los efectos de nucleótidos debidos a la transferencia de fosforilo y los efectos mediados por la ocupación de sitios de unión a nucleótido alostéricos sobre enzimas reguladas.

EL DNA Y RNA SON POLINUCLEÓTIDOS

El grupo 5'-fosforilo de un mononucleótido puede esterificar un segundo grupo hidroxilo, lo que forma un **fosfodiéster**. Con mayor frecuencia, este segundo grupo hidroxilo es el 3'-OH de la pentosa de un segundo nucleótido. Esto forma un **dinucleóti-**

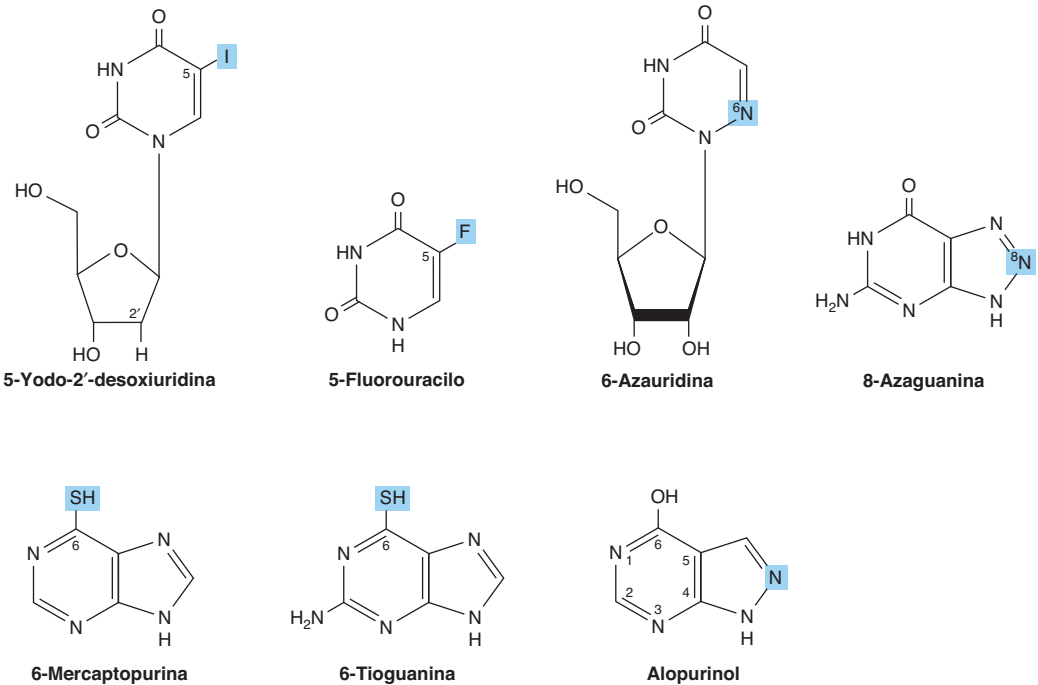
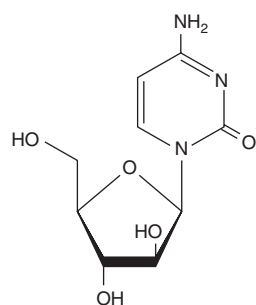
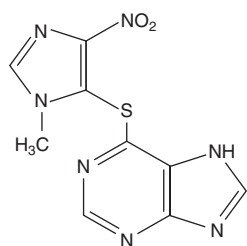


FIGURA 32-13 Análogos de pirimidina y purina sintéticos seleccionados.



Citarabina



Azatioprina

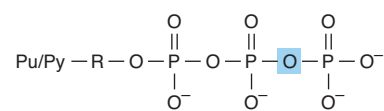
FIGURA 32-14 Arabinosilcitosina (citarabina) y azatioprina.

do en el cual las porciones pentosa están enlazadas mediante un enlace 3',5'-fosfodiéster para formar el “esqueleto” del RNA y el DNA. La formación de un dinucleótido puede representarse como la eliminación de agua entre dos mononucleótidos. Sin embargo, la formación biológica de dinucleótidos no ocurre de esta manera porque la reacción inversa, la hidrólisis del enlace fosfodiéster, se favorece fuertemente desde el punto de vista termodinámico. Empero, a pesar de una ΔG en extremo favorable, en ausencia de catálisis por **fosfodiesterasas**, la hidrólisis de los enlaces fosfodiéster del DNA únicamente sucede al cabo de periodos prolongados. Por consiguiente, el DNA persiste durante lapsos considerables, y se ha detectado incluso en fósiles. Los RNA son mucho menos estables que el DNA porque el grupo 2'-hidroxilo del RNA (que no se encuentra en el DNA) funciona como un nucleófilo en el transcurso de la hidrólisis del enlace 3',5'-fosfodiéster.

La modificación postraduccional de **polinucleótidos** preformados puede generar estructuras adicionales como **seudouridina**, un nucleósido en el cual una D-ribosa está enlazada a C-5 del uracilo por medio de un enlace entre un carbono y otro, en lugar de mediante el enlace β -N-glucosídico habitual. El nucleótido ácido pseudouridílico (ψ) surge por reordenamiento de un UMP de un tRNA preformado. De modo similar, la metilación por S-adenosilmetionina de un UMP de tRNA preformado forma TMP (timidina monofosfato), que contiene ribosa más que desoxirribosa.

Los polinucleótidos son macromoléculas direccionales

Los enlaces fosfodiéster unen los carbonos 3' y 5' de monómeros adyacentes. De esta manera, cada extremo de un polímero de



Nucleósido trifosfato madre

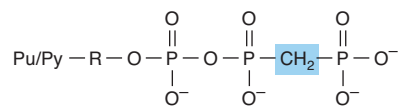
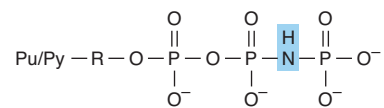
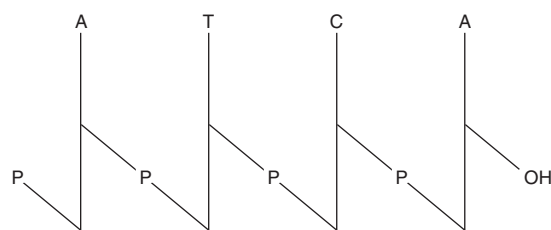
Derivado β,γ -metilenoDerivado β,γ -imino

FIGURA 32-15 Derivados sintéticos de nucleósido trifosfatos incapaces de pasar por liberación hidrolítica del grupo fosforilo terminal. (Pu/Py, una base purina o pirimidina; R, ribosa o desoxirribosa.) Se muestran el nucleósido trifosfato madre (hidrolizable) (arriba) y los derivados β -metileno (centro) y γ -imino (abajo) no hidrolizables.

nucleótido es distinto; por tanto, se hace referencia al “extremo 5'” o el “extremo 3'” de un polinucleótido; el extremo 5' es aquel con un 5'-hidroxilo libre o fosforilado.

La secuencia de bases o **estructura primaria** de un polinucleótido puede representarse como se muestra a continuación. El enlace de fosfodiéster se representa por P o p, las bases por medio de una letra única, y las pentosas mediante una línea vertical.



Cuando todos los enlaces fosfodiéster son 3' $\rightarrow$ 5', es posible una notación más compacta:



Esta representación indica que el 5'-hidroxilo —no así el 3'-hidroxilo— está fosforilado. La representación más compacta, por ejemplo GGATC, sólo muestra la secuencia de bases con el extremo 5' a la izquierda y el extremo 3' a la derecha. Se supone que los grupos fosforilo están presentes, pero no se muestran.

RESUMEN

- En condiciones fisiológicas, predominan los tautómeros amino y oxo de las purinas, pirimidinas y sus derivados.
- Los ácidos nucleicos contienen, además de A, G, C, T y U, trazas de 5-metilcitosina, 5-hidroximetilcitosina, pseudouridina (ψ), y heterociclos N-metilados.

- Casi todos los nucleósidos contienen D-ribosa o 2-desoxi-D-ribosa enlazada a N-1 de una pirimidina o a N-9 de una purina por medio de un enlace β -glucosídico cuyos conformadores *sin* predominan.
- Un número con una prima ubica la posición del fosfato en los azúcares de mononucleótidos (p. ej., 3'-GMP, 5'-dCMP). Grupos fosforilo adicionales enlazados al primero mediante enlaces anhídrido de ácido forman nucleósido difosfatos y trifosfatos.
- Los nucleósido trifosfatos tienen alto potencial de transferencia de grupo, y participan en síntesis de enlaces covalentes. Los fosfodiésteres cíclicos cAMP y cGMP funcionan como segundos mensajeros intracelulares.
- Los mononucleótidos unidos por enlaces 3' $\rightarrow$ 5'-fosfodiéster forman polinucleótidos, macromoléculas direccionales con extremos 3' y 5' distintos. Para pTpGpT o TGCATCA, el extremo 5' está a la izquierda, y todos los enlaces fosfodiéster son 3' $\rightarrow$ 5'.

- Los análogos sintéticos de bases purina y pirimidina y sus derivados sirven como fármacos anticáncer, sea al inhibir una enzima de la biosíntesis de nucleótido o al incorporarse en el DNA o el RNA.

REFERENCIAS

- Adams RLP, Knowler JT, Leader DP: *The Biochemistry of the Nucleic Acids*, 11th ed. Chapman & Hall, 1992.
- Blackburn GM, Gait MJ: *Nucleic Acids in Chemistry & Biology*. IRL Press, 1990.
- Pacher P, Nivorozhkin A, Szabo C: Therapeutic effects of xanthine oxidase inhibitors: renaissance half a century after the discovery of allopurinol. *Pharmacol Rev* 2006;58:87.

Metabolismo de nucleótidos purina y pirimidina

Victor W. Rodwell, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Comparar y contrastar las funciones de ácidos nucleicos en la dieta, y de la biosíntesis *de novo*, en la producción de purinas y pirimidinas destinadas para la biosíntesis de polinucleótido.
- Explicar por qué los fármacos antifolato y análogos del aminoácido glutamina inhiben la biosíntesis de purina.
- Esbozar la secuencia de reacciones que convierten el IMP, primero en AMP y GMP, y después en sus nucleósido trifosfatos correspondientes.
- Describir la formación de desoxirribonucleótidos (dNTP) a partir de ribonucleótidos.
- Indicar la función reguladora del PRPP en la biosíntesis de purina hepática, y la reacción específica de la biosíntesis de purina hepática que es inhibida por retroacción por AMP y por GMP.
- Manifestar la importancia del control coordinado de la biosíntesis de nucleótido purina y pirimidina.
- Identificar reacciones que son inhibidas por fármacos anticáncer.
- Escribir la estructura del producto terminal del catabolismo de la purina. Comentar su solubilidad e indicar su participación en la gota, el síndrome de Lesch-Nyhan, y la enfermedad de von Gierke.
- Identificar reacciones cuyo deterioro lleva a signos y síntomas patológicos modificados.
- Indicar por qué hay pocos trastornos del catabolismo de la purina importantes en clínica.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Aun cuando los seres humanos consumen una dieta con alto contenido de nucleoproteínas, las purinas y pirimidinas de la dieta no se incorporan de modo directo hacia los ácidos nucleicos de tejidos. Los seres humanos sintetizan ácidos nucleicos, ATP, NAD⁺, coenzima A, etc., a partir de intermediarios anfibólicos. Sin embargo, los análogos de purina o pirimidina *inyectados*, entre ellos fármacos anticáncer potenciales, pueden incorporarse hacia el DNA. La biosíntesis de purina y pirimidina ribonucleótido trifosfatos (NTP) y dNTP son eventos regulados con exactitud. Los mecanismos de retroacción coordinados aseguran su producción en cantidades apropiadas, y en momentos

que se ajustan a demanda fisiológica variable (p. ej., división celular). Las enfermedades de seres humanos que incluyen anomalías del metabolismo de la purina son gota, síndrome de Lesch-Nyhan, deficiencia de adenosina desaminasa, y deficiencia de nucleósido purina fosforilasa. Las enfermedades de la biosíntesis de las pirimidinas son más raras, pero comprenden acidurias oróticas. A diferencia de la baja solubilidad del ácido úrico formado por catabolismo de las purinas, los productos terminales del catabolismo de pirimidina (dióxido de carbono, amoniaco, β-alanina y γ-aminoisobutirato) son muy hidrosolubles. Un trastorno genético del catabolismo de la pirimidina es la aciduria β-hidroxibutírica, debida a deficiencia total o parcial de la enzima dihidropirimidina deshidrogenasa. Este trastorno

del catabolismo de pirimidina, también conocido como uraciluria-timinuria combinada, también es un trastorno de la biosíntesis de β -aminoácidos, dado que la formación de β -alanina y β -aminoisobutirato está alterada. Una forma no genética puede desencadenarse por la administración del medicamento anticáncer 5-fluorouracilo a pacientes que tienen concentraciones bajas de dihidropirimidina deshidrogenasa.

LAS PURINAS Y PIRIMIDINAS SON NO ESENCIALES EN LA DIETA

Los tejidos normales del ser humano pueden sintetizar purinas y pirimidinas a partir de intermediarios anfibólicos, en cantidades y en momentos apropiados para satisfacer demanda fisiológica variable; por consiguiente, los ácidos nucleicos y los nucleótidos ingeridos son no esenciales en la dieta. Después de su degradación en el tracto intestinal, los mononucleótidos resultantes pueden ser absorbidos o convertidos en bases purina y pirimidina. A continuación, las bases purina son oxidadas hacia ácido úrico, que se puede absorber, y excretar en la orina. Si bien poca o ninguna purina o pirimidina de la dieta se incorpora hacia ácidos nucleicos en los tejidos, los compuestos inyectados se incorporan. Así, la incorporación de [^3H] timidina inyectada hacia DNA recién sintetizado puede usarse para medir la tasa de síntesis de DNA.

BIOSÍNTESIS DE NUCLEÓTIDOS PURINA

Con la excepción de protozoarios parásitos, todas las formas de vida sintetizan nucleótidos purina y pirimidina. La síntesis a partir de intermediarios anfibólicos procede a índices controlados apropiados para todas las funciones celulares. Con el fin de lograr homeostasis, mecanismos intracelulares detectan y regulan el tamaño del fondo común de nucleótido trifosfatos (NTP), que aumenta durante el crecimiento, o la regeneración de tejido, cuando las células se están dividiendo con rapidez.

Los nucleótidos purina y pirimidina se sintetizan *in vivo* a índices congruentes con la necesidad fisiológica. En las investigaciones tempranas de biosíntesis de nucleótido se emplearon

primero aves, y más tarde *Escherichia coli*. Precursores isotópicos de ácido úrico suministrados como alimento a palomas establecieron la fuente de cada átomo de una purina (**figura 33-1**) e iniciaron el estudio de los intermediarios de la biosíntesis de purina. Tejidos de aves sirvieron como una fuente de genes clonados que codifican para enzimas de la biosíntesis de purina y las proteínas reguladoras que controlan el índice de biosíntesis de purina.

Los tres procesos que contribuyen a la biosíntesis de nucleótido purina son, en orden de importancia decreciente:

1. Síntesis a partir de intermediarios anfibólicos (síntesis *de novo*).
2. Fosforribosilación de purinas.
3. Fosforilación de nucleósidos purina.

LA INOSINA MONOFOSFATO (IMP) SE SINTETIZA A PARTIR DE INTERMEDIARIOS ANFIBÓLICOS

La **figura 33-2** ilustra los intermediarios y las 11 reacciones catalizadas por enzima que convierten a la α -D-ribosa 5-fosfato en inosina monofosfato (IMP). Además de ser el primer intermediario formado en la vía *de novo* para la biosíntesis de purina, el 5-fosforribosil 5-pirofosfato (PRPP, estructura II, figura 33-2) es un intermediario en la biosíntesis de nucleótidos pirimidina, NAD $^+$ y NADP $^+$. A continuación, ramas separadas conducen de IMP a AMP y GMP (**figura 33-3**). La transferencia subsiguiente de fosforilo desde ATP convierte el AMP y el GMP en ADP y GDP. La conversión de GDP en GTP incluye una segunda transferencia de fosforilo desde el ATP, mientras que la conversión de ADP en ATP se logra principalmente mediante fosforilación oxidativa (cap. 13).

Catalíticos multifuncionales participan en la biosíntesis de nucleótido purina

En procariotas, un polipéptido diferente cataliza cada reacción de la figura 33-2. En contraste, en eucariotas las enzimas son polipéptidos con múltiples actividades catalíticas, cuyos sitios catalíticos adyacentes facilitan la canalización de intermediarios entre sitios. Tres enzimas multifuncionales catalizan las reacciones (3), (4), y (6); las reacciones (7) y (8), y las reacciones (10) y (11), de la figura 33-2.

Fármacos antifolato o análogos de glutamina bloquean la biosíntesis de nucleótido purina

Derivados del tetrahidrofolato contribuyen con los carbonos añadidos en las reacciones (4) y (10) de la figura 33-2. Los estados de deficiencia de purina, aunque son raros en seres humanos, por lo general reflejan una deficiencia de ácido fólico. En la quimioterapia de cáncer se han usado compuestos que inhiben la formación de tetrahidrofolatos y que, por ende, bloquean la síntesis de purina. Los compuestos inhibidores y las reacciones que inhiben comprenden **azaserina** (reacción (5), figura 33-2),

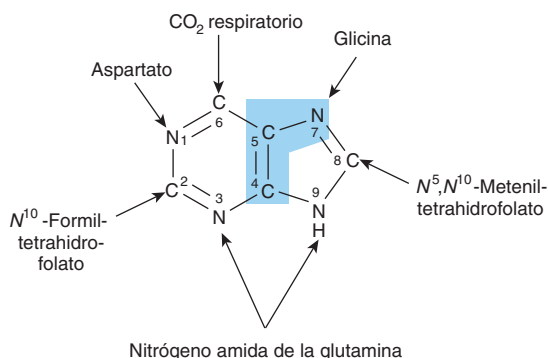


FIGURA 33-1 Fuentes de los átomos de nitrógeno y carbono del anillo de purina. Los átomos 4, 5 y 7 (resaltados en azul) se derivan de la glicina.

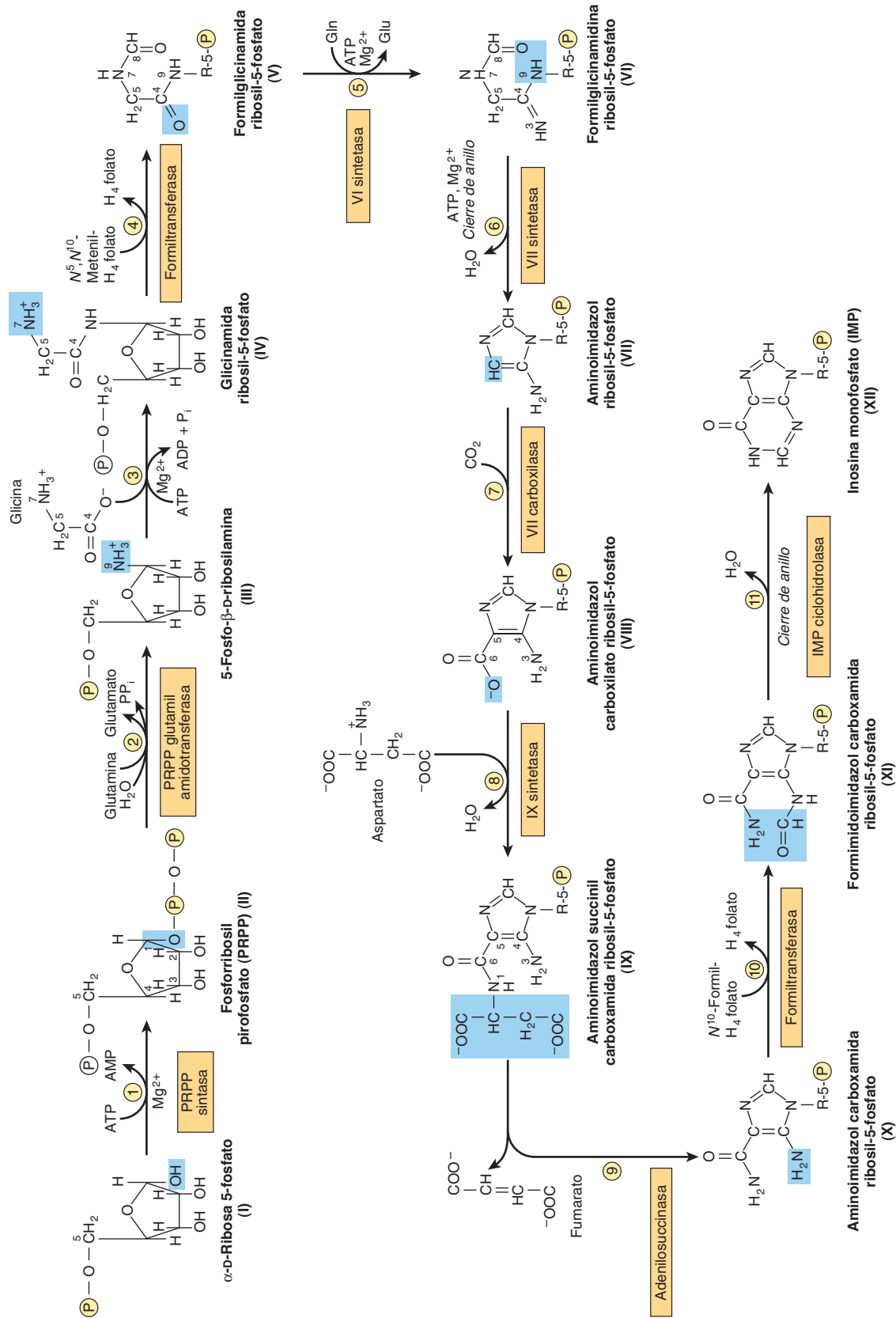


FIGURA 33-2 Biosíntesis de purina a partir de la ribosa 5-fosfato y ATP. Considere las explicaciones en el texto. (P, PO_4^{2-} o PO_3^{2-})

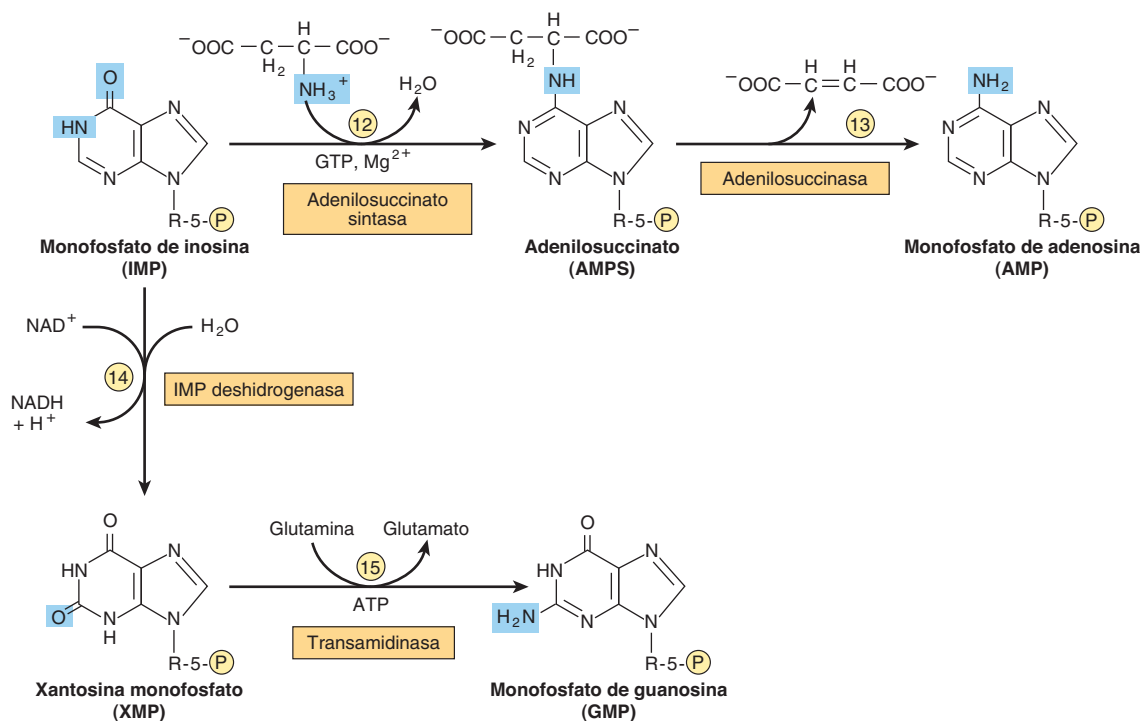
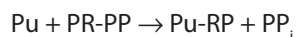


FIGURA 33-3 Conversión de IMP en AMP y GMP.

diazanorleucina (reacción ②, figura 33-2), **6-mercaptapurina** (reacciones ⑬ y ⑭, figura 33-3), y **ácido micofenólico** (reacción ⑭, figura 33-3).

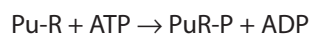
LAS “REACCIONES DE RECUPERACIÓN” CONVIERTEN PURINAS Y SUS NUCLEÓSIDOS EN MONONUCLEÓTIDOS

La conversión de purinas, sus ribonucleósidos, y sus desoxirribonucleósidos en mononucleótidos incluye “reacciones de recuperación” que requieren mucha menos energía que la síntesis *de novo*. El mecanismo más importante comprende fosforribosilación por PRPP (estructura II, figura 33-2) de una purina (Pu) libre para formar una purina 5'-mononucleótido (Pu-RP).



La transferencia de fosforilo desde ATP, catalizada por la adenosina e hipoxantina-fosforribosil transferasas, convierte a la adenosina, hipoxantina y guanina en sus mononucleótidos (figura 33-4).

Un segundo mecanismo de recuperación incluye la transferencia de fosforilo desde ATP hacia una purina ribonucleósido (Pu-R):



La fosforilación de los nucleótidos purina, catalizada por la adenosina cinasa, convierte la adenosina y la desoxiadenosina

en AMP y dAMP. De manera similar, la desoxicitidina cinasa fosforila a la desoxicitidina y a la 2'-desoxiguanosina, lo que forma dCMP y dGMP.

El hígado, el principal sitio de biosíntesis de nucleótido purina, proporciona purinas y nucleósidos purina para recuperación y para utilización por tejidos incapaces de su biosíntesis. El tejido del cerebro de seres humanos tiene cifras bajas de PRPP glutamil amidotransferasa (reacción ②, figura 33-2) y, por consiguiente, depende en parte de purinas exógenas. Los eritrocitos y los leucocitos polimorfonucleares no pueden sintetizar 5-fosforribosilamina (estructura III, figura 33-2) y, por tanto, utilizan purinas exógenas para formar nucleótidos.

LA BIOSÍNTESIS HEPÁTICA DE PURINA SE ENCUENTRA ESTRECHAMENTE REGULADA

La retroacción por AMP y GMP regula la PRPP glutamil aminotransferasa

La biosíntesis de IMP es costosa desde el punto de vista energético. Además de ATP, se consumen glicina, glutamina, aspartato y derivados de tetrahidrofolato reducidos. Así, la regulación estrecha de la biosíntesis de purina en respuesta a necesidad fisiológica variable es una ventaja en cuanto a supervivencia. El determinante general de la tasa de biosíntesis de purina nucleótido *de novo* es la concentración de PRPP; ésta depende de la tasa de síntesis, utilización, degradación y regulación de PRPP. La tasa de síntesis de PRPP depende de la disponibilidad de

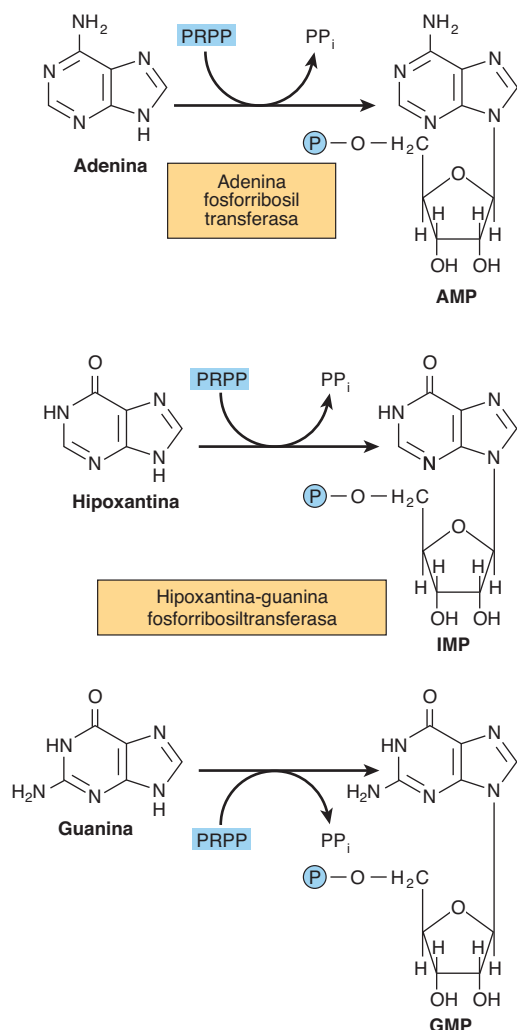


FIGURA 33-4 Fosforribosilación de adenina, hipoxantina y guanina para formar AMP, IMP y GMP, respectivamente.

ribosa 5-fosfato y de la actividad de la reacción de la PRPP sintasa (reacción ②, **figura 33-5**), una enzima cuya actividad es inhibida por retroacción por AMP, ADP, GMP y GDP. De este modo, la concentración alta de estos nucleósido fosfatos es una señal para un decremento general, fisiológicamente apropiado, de su biosíntesis.

La retroacción por AMP y GMP regula su formación a partir de IMP

Además de regulación en el ámbito de la biosíntesis de PRPP, otros mecanismos regulan la conversión de IMP en ATP y GTP; éstos se resumen en la **figura 33-6**. La retroacción por AMP inhibe la adenilosuccinato sintasa (reacción ⑫, **figura 33-3**), y el GMP inhibe la IMP deshidrogenasa (reacción ⑭, **figura 33-3**). Además, la conversión de IMP en adenilosuccinato en ruta al AMP (reacción ⑫, **figura 33-3**) requiere GTP, y la conversión de xantilato (XMP) en GMP requiere ATP. Así, esta regulación cruzada entre las vías de metabolismo de IMP sirve para equili-

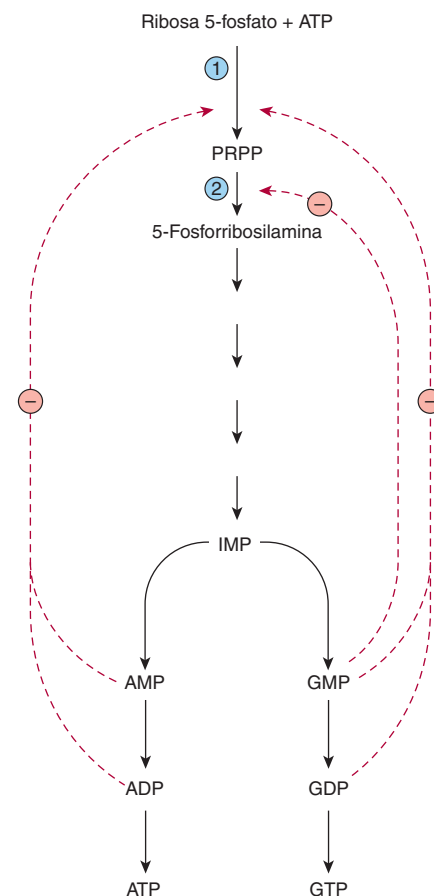


FIGURA 33-5 Control del índice de la biosíntesis *de novo* de nucleótido purina. Las reacciones ① y ② son catalizadas por la PRPP sintasa y por la PRPP glutamil amidotransferasa, respectivamente. Las líneas continuas representan el flujo químico. Las líneas de color rojo discontinuas representan inhibición por retroacción por intermediarios de la vía.

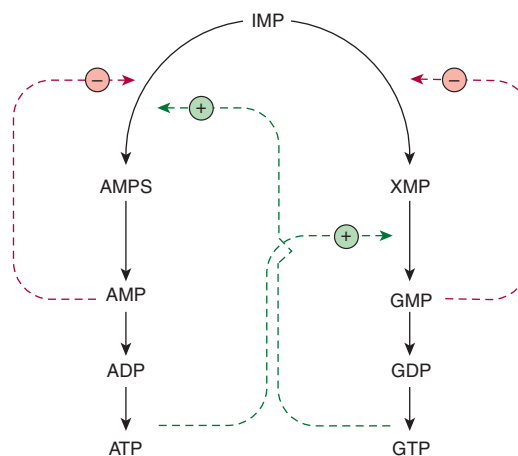


FIGURA 33-6 Regulación de la conversión de IMP en nucleótidos adenosina y nucleótidos guanosina. Las líneas continuas representan el flujo químico. Las líneas de color verde discontinuas representan aspas de retroacción positiva ⊕, y las líneas de color rojo discontinuas representan aspas de retroacción negativa ⊖. Las abreviaturas son AMPS (adenilosuccinato) y XMP (xantósina monofosfato), cuyas estructuras se presentan en la **figura 33-3**.